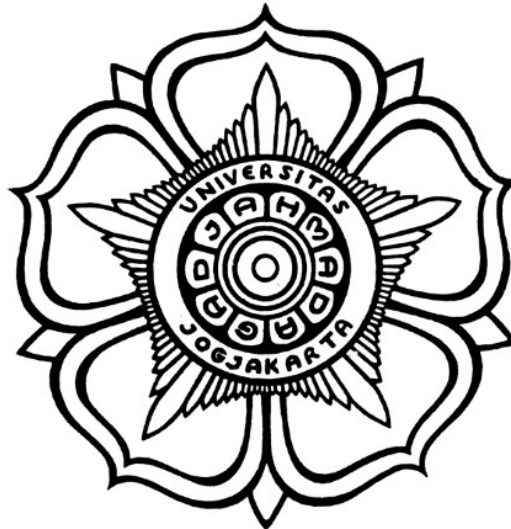


**PENGEMBANGAN *FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH*
KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM**

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Quality Education

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN *FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH* KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197312042002121001

Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.
NIP. 199104132024061001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nazril Ilham
NIM : 22/493142/TK/54000
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan dengan tulus kepada kedua orang tuaku atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan. Kupersembahkan pula karya ini sebagai wujud rasa syukur dan baktiku kepada keluarga, agama, bangsa, dan negara.

"Man Jadda Wajada"

(Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya ia akan berhasil.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi.
3. Bapak Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing pertama yang banyak membantu dalam memberikan arahan, ide, kritik, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua yang banyak memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta segenap Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI), yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, dedikasi, dan arahan selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Fajar Juliadi dan Ibu Muftiatin, yang telah memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Tanpa dukungan dan doa dari kedua orang tua, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Saudara penulis, kakak Izza Khorida Bahiya dan Adik Atiqah Alya Fajriah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Secara khusus, sahabat penulis, Alm Septian Eka Rahmadi, yang telah menemani dan banyak membantu penulis pada masa studi selama 3 tahun. Semoga segala amal ibadah dan kebaikan beliau diterima di sisi Allah SWT, serta diberikan tempat terbaik disana.
10. Teman-teman dekat penulis di lingkungan DTETI, yakni Edo, Hanif, Marchel, Brian, Aji, Bayu, Haiqal, Dani, Rafi, Farel, Jemal yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, serta senantiasa menjadi tempat berbagi cerita selama perjalanan masa studi penulis.

11. Teman-teman kontrakan SMA penulis, yakni Sauki, Haidar, Athoya, Inem, Hanip, Guntur, Ghaffar yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Yogyakarta.
12. Teman-teman KKN Gemerlap Pinang 2025, yang bersama- sama menciptakan banyak kenangan berharga, memberikan pengalaman hidup yang tak terlupakan, serta menjadi keluarga baru yang saling mendukung satu sama lain.
13. Teman-teman penulis angkatan 2022 DTETI yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, serta memberikan banyak pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan kajian keilmuan Islam. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif.

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Penelitian Komputasional pada Jaringan Sanad Hadis	7
2.1.1.1 Analisis Jaringan Sanad	7
2.1.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi .	8
2.1.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas	8
2.1.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Ma- chine Learning	8
2.1.2 Visualisasi Perawi Dalam Bentuk Graf	9
2.2 Dasar Teori	11
2.2.1 Hadis	11
2.2.2 Sanad	12
2.2.3 Perawi	12
2.2.4 Graf	13
2.2.5 <i>Knowledge Graph</i>	13
2.2.6 <i>Social Network Analysis</i> (SNA)	14
2.2.7 Sentralitas	14
2.2.8 Python	15
2.2.9 NetworkX	15

2.2.10	Javascript	16
2.2.11	Typescript	16
2.2.12	React / ReactJS	16
2.2.13	Supabase	17
2.3	Analisis Perbandingan Metode	17
2.4	Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)	18
BAB III Metode Penelitian		19
3.1	Alat dan Bahan Tugas akhir	19
3.1.1	Alat Tugas akhir	19
3.1.2	Bahan Tugas akhir	20
3.2	Metode yang Digunakan	21
3.2.1	Pra Pemrosesan Data	21
3.2.1.1	Penghapusan baris tanpa sanad	21
3.2.1.2	Penghapusan Harakat (Tanda Baca Arab)	21
3.2.1.3	Normalisasi Huruf Arab	22
3.2.1.4	Resolusi kata kekerabatan	23
3.2.1.5	Penghapusan lafal periwayatan	23
3.2.1.6	Normalisasi Variasi <i>Abu</i>	24
3.2.1.7	Menghapus Karakter Non Arab	24
3.2.2	Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad	24
3.2.2.1	Komponen Graf	25
3.2.2.2	Pemodelan Tripel Data	25
3.2.2.3	Penghitungan Bobot <i>Edge</i>	26
3.2.2.4	Transliterasi Nama Perawi	27
3.2.3	Analisis Jaringan Sanad	27
3.2.3.1	Konstruksi Graf dengan NetworkX	27
3.2.3.2	Perhitungan Metrik Sentralitas	28
3.2.3.3	Penyimpanan Hasil Analisis ke Basis Data (Supabase) ..	30
3.2.4	Perancangan dan Pembangunan Dashboard	31
3.2.4.1	Arsitektur Sistem	31
3.2.4.2	Perancangan Basis Data	33
3.2.4.3	Perancangan Antarmuka	35
3.2.4.4	Teknologi yang Digunakan	40
3.2.5	Pengujian Sistem	42
3.3	Alur Tugas Akhir	43
BAB IV Hasil dan Pembahasan		46
4.1	Hasil Pra-Pemrosesan Data	46
4.1.1	Reduksi Jumlah Data	46
4.1.2	Transformasi Nama Perawi	47

4.2	Hasil Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad	47
4.2.1	Statistik Graf Jaringan Sanad	47
4.2.2	Hubungan Guru - Murid	48
4.3	Hasil Analisis Jaringan Sanad (Sentralitas).....	49
4.4	Hasil Penyimpanan Data ke Supabase	54
4.5	Implementasi Sistem Dashboard	56
4.5.1	Halaman Graf Relasi Perawi	56
4.5.2	Halaman Statistik Perawi	59
4.5.3	Halaman Tabel Relasi	60
4.5.4	Halaman Tabel Sentralitas	61
4.5.5	Implementasi Visualisasi Graf.....	62
4.6	Pengujian Sistem.....	64
4.7	Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu	66
BAB V	Kesimpulan dan Saran.....	68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71
LAMPIRAN		L-1
L.1	Rumus Algoritma Tata Letak Graf <i>Force-Directed</i>	L-1
L.2	Kode Implementasi Algoritma <i>Force-Directed</i>	L-2
L.3	Tautan Kode Sumber dan Akses Sistem	L-4
L.4	Contoh Perhitungan Metrik Sentralitas	L-5
L.5	Tangkapan Layar <i>Dashboard</i>	L-11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Studi Dataset Hadis.....	9
Tabel 2.2	Perbandingan Studi Visualisasi Perawi Hadis.....	11
Tabel 3.1	Kata kekerabatan dan pola penggantinya.....	23
Tabel 3.2	Contoh struktur <i>DataFrame</i> hasil pemodelan tripel sanad	26
Tabel 3.3	Contoh hasil perhitungan <i>Weight</i> dan <i>Inverse Weight</i> pada jaringan sanad	27
Tabel 3.4	Struktur kolom tabel Sentralitas	34
Tabel 3.5	Struktur kolom tabel Edge	35
Tabel 3.6	Teknologi yang digunakan dalam pembangunan <i>dashboard</i>	41
Tabel 3.7	Rancangan skenario pengujian <i>black-box</i> pada <i>dashboard</i>	43
Tabel 4.1	Reduksi jumlah data pada tiap tahap pra-pemrosesan	46
Tabel 4.2	Contoh hasil transformasi nama perawi	47
Tabel 4.3	Statistik graf jaringan sanad	48
Tabel 4.4	10 relasi periwayatan dengan bobot tertinggi	49
Tabel 4.5	Cakupan data perhitungan tiap metrik sentralitas	50
Tabel 4.6	Hasil pengujian sistem dengan metode <i>black-box</i>	65
Tabel 4.7	Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.....	66
Tabel L.1	Data sampel 10 relasi periwayatan hadis	L-5
Tabel L.2	Hasil perhitungan <i>in-degree centrality</i>	L-6
Tabel L.3	Hasil perhitungan <i>out-degree centrality</i>	L-6
Tabel L.4	Enumerasi lintasan terpendek berbobot pada sampel jaringan	L-7
Tabel L.5	Hasil perhitungan <i>closeness centrality</i>	L-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Contoh data pada <i>sanadset.csv</i>	20
Gambar 3.2	Arsitektur sistem tiga lapis (<i>three-tier architecture</i>)	32
Gambar 3.3	Rancangan <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) basis data hasil analisis	34
Gambar 3.4	Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi.....	37
Gambar 3.5	Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi	38
Gambar 3.6	Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi	39
Gambar 3.7	Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas	40
Gambar 3.8	Diagram alir pelaksanaan tugas akhir	44
Gambar 4.9	Sepuluh perawi dengan <i>in-degree centrality</i> tertinggi.....	50
Gambar 4.10	Sepuluh perawi dengan <i>out-degree centrality</i> tertinggi	51
Gambar 4.11	Sepuluh perawi dengan <i>eigenvector centrality</i> tertinggi	52
Gambar 4.12	Sepuluh perawi dengan <i>closeness centrality</i> tertinggi.....	53
Gambar 4.13	Sepuluh perawi dengan <i>betweenness centrality</i> tertinggi	54
Gambar 4.14	Tabel Sentralitas pada Supabase	55
Gambar 4.15	Tabel Edge pada Supabase	55
Gambar 4.16	Tampilan halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik <i>In Degree Centrality</i>	56
Gambar 4.17	Panel detail perawi saat sebuah node dipilih.....	57
Gambar 4.18	Hasil pencarian perawi pada halaman Graf Relasi Perawi	58
Gambar 4.19	Jaringan perawi hasil pencarian beserta detailnya.....	58
Gambar 4.20	Tampilan halaman Statistik Perawi	59
Gambar 4.21	Tampilan halaman Tabel Relasi	60
Gambar 4.22	Hasil pencarian relasi pada halaman Tabel Relasi.....	61
Gambar 4.23	Tampilan halaman Tabel Sentralitas	61
Gambar 4.24	Hasil pencarian perawi pada halaman Tabel Sentralitas	62
Gambar L.1	Halaman Graf Relasi Perawi — tampilan jaringan tanpa filter sentralitas	L-11
Gambar L.2	Halaman Graf Relasi Perawi — filter <i>In-Degree Centrality</i>	L-11
Gambar L.3	Halaman Graf Relasi Perawi — filter <i>Out-Degree Centrality</i>	L-12
Gambar L.4	Halaman Graf Relasi Perawi — filter <i>Eigenvector Centrality</i>	L-12
Gambar L.5	Halaman Graf Relasi Perawi — filter <i>Closeness Centrality</i>	L-13
Gambar L.6	Halaman Graf Relasi Perawi — filter <i>Betweenness Centrality</i> ...	L-13
Gambar L.7	Halaman Graf Relasi Perawi — fitur perbesar (<i>zoom in</i>) jaringan	L-14
Gambar L.8	Halaman Graf Relasi Perawi — fitur perkecil (<i>zoom out</i>) jaringan	L-14

DAFTAR SINGKATAN

API	=	<i>Application Programming Interface</i>
BaaS	=	<i>Backend as a Service</i>
CHN	=	<i>Chain of Hadith Narrators Visualizer</i>
CSV	=	<i>Comma-Separated Values</i>
ERD	=	<i>Entity Relationship Diagram</i>
GNN	=	<i>Graph Neural Network</i>
HTML	=	<i>HyperText Markup Language</i>
IDE	=	<i>Integrated Development Environment</i>
IoT	=	<i>Internet of Things</i>
KG	=	<i>Knowledge Graph</i>
MIS	=	<i>Multi-IsnadSet</i>
ML	=	<i>Machine Learning</i>
NER	=	<i>Named Entity Recognition</i>
NLP	=	<i>Natural Language Processing</i>
POS	=	<i>Part-of-Speech</i>
RAM	=	<i>Random Access Memory</i>
RDBMS	=	<i>Relational Database Management System</i>
REST	=	<i>Representational State Transfer</i>
SNA	=	<i>Social Network Analysis</i>
SPA	=	<i>Single Page Application</i>
UI	=	<i>User Interface</i>

INTISARI

Sanad hadis merupakan jaringan keilmuan Islam yang terbentuk dari rantai relasi guru–murid antara para perawi hadis lintas generasi. Jaringan ini secara alami dapat dimodelkan sebagai graf berarah, sehingga memungkinkan analisis komputasional untuk mengukur peran dan pengaruh setiap perawi secara kuantitatif. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menerapkan pendekatan *Knowledge Graph* dan *Social Network Analysis* (SNA) pada jaringan sanad, hasil analisis yang dihasilkan umumnya bersifat statis dan hanya dapat diakses melalui perangkat lunak desktop khusus. Keterbatasan ini membuat hasil analisis sulit dijangkau oleh kalangan yang lebih luas, seperti pelajar, peneliti, dan masyarakat umum, karena memerlukan instalasi perangkat tertentu serta keahlian teknis untuk mengoperasikannya, sehingga manfaat jaringan keilmuan Islam tersebut belum dapat dirasakan secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan *front-end* berbasis web yang menyajikan *Knowledge Graph* jaringan sanad hadis beserta hasil analisis sentralitas secara interaktif dan dapat diakses publik tanpa instalasi perangkat lunak khusus.

Penelitian dilaksanakan melalui empat tahap utama. Pertama, pra-pemrosesan dataset *Sanadset 650K* yang memuat 650.986 entri hadis dari 926 kitab klasik, meliputi penghapusan baris tanpa sanad, normalisasi penulisan nama perawi, serta resolusi kata kekerabatan. Kedua, pembangunan *Knowledge Graph* dengan mengekstraksi relasi guru–murid dari rantai sanad menjadi tripel terstruktur yang dimodelkan sebagai graf berarah berbobot. Ketiga, analisis jaringan menggunakan lima metrik sentralitas SNA, yaitu *in-degree*, *out-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness centrality*, yang dihitung menggunakan pustaka *NetworkX*. Keempat, pembangunan sistem *dashboard* web interaktif menggunakan React dengan basis data Supabase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 487.451 rantai sanad yang telah bersih, terbentuk *Knowledge Graph* berupa graf berarah dengan 177.047 simpul perawi dan 776.798 sisi relasi periwayatan. Analisis SNA mengidentifikasi Abu Hurairah sebagai perawi paling sentral pada empat dari lima metrik, yaitu *in-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness centrality*, sementara Sufyan menempati peringkat tertinggi pada *out-degree centrality*. Sistem *dashboard* yang dibangun menyajikan jaringan perawi melalui empat halaman, yaitu Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas, dan telah diterapkan secara daring. Hasil pengujian *black-box* terhadap 14 skenario menunjukkan tingkat keberhasilan 100%.

Penelitian ini berhasil memenuhi seluruh tujuan yang ditetapkan dan mengisi celah penelitian terdahulu dengan menyajikan *Knowledge Graph* jaringan sanad hadis dalam bentuk *front-end* interaktif yang dapat dieksplorasi secara luas oleh peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Kata kunci : *Knowledge Graph*, sanad hadis, *Social Network Analysis*, sentralitas perawi, visualisasi jaringan

ABSTRACT

The hadith sanad represents an Islamic scholarly network formed through chains of teacher–student relationships among hadith narrators across generations. This network naturally lends itself to directed graph modeling, enabling computational analysis to quantitatively measure the role and influence of each narrator. Although prior studies have applied Knowledge Graph and Social Network Analysis (SNA) approaches to sanad networks, their outputs are generally static and accessible only through specialized desktop software. This limitation keeps the results out of reach for a broader audience of students, researchers, and the general public, who must install particular tools and possess the technical skills to operate them, so the value of this Islamic scholarly network has yet to be widely felt. This research aims to develop a web-based front-end that presents an interactive Knowledge Graph of the hadith sanad network along with centrality analysis results, publicly accessible without any software installation.

The research was conducted in four main stages. First, preprocessing of the Sanadset 650K dataset containing 650,986 hadith entries from 926 classical Arabic books, including removal of rows without sanad, normalization of narrator name spelling, and resolution of kinship terms. Second, Knowledge Graph construction by extracting teacher–student relations from sanad chains into structured triples modeled as a weighted directed graph. Third, network analysis using five SNA centrality metrics — in-degree, out-degree, eigenvector, closeness, and betweenness centrality — computed using the NetworkX library. Fourth, development of an interactive web dashboard using React with a Supabase database backend.

The results show that from 487,451 cleaned sanad chains, a Knowledge Graph was formed as a directed graph comprising 177,047 narrator nodes and 776,798 narration relationship edges. SNA analysis identified Abu Hurairah as the most central narrator in four of five metrics — in-degree, eigenvector, closeness, and betweenness centrality — while Sufyan ranked highest in out-degree centrality. The dashboard system presents the narrator network through four pages: Narrator Relation Graph, Narrator Statistics, Relation Table, and Centrality Table, and has been deployed online. Black-box testing across 14 scenarios demonstrated a 100% success rate.

This research successfully met all stated objectives and fills a gap left by prior studies by presenting the hadith sanad Knowledge Graph as an interactive front-end that can be broadly explored by researchers, students, and the general public alike.

Keywords : Knowledge Graph, hadith sanad, Social Network Analysis, narrator centrality, network visualization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan beliau [1]. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis berperan penting dalam menjelaskan, merinci, dan memperkuat ketentuan-ketentuan syariat [2]. Secara struktural, hadis terdiri atas dua komponen utama: *matan*, yaitu isi atau teks hadis itu sendiri, dan *sanad*, yaitu rangkaian perawi yang menyampaikan *matan* tersebut secara berkesinambungan hingga sampai kepada Nabi Muhammad saw. Dengan kedudukan hadis sebagai pedoman utama umat Islam, menjaga keaslian dan kesahihan kedua komponen ini menjadi suatu keharusan [3].

Sanad, sebagai rantai transmisi hadis, merupakan jaringan keilmuan Islam yang terbentuk dari hubungan guru–murid yang berlangsung secara berkesinambungan lintas generasi [2]. Setiap individu yang terlibat dalam rantai ini disebut perawi; mereka adalah ulama dan cendekiawan Muslim yang menjadi mata rantai dalam pewarisan ilmu keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Identifikasi seorang perawi dalam jaringan ini umumnya dilakukan dengan menelusuri daftar guru yang meriwayatkan hadis kepadanya serta daftar murid yang mengambil hadis darinya, di samping memperhatikan generasi (*tabaqat*) dan masa hidupnya [4]. Karena strukturnya yang relasional inilah, sanad tepat direpresentasikan sebagai jaringan berarah, dengan perawi sebagai simpul (*node*) dan hubungan guru–murid sebagai sisi (*edge*) yang menghubungkan antarsimpul [5].

Meskipun seluruh perawi terhubung dalam jaringan periwayatan, tidak semua perawi memiliki peran yang setara. Sebagian perawi menempati posisi strategis karena menerima hadis dari banyak guru sekaligus menyebarkannya kepada banyak murid, sehingga menjadi titik temu yang dilalui beragam jalur sanad. Perawi semacam ini dikenal sebagai *common link*, dan keberadaannya menegaskan pentingnya mengidentifikasi perawi yang paling berpengaruh serta paling banyak menghubungkan antarjalur periwayatan [6]. Pada kajian klasik, identifikasi tersebut umumnya dilakukan secara manual melalui penelusuran *isnad bundle*, tetapi ketika cakupan kajian melibatkan ratusan ribu perawi dengan relasi yang sangat kompleks, pendekatan manual menjadi tidak memadai. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan akan analisis kuantitatif dan komputasional untuk mengukur posisi dan pengaruh tiap perawi secara terukur dalam skala besar [5].

Kebutuhan akan pendekatan komputasional tersebut telah mulai dijawab sejak lebih dari satu dekade lalu melalui sejumlah penelitian yang menganalisis jaringan perawi

hadis secara kuantitatif. Beberapa penelitian membangun jaringan sosial historis perawi lintas generasi dan menerapkan analisis jaringan untuk merekonstruksi informasi temporal dari struktur transmisinya [7], sementara penelitian lain merepresentasikan jaringan perawi dalam bentuk *knowledge graph* dan menganalisisnya menggunakan berbagai perangkat lunak jaringan [5]. Sebagaimana ditinjau oleh Mghari *et al*, sejumlah studi telah menerapkan metrik sentralitas seperti *in-degree*, *out-degree*, *betweenness*, dan *closeness* untuk mengidentifikasi perawi paling berpengaruh dalam jaringan periwayatan, dan upaya ke arah visualisasi yang lebih eksploratif pun mulai dirintis melalui prototipe seperti *Chain of Hadith Narrators Visualizer (CHN)* [8]. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa jaringan perawi dapat dimodelkan dan dianalisis secara komputasional dalam skala besar. Meskipun demikian, luaran yang dihasilkan umumnya bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop khusus seperti *Gephi* dan *Cytoscape*, sehingga sulit diakses oleh kalangan yang lebih luas [5]. Hasil analisis yang diperoleh pun belum disajikan dalam bentuk yang dapat dieksplorasi secara interaktif oleh pelajar, peneliti, maupun masyarakat umum.

Meski demikian, representasi *knowledge graph* yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut menawarkan fondasi yang dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih interaktif dan mudah diakses secara luas. *Knowledge Graph* menggambarkan entitas beserta relasi antarentitas dalam bentuk graf, sehingga keterhubungan data yang kompleks tersaji secara semantis dan terstruktur. Karena keunggulan tersebut, *knowledge graph* telah diadopsi secara luas di berbagai bidang, seperti pendidikan untuk memprediksi kinerja siswa maupun pariwisata untuk menggali wawasan dari data berskala besar [9]. Dalam kajian hadis, pendekatan ini menyediakan representasi yang sesuai untuk memodelkan jaringan periwayatan secara komputasional, dengan perawi sebagai entitas dan hubungan guru–murid sebagai relasi yang menghubungkan antarsimpul [5].

Setelah representasi berbasis *knowledge graph* ditetapkan, komponen yang diperlukan berikutnya adalah sumber data sebagai bahan pembentukan jaringan perawi. Penelitian ini menggunakan *Sanadset 650K*, sebuah dataset sanad hadis yang dipublikasikan secara terbuka oleh Mghari *et al*. Mereka menghimpun 650.986 entri hadis yang diekstraksi dari 926 kitab hadis klasik berbahasa Arab, dengan setiap entri menandai komponen sanad, tiap perawi di dalamnya, serta matan secara terstruktur. Pemilihan dataset ini didasarkan pada keautentikannya karena bersumber langsung dari kitab-kitab hadis klasik, cakupannya yang luas lintas ratusan kitab, serta skalanya yang besar sehingga mampu merepresentasikan jaringan periwayatan secara komprehensif [10]. Kredibilitas *Sanadset 650K* turut ditunjukkan oleh pemanfaatannya dalam penelitian lanjutan tentang representasi perawi [8]. Data yang autentik dan berskala besar ini memungkinkan pembangunan jaringan perawi yang akurat dalam penelitian ini.

Dengan jaringan perawi yang telah terbentuk, dibutuhkan metode untuk mengu-

kur posisi dan pengaruh tiap perawi di dalamnya. *Social Network Analysis* (SNA) merupakan pendekatan yang sesuai untuk tujuan tersebut, dengan memanfaatkan sejumlah metrik sentralitas untuk mengukur peran tiap simpul (*node*) dalam jaringan, di antaranya *degree centrality* (*in-degree* dan *out-degree*), *betweenness*, *closeness*, dan *eigenvector centrality* [11]. Melalui metrik-metrik tersebut, perawi yang paling berpengaruh maupun yang paling berperan sebagai penghubung antarjalur periwayatan dapat diidentifikasi secara terukur, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejumlah kajian kuantitatif jaringan perawi yang telah diulas sebelumnya [5].

Jaringan perawi beserta hasil analisis sentralitasnya hanya akan bermakna apabila dapat ditelusuri dengan mudah, sehingga diperlukan antarmuka (*front-end*) interaktif berbasis web sebagai sarana penyajiannya. Kebutuhan ini didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, dari sisi interaktivitas, keterhubungan antarperawi tidak cukup disajikan sebagai gambar statis; pengguna memerlukan kemampuan untuk memperbesar, menyaring, mencari, dan menelusuri tiap simpul secara langsung. Kedua, dari sisi aksesibilitas, antarmuka berbasis web dapat diakses tanpa instalasi perangkat lunak khusus dan menjangkau khalayak luas, mulai dari pelajar, peneliti, hingga masyarakat umum. Ketiga, dari sisi penyajian, menampilkan keseluruhan jaringan yang sangat besar sekaligus justru mengurangi keterbacaan; sebagaimana ditempuh dalam analisis jaringan lainnya, hasil pengukuran sentralitas dapat dimanfaatkan untuk menonjolkan simpul-simpul paling sentral sebagai fokus visualisasi [11]. Ketiga pertimbangan inilah yang mengarahkan penelitian ini pada pengembangan *front-end* interaktif berbasis web untuk *knowledge graph* perawi.

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini penelitian terkait sanad hadis umumnya berhenti pada tahap visualisasi hubungan antarperawi tanpa mengkaji lebih dalam peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyajikan hasil analisis jaringan tersebut dalam bentuk *front-end* interaktif yang memudahkan eksplorasi jaringan keilmuan Islam. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data sanad hadis menyimpan informasi relasi guru-murid antarperawi yang belum terstruktur sebagai representasi graf pengetahuan. Relasi tersebut perlu diekstraksi melalui tahap pra-pemrosesan dan dimodelkan sebagai *Knowledge Graph* berbentuk graf berarah berbobot agar jaringan keilmuan Islam dapat dianalisis secara komputasional.
2. Setiap perawi dalam jaringan sanad menempati posisi yang berbeda-beda dengan tingkat peran dan pengaruh yang tidak dapat diukur secara intuitif. Pengukuran

kuantitatif menggunakan metrik sentralitas *Social Network Analysis* (SNA) diperlukan untuk mengidentifikasi perawi-perawi kunci yang memiliki posisi strategis dalam jaringan secara objektif.

3. Hasil analisis jaringan sanad hadis yang selama ini hanya tersedia dalam bentuk statis atau melalui perangkat lunak khusus membatasi akses bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, sistem *front-end* berbasis web dengan visualisasi graf interaktif perlu dikembangkan agar hasil analisis dapat dieksplorasi secara langsung tanpa instalasi perangkat lunak tambahan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan *Front-End Knowledge Graph* Keagamaan Ilmuwan Islam dengan memanfaatkan data sanad hadis dan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA). Tujuan penelitian ini adalah:

1. Membangun *Knowledge Graph* jaringan keilmuan Islam dengan mengekstraksi relasi guru-murid antarperawi dari data sanad hadis melalui tahap pra-pemrosesan dan memodelkannya sebagai graf berarah berbobot.
2. Mengidentifikasi peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan sanad hadis secara kuantitatif menggunakan lima metrik sentralitas *Social Network Analysis* (SNA), yaitu *in-degree*, *out-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness centrality*.
3. Mengembangkan sistem *front-end* berbasis web dengan visualisasi graf interaktif yang memungkinkan peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum mengeksplorasi jaringan perawi serta hasil analisis sentralitas secara langsung tanpa instalasi perangkat lunak tambahan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan dataset publik *Sanadset 650K: Data on Hadith Narrators* sebagai sumber data utama. Pengolahan data hanya dilakukan pada kolom sanad yang tersedia dalam dataset tersebut, tidak mencakup kolom lainnya seperti matan, buku, dan Hadis.
2. Nama perawi di kolom sanad digunakan sebagaimana tercantum dalam dataset tanpa normalisasi atau verifikasi keaslian nama aslinya. Jaringan yang dibangun merepresentasikan hubungan antar perawi tanpa memperhitungkan kronologi periwayatan maupun isi matan hadis.

3. Proses pembangunan *Knowledge Graph* didasarkan pada relasi guru-murid yang diekstraksi dari data sanad, sehingga entitas yang dimodelkan hanya mencakup perawi hadis beserta hubungan periwayatannya.
4. Analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dengan 5 metrik sentralitas, yaitu *in degree centrality*, *out degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality* dan *betweenness centrality*.
5. Pengembangan sistem dibatasi pada antarmuka berbasis web (*web-based front-end*) yang mencakup visualisasi graf interaktif dan eksplorasi jaringan keilmuan Islam.
6. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan dataset publik *Sanadset 650K* serta perangkat keras pribadi penulis sebagai sarana komputasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan peneliti dalam menerapkan pendekatan komputasional pada data keagamaan, khususnya dalam pengolahan data sanad hadis, pembangunan *Knowledge Graph*, serta analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA). Pengalaman ini menjadi bekal bagi pengembangan penelitian atau proyek ilmiah berikutnya di bidang yang serupa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi yang diterapkan pada domain keislaman. Hasil penelitian dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji jaringan keilmuan Islam melalui pendekatan *Knowledge Graph* dan analisis jaringan secara kuantitatif. Selain itu, data perawi paling sentral yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan penilaian ulama dalam literatur ilmu hadis, sehingga membuka peluang untuk menemukan perspektif baru dalam kajian hadis.

3. Bagi Mahasiswa dan Praktisi Ilmu Hadis

Sistem visualisasi *front-end* yang dihasilkan memudahkan mahasiswa maupun praktisi ilmu hadis dalam menelusuri posisi dan otoritas seorang perawi dalam jaringan sanad. Pengguna dapat melihat siapa saja guru dan murid yang berinteraksi dengan seorang perawi, serta memahami pola transmisi keilmuan antar generasi. Hal

ini memperkaya pemahaman terhadap sanad sebagai jaringan sosial keilmuan, melampaui sekadar rantai teks.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang tertarik mempelajari sejarah keilmuan Islam dapat memanfaatkan sistem ini untuk mengeksplorasi jaringan perawi hadis secara mandiri dan interaktif, tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Dengan tampilan visual yang intuitif, informasi mengenai jaringan keilmuan Islam menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang menjadi landasan penelitian. Tinjauan pustaka berisi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, dan visualisasi data keagamaan. Dasar teori mencakup konsep hadis dan sanad, *Knowledge Graph*, *Social Network Analysis* beserta metrik sentralitasnya, serta teknologi pengembangan *front-end* yang digunakan.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi alat dan bahan penelitian, tahapan pengolahan data sanad dari dataset *Sanadset 650K*, proses pembangunan *Knowledge Graph* berbasis relasi guru-murid antarperawi, penerapan metode *Social Network Analysis* untuk menganalisis jaringan perawi, serta perancangan dan pengembangan sistem visualisasi *front-end* yang interaktif.

Bab IV membahas hasil dan pembahasan dari setiap tahapan penelitian. Bab ini menyajikan hasil pembangunan *Knowledge Graph* jaringan perawi, hasil analisis SNA berupa nilai metrik sentralitas masing-masing perawi beserta interpretasinya, serta hasil pengembangan sistem visualisasi *front-end* beserta pembahasannya.

Bab V membahas kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Komputasional pada Jaringan Sanad Hadis

2.1.1.1 Analisis Jaringan Sanad

Penelitian komputasional pada sanad hadis berkembang dari sekadar pembangunan dataset menuju pemodelan jaringan berbasis graf dan penerapan *Social Network Analysis* (SNA) untuk mengukur posisi tiap perawi.

Mghari *et al* (2022) membangun *Sanadset 650K*, korpus hadis yang memuat 650.986 entri dari 926 kitab berbahasa Arab menggunakan *web scraping* dan *web crawling* berbasis Python (*Beautiful Soup* dan *Selenium*). Setiap entri menyertakan teks hadis lengkap, matan, daftar perawi, dan urutan rantai sanad. Dataset ini dipublikasikan di repositori Mendeley Data untuk mendukung klasifikasi hadis (sahih/lemah), pengenalan perawi, pemodelan linguistik Arabic NLP, dan pembangunan graf perawi [10]. Skala dan cakupannya yang mencapai ratusan kitab menjadikan Sanadset 650K sumber data paling representatif untuk penelitian jaringan transmisi sanad.

Farooqi *et al* (2024) memperkenalkan *Multi-IsnadSet* (MIS), dataset yang merepresentasikan jaringan transmisi Sahih Muslim sebagai graf berarah dengan 2.092 *node* (perawi) dan 77.797 *edge* [5]. Untuk membangun dan menganalisis jaringan tersebut, peneliti menggunakan *NetworkX*, *Neo4j*, *Gephi*, dan *CytoScape*. Studi ini menunjukkan bahwa jaringan sanad dapat dimodelkan sebagai *knowledge graph* di *Neo4j* dan dianalisis dengan metrik SNA (*degree*, *betweenness*, *eigenvector centrality*) untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh [5]. Namun, visualisasi yang dihasilkan bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop, sehingga pengguna umum tidak dapat mengaksesnya tanpa instalasi khusus.

Shuaib *et al* (2022) menerapkan *trophic analysis*, metode yang diadaptasi dari ekologi makanan, terhadap *Hadith Social Network* dari corpus Gawāmi' al-Kalim yang memuat 447.205 hadis dan 49.309 perawi unik dengan 294.303 *edge* berarah, mencakup sembilan abad sejarah transmisi [7]. Jaringan sanad diperlakukan sebagai sistem difusi informasi hierarkis, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai *node* sumber (*basal node*) dan tiap lapisan transmisi mencerminkan jarak temporal dari sumber. Hasilnya menunjukkan bahwa jaringan sanad bersifat hierarkis dan sekuensial, dan analisis berbasis graf mengungkap informasi temporal yang tidak tercatat dalam teks historis [7]. Shuaib *et al* menyebutkan potensi penggabungan analisis trofik dengan metrik sentralitas SNA untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh pada periode tertentu, sebuah arah yang belum

diwujudkan dalam antarmuka yang dapat dieksplorasi pengguna.

2.1.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi

Mahmoud *et al* (2024) memperkenalkan *NarratorsKG* sebagai *knowledge graph* pertama yang didedikasikan untuk perawi hadis [12]. KG ini dibangun sebagai graf berarah $G = (V, E)$ dengan dua jenis *node*: *node* perawi (*narrator nodes*) dan *node* bentuk penampilan nama (*appearance form nodes*). *NarratorsKG* memuat 79.256 *node*, terdiri dari 18.298 *node* perawi dan 60.958 *node* bentuk penampilan, serta 197.183 *edge* yang mencakup 70.415 *edge* perawi–penampilan dan 126.768 *edge* hubungan "meriwayatkan dari" [12].

KG ini digunakan bersama pendekatan *graph query embedding* dua tahap: tahap pertama menghasilkan *embedding* dari struktur graf sanad, lalu tahap kedua menggunakan *AraBERT* sebagai *reranker* untuk mengidentifikasi perawi berdasarkan informasi biografis (nama lengkap, teknonym, tahun wafat, negara, dan silsilah). Diuji pada AR-Sanad 280K-v2, pendekatan ini mencapai akurasi 95,2% pada *validation set* [12]. KG berstruktur ini meningkatkan akurasi identifikasi perawi dibanding pendekatan berbasis teks biasa, tetapi *NarratorsKG* dirancang sebagai sumber daya internal untuk tugas NLP, bukan sistem yang dapat dieksplorasi pengguna akhir.

2.1.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas

Studi SNA pada jaringan perawi hadis menunjukkan pola yang berulang pada berbagai korpus. Pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, *degree centrality* mengidentifikasi perawi paling aktif seperti Abu Hurayra dan Anas bin Malik, *betweenness centrality* mengungkap posisi "jembatan" tokoh seperti Imam Malik ibn Anas, dan *PageRank* menempatkan Az-Zuhri serta Sufyan bin Uyaynah sebagai perawi paling berpengaruh secara struktural [8]. Tiap metrik menangkap dimensi pengaruh yang berbeda, sehingga penggunaannya bersama memberikan gambaran posisi perawi yang lebih lengkap.

Mghari *et al* (2024) menawarkan alternatif melalui *Narrator2Vec*, adaptasi *Skip-Gram Word2Vec* yang melatih representasi vektor 100 dimensi dari nama perawi pada lebih dari 650.000 hadis. Model ini mengidentifikasi nama-nama berbeda dari perawi yang sama dan memprediksi perawi yang hilang dalam rantai terputus [8]. *Narrator2Vec* tidak menghasilkan skor kuantitatif per perawi yang dapat ditampilkan dan dibandingkan pengguna, sehingga metrik sentralitas lebih sesuai untuk eksplorasi interaktif jaringan perawi.

2.1.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Machine Learning

Hendawi *et al* (2024) mengusulkan metode berbasis *machine learning* untuk memverifikasi kesinambungan sanad pada hadis terputus (*disconnected hadith*), dengan me-

manfaatkan data biografis perawi, meliputi tanggal lahir dan wafat, pergerakan geografis, serta penilaian ulama dari ilmu Jarh wa Ta'dil sebagai fitur prediksi [13]. *Random Forest Classifier* dan *HistGradientBoosting Classifier* mencapai akurasi tertinggi, masing-masing 96,55% dan 93,16%, melampaui *AraBERT* (*underfitting* karena dataset kecil) dan *ChatGPT* yang hanya mencapai 77,23% [13]. Hasil ini menunjukkan bahwa tugas verifikasi sanad lebih bergantung pada data biografis spesifik daripada kemampuan pemahaman bahasa umum, dan memperkuat kebutuhan representasi data perawi yang terstruktur sebagai landasan pembangunan knowledge graph.

Tabel 2.1. Perbandingan Studi Dataset Hadis

Peneliti (Tahun)	Dataset Utama	Tujuan	Metode	Alat/Platform	Hasil Utama	Keterbatasan
Mghari, Bouras & El Hibaoui (2022) [10]	Sanadset 650K (926 kitab)	Membangun dataset sanad skala besar terbuka	Web scraping & crawling + tagging NLP (SA-NAD/MATN/NAR)	Python (<i>BeautifulSoup</i> , <i>Selenium</i>)	Korpus 650.986 entri dengan matan, sanad, dan perawi terpisah; fondasi penelitian sanad komputasional	Hanya dataset mentah; tanpa visualisasi graf maupun analisis jaringan
Mghari, Bouras & El Hibaoui (2024) [8]	Sanadset 650K (± 650 rb hadis)	Membangun representasi vektor perawi	Word embedding Skip-Gram Word2Vec (Narrator2Vec, 100 dimensi)	Python (Gensim), t-SNE	Mampu mengidentifikasi nama berbeda dari perawi yang sama & memprediksi perawi hilang; akurasi top-1 tinggi	Tidak menghasilkan skor sentralitas kuantitatif per perawi yang dapat dibandingkan pengguna
Farooqi, Malick, Shaikh & Akhunzada (2024) [5]	Multi-IsnadSet (Sahih Muslim, 2.092 perawi)	Menyediakan dataset graf multi-isnad & knowledge graph	Graf berarah + knowledge graph; menyarankan SNA	Neo4j, Gephi, CytoScape, NetworkX	2.092 node & 77.797 edge; KG dibangun di Neo4j; sediakan basis untuk SNA	Visualisasi statis; bergantung perangkat desktop (Gephi/CytoScape); tidak interaktif/berbasis web
Shuaib, Syed, Halawi & Saquib (2022) [7]	Gawāmi' al-Kalim (447.205 hadis, 49.309 perawi)	Merekonstruksi informasi temporal dari jaringan	Trophic analysis (adaptasi ekologi)	Python, NetworkX	Trophic level berkorelasi dengan tahun wafat perawi; jaringan terbukti hierarkis & sekuensial	Tidak memakai metrik sentralitas; tanpa antarmuka eksplorasi interaktif
Mahmoud, Nabil, Saif & Torki (2024) [12]	AR-Sanad 280K-v2 (279.625 sanad)	Disambiguasi perawi dalam sanad	Knowledge graph (NarratorsKG) + graph query embedding + AraBERT	NarratorsKG, AraBERT, Python	KG perawi pertama (79.256 node, 197.183 edge); akurasi disambiguasi 95,2%	KG untuk NLP internal; tidak tersedia sebagai antarmuka publik yang dapat dieksplorasi
Hendawi, Torki, Elmasry & Khalafallah (2024) [13]	Data biografis perawi (Mousoua al-Hadith)	Verifikasi kesinambungan sanad terputus	Machine learning (TF-IDF + RF, HistGradBoost)	Python (Scikit-learn), AraBERT	Random Forest 96,55% & HistGradBoost 93,16%; unggul ChatGPT (77,23%)	Dataset kecil (503 paragraf); tidak mencakup semua alasan terputusnya sanad

2.1.2 Visualisasi Perawi Dalam Bentuk Graf

Beberapa penelitian merepresentasikan rantai perawi (isnad/sanad) sebagai graf berarah, dengan tiap perawi sebagai simpul (*node*) dan tiap relasi periwayatan sebagai sisi (*directed edge*). Model ini memungkinkan isnād yang dibaca linear dievaluasi sebagai jaringan berlapis yang mencerminkan hubungan historis antar perawi [14]. Saraçoğlu menerapkan analisis jaringan sosial terhadap isnād dalam kitab *Kitābu't-Ṭabaqāti'l-Kabīr* karya Ibn Sa'd, dengan mengonversi 2.258 rantai isnād dari hampir 2.000 perawi menjadi

data terstruktur berbasis pasangan *source–target* [15]. Visualisasi dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti *Pajek*, *Gephi*, dan *Isnalyser*, di mana perawi berperan sebagai aktor dan relasi periwayatan melalui lafaz seperti *akhbaranā*, *ḥaddathanā*, dan *'an* berperan sebagai ikatan. Penelitian tersebut juga menyoroti tantangan visualisasi jaringan historis jangka panjang, khususnya dalam menata kronologi aliran informasi dan menangani panjangnya nama-nama perawi dalam bahasa Arab [15].

Pendekatan serupa dikembangkan melalui sistem berbasis web bernama *Hadith-Net*, yang mengotomatisasi identifikasi nama perawi dan menghasilkan rantai perawi kronologis pada teks hadis terjemahan Melayu menggunakan Django, MySQL, dan pustaka *Graphviz* [16]. Sistem ini memanfaatkan teknik *preprocessing*, *POS tagging*, dan *Named Entity Recognition* (NER), serta mencapai akurasi tinggi dalam identifikasi nama perawi dengan presisi 99,37%, meskipun masih menghadapi kendala dalam memvisualisasikan rantai perawi yang kompleks dan bercabang banyak. Penelitian ini juga merangkum beberapa pendekatan visualisasi terdahulu, seperti graf jaringan jarang (*sparse network graph*) untuk menghubungkan sepuluh perawi paling berpengaruh, serta jaringan berskala besar yang dibangun menggunakan pustaka Python seperti *NetworkX*, yang menunjukkan bahwa kompleksitas keterhubungan menjadi tantangan utama dalam interpretasi visual [16].

Ahmad *et al* [14] menunjukkan bahwa transformasi isnād menjadi graf berarah memungkinkan penerapan metrik analisis jaringan, seperti *connectivity*, *chain depth*, deteksi *cluster*, *bridge narrators*, dan sentralitas (*betweenness*, *eigenvector*, *closeness*), untuk mengidentifikasi pola, klaster regional, dan anomali struktural dalam rantai periwayatan. Representasi ini memungkinkan sarjana melihat keseluruhan jaringan isnād sekaligus, membandingkan jalur kanonik dan non-kanonik, serta menemukan titik lemah struktural yang tidak terdeteksi melalui pembacaan manual [14]. Sementara itu, sistem KASHAF memperkenalkan visualisasi alir (*flow-visualization*) berbasis diagram Sankey untuk menganalisis lebih dari 60.000 hadis dari koleksi Sembilan Kitab, dengan menampilkan grade perawi, hubungan jalur periwayatan, serta inkonsistensi dalam rantai sanad secara interaktif [17].

Tabel 2.2 merangkum perbandingan keempat studi di atas berdasarkan sistem yang digunakan, metode dan teknologi, dataset, hasil evaluasi, serta keterbatasannya.

Tabel 2.2. Perbandingan Studi Visualisasi Perawi Hadis

Studi	Sistem/Alat	Metode & Teknologi	Dataset/Uji Coba	Hasil Evaluasi	Keterbatasan
Saraçoğlu (2024) [15]	Pajek, Gephi, Isnalyser	Analisis jaringan sosial; konversi isnād ke pasangan <i>source-target</i> ; jaringan berarah	2.258 rantai isnād, ± 2.000 perawi dari Kitābu't-Ṭabaqā'ī'l-Kabīr (Ibn Sa'd)	Visualisasi jaringan kronologis (contoh: 162 isnād, 30 node, 28 edge)	Sulit menata kronologi & panjang nama Arab pada jaringan jangka panjang
Alias <i>et al</i> (2024) [16]	Sistem web (Django, MySQL, Graphviz)	NER berbasis aturan, POS tagging, <i>preprocessing</i> ; visualisasi graf Graphviz	1.000 teks hadis Sahih Bukhari terjemahan Melayu	Presisi 99,37% (nama); F1 rantai tunggal 96,21%, rantai ganda 53,33%	Lemah pada rantai perawi kompleks/bercabang banyak
Ahmad <i>et al</i> (2025) [14]	Model ML (GNN, <i>transformer</i> , klasifikasi hibrida)	Representasi graf & sekuens; metrik sentralitas, <i>clustering</i> , <i>bridge</i> ; disambiguasi perawi	AR-Sanad 280K, SanadSet 650K, Multi-IsnadSet (Sahih Muslim) + verifikasi rijal	Akurasi disambiguasi >85% (terdokumentasi), <60% (langka); selaras penilaian klasik	Tak menilai aspek moral; bergantung kekayaan data; perlu pengawasan ahli
KASHAF – Shafie (2021) [17]	Mesin pencari hadis berbasis <i>knowledge graph</i>	<i>Querying knowledge graph</i> ; klasifikasi <i>takhreej</i> dengan AraBERT; visualisasi alir Sankey	60.000+ hadis koleksi Sembilan Kitab; 200K pasangan untuk klasifikasi	<i>Recall</i> & presisi 0,9 pada klasifikasi <i>takhreej</i> ; visualisasi Sankey interaktif	Fokus pada <i>retrieval</i> & visualisasi, bukan penilaian <i>grade</i> hadis otomatis

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Hadis

Secara etimologi, kata hadis bermakna al-jadīd (yang baru), al-qarīb (yang dekat), dan al-khabar (berita), sementara menurut istilah ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir), sehingga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hadis qauli, fi'li, dan taqrir [18]. Kedudukan hadis sangat penting dalam pendidikan karena Nabi sendiri menaruh perhatian besar terhadap persoalan pendidikan, dan generasi yang berkualitas hanya dapat terbentuk melalui pemahaman agama yang bersumber pada Al-Quran dan hadis [18].

Sebagai sumber hukum Islam, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran, sehingga ketaatan terhadap keduanya tidak dapat dipisahkan dan seorang muslim wajib merujuk pada keduanya secara bersamaan dalam memahami syariat [19]. Dalam hal ini hadis berperan sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Quran yang bersifat umum dan global, dengan fungsi yang mencakup penguatan (taqrir), perincian (tafsir), penetapan hukum baru (tasyri'), serta penghapusan ketentuan terdahulu (nasakh) menurut sebagian ulama [19].

Mengingat tidak semua hadis dapat dijadikan dasar hukum, para ulama mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitasnya menjadi tiga kategori, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif [20]. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith, serta bebas dari syadz dan illat, sehingga dapat dijadikan

hujjah dalam seluruh aspek hukum Islam. Hadis hasan memiliki kualitas yang menyerupai hadis sahih, namun tingkat ketelitian perawinya sedikit lebih rendah, sehingga tetap dapat dijadikan landasan hukum kecuali pada persoalan aqidah. Adapun hadis dhaif merupakan hadis yang mengandung kelemahan pada sanad, perawi, atau matannya, sehingga penggunaannya terbatas pada keutamaan amal (fadhilah amal) dengan syarat tertentu dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum syar'i [20].

2.2.2 Sanad

Secara etimologis, kata sanad berasal dari bahasa Arab yang bermakna sandaran atau pegangan, sedangkan secara terminologis sanad didefinisikan sebagai rangkaian para perawi yang menyampaikan dan menukulkan matan hadis dari sumber pertamanya hingga sampai kepada periwayat terakhir [3]. Bersama matan dan rawi, sanad merupakan salah satu dari tiga unsur utama penyusun hadis, dan menempati posisi yang sangat sentral karena berfungsi sebagai jalur transmisi yang menghubungkan suatu hadis dengan sumber aslinya, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keberadaan sanad menjadi sangat krusial dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis, sebagaimana ungkapan Abdullah ibn al-Mubarak yang menegaskan bahwa sanad merupakan bagian dari agama, dan tanpanya setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya sesuka hati [3].

Sebuah hadis hanya dapat diterima apabila sanadnya bersambung (ittiṣāl al-sanad) dan diriwayatkan oleh para perawi yang bersifat tsiqah, yang mencakup dua unsur, yaitu 'adil (integritas moral keagamaan) dan dābiṭ (ketelitian serta kekuatan hafalan), serta terhindar dari syadz dan illat. Kriteria keshahihan sanad ini telah dirumuskan oleh para ulama dan secara konsisten digunakan lintas generasi sebagai fondasi metodologis dalam kritik sanad (naqd al-sanad), yakni upaya menilai keotentikan hadis melalui penelusuran kualitas para perawi yang membentuk rangkaian periwayatannya [3].

2.2.3 Perawi

Perawi (rawi) adalah individu yang terlibat dalam proses penerimaan dan penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kualitasnya menjadi salah satu faktor utama yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis [21]. Tinggi rendahnya sifat adil dan dhabit para perawi menyebabkan kuat atau lemahnya kedudukan suatu hadis, sehingga perawi yang memenuhi kedua sifat tersebut disebut tsiqah (terpercaya), sedangkan lawannya disebut dha'if, yaitu perawi yang cacat dalam hal keadilan dan kedhabit. Sifat adil mencerminkan integritas keagamaan dan kepribadian baik (muru'ah) seorang perawi, sementara dhabit menunjukkan ketelitian serta kekuatan hafalan dan dokumentasinya; keduanya harus terpenuhi sekaligus agar seorang perawi memperoleh predikat tsiqah. Untuk menilai kredibilitas ini, para ulama mengembangkan cabang ilmu jarh wa al-ta'dil sebagai instrumen untuk mengetahui mana hadis yang sahih dan mana yang

dhaif [21].

Dalam praktiknya, periwayatan hadis merupakan proses penerimaan (tahammul) dan penyampaian (ada') hadis dengan menyebutkan sanad secara jelas, yang dijaga keakuratannya melalui hafalan, penulisan, dan pengamalan. Periwayatan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu periwayatan bil lafadz, yang mempertahankan redaksi asli hadis sebagaimana diterima dari Rasulullah SAW dan dipandang lebih kuat, serta periwayatan bil makna, yang membolehkan penggunaan redaksi berbeda selama substansi maknanya tetap terjaga [2]. Agar periwayatannya dapat diterima, seorang perawi harus memenuhi sejumlah syarat, yakni beragama Islam, mukallaf (baligh dan berakal), bersifat adil, memiliki kedhabitan, serta meriwayatkan melalui sanad yang bersambung, tidak syadz, dan terbebas dari cacat tersembunyi (illah qadiah) [2].

Adapun metode penerimaan dan penyampaian hadis terdiri atas delapan cara utama, yaitu sama' (mendengar langsung dari guru), qira'ah 'ala al-syaikh (membacakan di hadapan guru), ijazah, munawalah, mukatabah, i'lam, wasiat, dan wijadah. Di antara metode tersebut, sama' dipandang sebagai yang paling kuat karena terjadi transmisi langsung antara guru dan murid, dan keberagaman metode ini menunjukkan bahwa tradisi periwayatan hadis berkembang secara sistematis dalam menjaga keotentikan ajaran Islam [2].

2.2.4 Graf

Graf G didefinisikan sebagai pasangan dari dua himpunan berhingga, yaitu himpunan titik dan himpunan sisi, yang dituliskan sebagai $G = (V, E)$, dengan V menyatakan himpunan titik dan E menyatakan himpunan sisi. Titik (*vertex* atau *node*) merupakan komponen dasar penyusun graf, sedangkan sisi (*edge*) merupakan elemen yang menghubungkan dua buah titik. Suatu graf memungkinkan untuk tidak memiliki sisi sama sekali, namun setidaknya harus memuat satu titik. Himpunan titik dinyatakan dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, sedangkan himpunan sisi dinyatakan dengan $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$. Banyaknya titik pada graf G disebut sebagai *order* dan dilambangkan dengan $|V(G)|$, sementara banyaknya sisi disebut *size* dan dilambangkan dengan $|E(G)|$. Dua titik u dan v pada graf G dikatakan saling bertetangga (*adjacent*) apabila keduanya dihubungkan oleh suatu sisi e , yaitu $e = uv$, dan banyaknya sisi yang bersisian dengan suatu titik u disebut sebagai derajat (*degree*) titik tersebut yang dinotasikan dengan $d(u)$ [22].

2.2.5 Knowledge Graph

Knowledge graph merupakan representasi data berbentuk grafik yang dirancang untuk menghimpun dan menyajikan informasi secara terstruktur. Dalam struktur ini, setiap simpul (*node*) mewakili sebuah entitas tertentu, sedangkan setiap sisi (*edge*) meng-

gambarkan beragam jenis relasi yang mungkin terbentuk di antara entitas-entitas tersebut [23]. Melalui keterhubungan yang bersifat semantik ini, *knowledge graph* memungkinkan penyajian informasi yang lebih kontekstual, terorganisasi, dan dapat diakses secara lebih efisien dibandingkan format teks yang tidak terstruktur.

Sebagai sebuah pendekatan, *knowledge graph* menjadi solusi atas keterbatasan basis data relasional (RDBMS) yang kerap kurang efisien dan fleksibel ketika menangani volume data besar akibat operasi penggabungan (*JOIN*) yang rumit. *Knowledge graph* mampu mengakomodasi integrasi data dari berbagai sumber dan format yang kompleks secara lebih efisien, sehingga memudahkan pengguna menganalisis hubungan antarentitas melalui konektivitas informasi yang tervisualisasikan dengan jelas [24]. Hal ini sejalan dengan teori *dual-coding*, yang menyatakan bahwa bentuk visualisasi informasi pada *knowledge graph* memungkinkan hubungan antarentitas lebih mudah diproses, diingat, dan dipahami secara lebih mendalam [24].

2.2.6 Social Network Analysis (SNA)

Social Network Analysis (SNA) merupakan sebuah pendekatan metodologis yang mempelajari pola hubungan sosial serta interaksi antarindividu, kelompok, organisasi, maupun aktor sosial lainnya, dan secara ringkas dapat dipahami sebagai studi tentang relasi interpersonal dengan memanfaatkan teori graf [25]. Landasan teoretis SNA berakar pada teori graf, di mana sebuah jaringan sosial dimodelkan sebagai graf $G = (V, E)$ dengan V sebagai himpunan simpul (*nodes*) yang melambangkan individu atau entitas, dan E sebagai himpunan sisi (*edges*) yang melambangkan hubungan di antara mereka. Representasi ini bersifat fleksibel dan dapat berupa graf berarah (*directed*) maupun tidak berarah (*undirected*), berbobot (*weighted*) maupun tidak berbobot, bergantung pada jenis relasi yang dianalisis; misalnya, relasi "*following*" di Twitter bersifat berarah, sementara pertemanan di Facebook bersifat dua arah [26]. Dalam konteks penelitian media sosial, SNA dipahami sebagai pendekatan analitis untuk mengidentifikasi struktur sosial sekaligus menjelaskan posisi aktor utama yang berperan penting dalam penyebaran informasi pada suatu jaringan [27]. Keunggulan utama metode ini terletak pada kemampuannya mengungkap pola dan dinamika tersembunyi yang tidak tampak pada level individu, seperti bagaimana relasi sosial memengaruhi penyebaran informasi, pembentukan komunitas, serta aliran pengaruh dan kekuasaan dalam jaringan [25].

2.2.7 Sentralitas

Untuk menentukan aktor yang memiliki peranan penting dalam sebuah jaringan, SNA menggunakan pengukuran sentralitas (*centrality*) yang menjadi inti analisis, karena salah satu kegunaan paling kuat dari teori graf dalam SNA adalah mengidentifikasi individu yang berpengaruh [26]. Terdapat beberapa ukuran sentralitas yang umum digu-

nakan. *Degree centrality* mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki suatu *node*, sehingga menunjukkan tingkat keterhubungan, popularitas, atau pengaruh langsung aktor tersebut dalam jaringan. *Betweenness centrality* mengidentifikasi seberapa sering suatu *node* berada pada lintasan terpendek (*shortest path*) antara node-node lain, sehingga menandai aktor yang berperan sebagai jembatan atau *gatekeeper* dalam aliran informasi. *Closeness centrality* dihitung dari kebalikan rata-rata jarak lintasan terpendek dari suatu *node* ke seluruh node lainnya, dan menggambarkan seberapa cepat sebuah aktor dapat menjangkau anggota jaringan yang lain. Sementara itu, *eigenvector centrality* menilai pentingnya sebuah *node* berdasarkan kualitas koneksinya, di mana sebuah *node* dianggap berpengaruh apabila terhubung dengan node-node lain yang juga berpengaruh, sehingga pendekatan rekursif ini lebih baik dalam memodelkan propagasi pengaruh pada jaringan kompleks [26]. Melalui keempat pengukuran tersebut, kedudukan dan peran setiap aktor di dalam jaringan dapat diidentifikasi secara sistematis, baik aktor yang menempati posisi sentral, aktor yang berfungsi sebagai penghubung antarkelompok, maupun aktor yang memiliki keterhubungan luas dengan aktor lainnya. Dengan demikian, struktur jaringan beserta pola relasi dan alur transmisi yang terbentuk di dalamnya dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menyeluruh.

2.2.8 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali ditemukan oleh Guido van Rossum di Stichting Mathematisch Centrum (CWI), Amsterdam pada tahun 1991, yang pengembangannya terinspirasi oleh bahasa pemrograman ABC [28]. Python merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter untuk menjalankan kode programnya, sehingga kode dapat diterjemahkan secara langsung dan dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, hingga Raspberry Pi. Salah satu keunggulan Python dibandingkan bahasa pemrograman lain adalah sifatnya yang open source, sintaksnya yang sederhana dan menyerupai bahasa Inggris sehingga mudah dipahami dan dibaca, serta kemampuannya mengadopsi berbagai paradigma pemrograman, baik prosedural seperti bahasa C, berorientasi objek seperti Java, maupun fungsional seperti Lisp. Karena kemampuannya dalam menangani data besar dan melakukan perhitungan matematika yang kompleks, Python banyak digunakan oleh para programmer dan peneliti untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan aplikasi web, aplikasi desktop, *Internet of Things* (IoT), serta proyek *data science* [28].

2.2.9 NetworkX

Dasar teori penggunaan pustaka NetworkX berakar kuat pada implementasi komputasi dari Teori Graf (*Graph Theory*). NetworkX adalah pustaka *open-source* Python yang didedikasikan untuk penciptaan, manipulasi, dan studi struktur jaringan yang kompleks, secara langsung menerjemahkan konsep Analisis Jaringan Sosial (SNA) mengenai

simpul (*node*) dan hubungan (*edge*) ke dalam struktur data graf. Kemampuan ini memungkinkan peneliti untuk memodelkan jaringan sosial yang kompleks secara matematis dan algoritmik [29].

Keunggulan NetworkX terletak pada efisiensi dan akurasi; pustaka ini menyediakan serangkaian algoritma sentralitas, termasuk Derajat Sentralitas, yang telah diuji dan dioptimalkan secara ketat. Hal ini memastikan bahwa hasil perhitungan sentralitas yang diperoleh konsisten dan akurat, sejalan dengan definisi formal dalam literatur SNA. Selain itu, NetworkX meningkatkan aksesibilitas data dengan mempermudah proses pemodelan jaringan dari format data mentah yang umum, menjadikannya alat yang sangat ideal dan praktis untuk penelitian kuantitatif berbasis data. Dengan demikian, NetworkX berfungsi sebagai jembatan yang andal antara kerangka teori SNA dan analisis data jaringan yang sebenarnya [29].

2.2.10 Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berbentuk kumpulan script yang berjalan pada suatu dokumen HTML. JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat *Client Side Programming Language*, yaitu tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh *client*. Aplikasi *client* yang dimaksud merujuk kepada *web browser* seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, dan sebagainya. Dalam pengembangan situs web pemungutan suara, JavaScript digunakan untuk membangun bagian *frontend* situs web, sehingga JavaScript menjadi bahasa dasar dalam proses pengodean (*coding*) sistem yang dirancang [30].

2.2.11 Typescript

TypeScript merupakan bahasa pemrograman berbasis JavaScript yang menambahkan fitur *strong-typing* serta konsep pemrograman berorientasi objek klasik seperti *classes* dan *interfaces*. Dalam dokumentasinya, TypeScript disebut sebagai *super-set* dari JavaScript, yang berarti seluruh kode JavaScript juga merupakan kode TypeScript. Bahasa pemrograman ini menawarkan *classes*, *modules*, dan *interfaces* yang memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi yang kompleks, dan hal inilah yang membedakannya dari JavaScript. Adapun keunggulan dan fitur yang dimiliki TypeScript antara lain mendukung *class* dan *module*, *static type-checking*, mendukung fitur ES6, definisi *library* API yang jelas, dukungan bawaan untuk *JavaScript packaging*, kemiripan sintaks dengan *backend*, serta merupakan *superset* dari JavaScript [31].

2.2.12 React / ReactJS

React.js adalah *library front-end* yang dikembangkan oleh Facebook dan sering digunakan sebagai pendukung dari *web-framework*. React.js memiliki beberapa keung-

gulan seperti menambah kecepatan (*speed*), kesederhanaan (*simplicity*), dan skalabilitas (*scalability*). React.Js memungkinkan pengembang situs web untuk membangun komponen UI yang lebih interaktif, *stateful*, dan *reusable*. Dalam rancang bangun situs web ini, React.Js digunakan sebagai *framework* dari bahasa pemrograman JavaScript untuk membangun komponen-komponen *frontend* situs web, sehingga proses perancangan dan pembangunan situs web dapat dilakukan dengan lebih mudah [30].

2.2.13 Supabase

Supabase merupakan sebuah platform *Backend-as-a-Service* (BaaS) bersifat *open-source* yang menyediakan serangkaian layanan *backend* secara terintegrasi untuk mempermudah pengembangan aplikasi tanpa perlu membangun infrastruktur server dari awal. Supabase dibangun di atas basis data PostgreSQL yang andal dan menyediakan berbagai fitur utama seperti database relasional, autentikasi pengguna (*authentication*), penyimpanan berkas (*storage*), serta dukungan *real-time* yang memungkinkan sinkronisasi data secara langsung antara server dan aplikasi klien. Dalam perancangan aplikasi pemrosesan input data pada Kumbah Laundry yang dikembangkan menggunakan Flutter, Supabase berperan sebagai *backend* yang menangani proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data pelanggan maupun transaksi laundry. Integrasi antara Flutter sebagai kerangka kerja pengembangan antarmuka (*frontend*) dan Supabase sebagai *backend* dilakukan melalui *REST API* maupun pustaka (*library*) resmi Supabase untuk Flutter, sehingga data yang diinputkan melalui aplikasi dapat langsung tersimpan dan diakses secara aman dan efisien pada basis data. Dengan demikian, penggunaan Supabase memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi karena menyederhanakan proses pengelolaan basis data, mempercepat waktu pengembangan, serta menjamin keamanan dan ketersediaan data secara *real-time* [32].

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Berdasarkan Tabel 2.1, studi-studi pada domain dataset dan pemodelan jaringan sanad menunjukkan dua keterbatasan utama. Studi yang berfokus pada pembangunan dataset, seperti Mghari *et al* (2022) dan Farooqi *et al* (2024), menghasilkan korpus berskala besar namun tidak menyediakan antarmuka eksplorasi bagi pengguna. Studi yang menerapkan SNA dan knowledge graph, seperti Shuaib *et al* (2022), Mahmoud *et al* (2024), dan Hendawi *et al* (2024), menghasilkan model analitik yang hanya dapat dioperasikan melalui perangkat lunak desktop atau keahlian teknis khusus. Sanadset 650K [10] dipilih sebagai data utama penelitian ini karena skalanya yang mencakup 650.986 entri dari 926 kitab melampaui dataset lain, bersifat terbuka, dan strukturnya yang memisahkan komponen matan, sanad, serta perawi memudahkan transformasi ke format knowledge graph.

Berdasarkan Tabel 2.2, keempat studi visualisasi perawi bertumpu pada perangkat desktop (Pajek, Gephi) atau sistem web yang terbatas pada rantai perawi tunggal. Ahmad *et al* [14] menerapkan metrik sentralitas dan graf, tetapi hasilnya berupa model analitik, bukan antarmuka yang dapat dijelajahi pengguna. KASHAF [17] menyediakan antarmuka web, tetapi fokusnya pada pencarian dan klasifikasi takhreej, bukan eksplorasi posisi sentralitas perawi. Tidak ada studi yang mengintegrasikan knowledge graph perawi dengan metrik sentralitas SNA dalam satu antarmuka web yang dapat diakses tanpa perangkat lunak khusus.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun *front-end* berbasis web yang menyajikan *knowledge graph* perawi dari *Sanadset 650K* beserta skor sentralitas SNA (*degree* (*in-degree* dan *out-degree*), *betweenness*, *eigenvector centrality*) dalam satu antarmuka yang dapat dijelajahi pengguna tanpa instalasi perangkat lunak khusus.

2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir

3.1.1 Alat Tugas akhir

Alat-alat yang digunakan dalam tugas akhir ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

1. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 (Model 82K2) dengan sistem operasi Windows 11 Home Single Language 64-bit. Laptop ini dilengkapi prosesor AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics berarsitektur 64-bit dengan 6 core dan 12 thread, memori utama sebesar 8 GB RAM, serta grafis terintegrasi AMD Radeon Graphics. Laptop ini digunakan untuk pengolahan data, pemrograman, dan pengembangan web.
2. Visual Studio Code versi 1.125.1 digunakan sebagai IDE untuk menulis, menjalankan, dan mengelola kode Python berbasis *Jupyter Notebook (.ipynb)*, mencakup pra-pemrosesan data, pembangunan graf jaringan sanad, perhitungan sentralitas perawi, dan pengembangan *front-end*.
3. Python versi 3.13.13 digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pembersihan dan pengolahan data.
4. Pustaka NetworkX versi 3.6.1 digunakan untuk membangun graf dan menghitung sentralitas jaringan perawi.
5. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi dinamis, interaktif, dan responsif.
6. Figma digunakan sebagai alat perancangan antarmuka (*user interface design*) untuk menyusun rancangan tata letak dan tampilan *dashboard* dalam bentuk *mockup* sebelum tahap implementasi.
7. React versi 18.3.1 adalah *library* JavaScript untuk membangun komponen UI yang dapat digunakan ulang (*reusable*) dan efisien dalam merender ulang tampilan saat data berubah, cocok untuk *dashboard* dengan data dinamis.
8. Supabase digunakan sebagai *backend* dan *database* aplikasi, menyediakan penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan API secara otomatis.

3.1.2 Bahan Tugas akhir

Bahan yang digunakan adalah data hadis dari studi Mghari *et al* [10], bersifat statis dalam format CSV (*Comma-Separated Values*), terdiri atas:

- `sanadset.csv` memuat lebih dari 650.986 rekaman hadis yang bersumber dari 926 kitab hadis Arab klasik, dengan masing-masing rekaman terdiri atas 6 variabel yang mencakup informasi kitab asal, nomor hadis, teks hadis, Matn, daftar perawi, dan jumlah perawi.
- `hadith_samples.csv` berisi sepuluh contoh hadis dalam bahasa Arab untuk membantu pemahaman format dan struktur data sebelum pengolahan keseluruhan korpus.
- `translated_samples.csv` memuat versi terjemahan bahasa Inggris dari sampel hadis yang tersedia. File ini memudahkan pemahaman isi hadis serta pembedaan komponen Sanad dan Matn, khususnya bagi peneliti yang tidak menggunakan bahasa Arab.
- `books.csv` mendokumentasikan daftar kitab klasik sumber data untuk menjaga ketertelusuran sehingga setiap hadis dapat dirujuk ke kitab asalnya.

Dari keempat file tersebut, `sanadset.csv` dipilih sebagai dataset utama karena memuat informasi perawi dan rantai sanad yang dibutuhkan untuk pembangunan graf jaringan sanad dan perhitungan sentralitas perawi.

			Num_hadith	Book	Hadith	Matn	Sanad	Sanad_Length
3	أَبُو عُبَيْدَةَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي كُرَيْبَةَ الْقُشَيْرِيُّ، 'خَابِرُ بْنُ زَيْدِ الْأَدْبِيِّ، 'عُبْدُ اللَّهِ 'بْنُ عَبَّاسٍ	عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يَبْقَى الْمُؤْمِنُ .	1	مسند الربيع بن حبیب	أَبُو عُبَيْدَةَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي كُرَيْبَةَ <NAR> <SANAD> حَدَّثَنِي خَابِرُ بْنُ زَيْدِ الْأَدْبِيِّ <NAR> عَنْ ، <NAR> الْقُشَيْرِيُّ <NAR> عُبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ <NAR> عَنْ ، <NAR> عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ، <MATN> <SANAD>		No	
0		وَهَذَا السُّنْدُ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَهَذَا السُّنْدُ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَالَ : " إِمَّا الْأَعْمَالُ بِالْيَتَابِ وَلَكِنْ أَمْرِي مَا تَوَى	2	مسند الربيع بن حبیب	وَهَذَا السُّنْدُ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَهَذَا السُّنْدُ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَالَ : " إِمَّا الْأَعْمَالُ بِالْيَتَابِ وَلَكِنْ أَمْرِي مَا تَوَى		SANAD	
3	أَبُو عُبَيْدَةَ، 'خَابِرُ بْنُ زَيْدِ ["عَابِشَةَ	أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَتَتْهَا قَالَتْ : سَأَلَ الْخَارِثُ ، بَنِي هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَأْتِيكَ الْوُحْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " أَخْبَانِي تَأْتِينِي مِثْلُ صَلَاطَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَقْطَعُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَخْبَانِي تَمَثَّلُ لِي مِنَ الْمَلِكِ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْبَى مَا تَقُولُ " ، قَالَتْ عَابِشَةُ ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُتْرَلُ عَلَيْهِ الْوُحْيُ فِي النَّوْمِ الشَّدِيدِ التَّرَدُّ وَتَقْصِيمِ عِلَّةٍ وَارٍ لِيَقْصُرَ عَرَقًا ، قَالَ الزُّبَيْعُ : فَيَقْصِمُ عَنْهُ أَيْ : فَيُخَلِّي	3	مسند الربيع بن حبیب	أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَتَتْهَا قَالَتْ : سَأَلَ الْخَارِثُ ، بَنِي هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَأْتِيكَ الْوُحْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " أَخْبَانِي تَأْتِينِي مِثْلُ صَلَاطَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَقْطَعُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَخْبَانِي تَمَثَّلُ لِي مِنَ الْمَلِكِ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْبَى مَا تَقُولُ " ، قَالَتْ عَابِشَةُ ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُتْرَلُ عَلَيْهِ الْوُحْيُ فِي النَّوْمِ الشَّدِيدِ التَّرَدُّ وَتَقْصِيمِ عِلَّةٍ وَارٍ لِيَقْصُرَ عَرَقًا ، قَالَ الزُّبَيْعُ : فَيَقْصِمُ عَنْهُ أَيْ : فَيُخَلِّي			
2	أَبُو عُبَيْدَةَ، 'خَابِرُ بْنُ زَيْدِ	قَالَ : تَلْقَانِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ ، قَالَ : " عَلِمُوا أَوْلَادَكُمْ الْفَرَانَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَتَّبَعِي أَنْ يَتَعَلَّمَ عَنْ عِلْمِ أَوْلَادِكُمُ الْفَرَانَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَتَّبَعِي أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِ	4	مسند الربيع بن حبیب	قَالَ : تَلْقَانِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ ، قَالَ : " عَلِمُوا أَوْلَادَكُمْ الْفَرَانَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَتَّبَعِي أَنْ يَتَعَلَّمَ عَنْ عِلْمِ أَوْلَادِكُمُ الْفَرَانَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَتَّبَعِي أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِ			
4	أَبُو عُبَيْدَةَ، 'خَابِرُ بْنُ زَيْدِ، أَبِي	عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُرَأَتْ ، الْفَرَانُ قُرْآنًا تَرَبَّلَا ، وَتَغَفَّلَا بِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ . " الصَّلَاةُ لِذِكْرِهِ	5	مسند الربيع بن حبیب	عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُرَأَتْ ، الْفَرَانُ قُرْآنًا تَرَبَّلَا ، وَتَغَفَّلَا بِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ . " الصَّلَاةُ لِذِكْرِهِ			

Gambar 3.1. Contoh data pada *sanadset.csv*

3.2 Metode yang Digunakan

3.2.1 Pra Pemrosesan Data

3.2.1.1 Penghapusan baris tanpa sanad

Dataset mentah `sanadset.csv` yang digunakan dalam penelitian ini memuat 650.986 baris data hadis dari berbagai kitab hadis. Setiap baris merepresentasikan satu hadis dengan kolom-kolom: `Hadith`, `Book`, `Num_hadith`, `Matn`, `Sanad`, dan `Sanad_Length`. Dalam proses pengumpulan data, tidak semua hadis dalam korpus memiliki rantai sanad yang teridentifikasi. Hadis-hadis tersebut ditandai dengan nilai 'No SANAD' pada kolom `Sanad` dan nilai 0 pada kolom `Sanad_Length`. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti hadis yang hanya memuat teks `matn` tanpa mencantumkan jalur periwayatan, atau hadis yang sanadnya tidak berhasil diekstraksi pada tahap anotasi dataset. Hadis-hadis demikian tidak dapat dimodelkan sebagai relasi dalam graf jaringan sanad karena tidak memuat informasi perawi maupun hubungan antar-perawi. Oleh karena itu, seluruh baris dengan nilai 'No SANAD' dihapus dari dataset menggunakan filter kondisional. Setelah proses ini, dataset yang tersisa berjumlah 491.428 baris, berkurang sebesar 159.558 baris dari total data awal. Selain penghapusan baris tanpa sanad, dilakukan pula penghapusan baris yang mengandung elemen ambigu, yaitu baris dengan elemen *Abu* tunggal serta baris yang diawali kata kekerabatan, karena elemen-elemen tersebut tidak merepresentasikan nama perawi yang jelas dan berpotensi membentuk *node* yang keliru dalam graf. Setelah seluruh tahap penghapusan tersebut, jumlah rantai sanad yang digunakan pada tahap pembangunan graf adalah 487.451 rantai. Rincian penyusutan jumlah data pada tiap tahap pra-pemrosesan disajikan pada Bab IV.

3.2.1.2 Penghapusan Harakat (Tanda Baca Arab)

Tahap kedua adalah penghapusan harakat dari seluruh nama perawi dalam kolom `Sanad`. Teks Arab dalam dataset memuat harakat, yaitu tanda baca diakritik yang berfungsi sebagai penanda vokal dalam tulisan Arab, meliputi fathah, kasrah, dhammah, tanwin, sukun, dan tasydid. Dalam penulisan kitab hadis klasik, penggunaan harakat tidak seragam. Nama perawi yang sama dapat muncul dengan harakat lengkap, sebagian, atau tanpa harakat sama sekali. Ketidakteraturan ini menyebabkan satu perawi yang sama diperlakukan sebagai entitas berbeda oleh sistem, sehingga memecah *node* yang seharusnya merepresentasikan satu perawi menjadi beberapa *node* terpisah dalam graf. Sebagai contoh, nama *Jābir ibn Zayd* yang ditulis dengan harakat lengkap dan tanpa harakat merujuk pada perawi yang sama, namun secara komputasional dianggap sebagai dua *string* berbeda apabila tidak dinormalisasi terlebih dahulu. Kondisi ini akan menghasilkan perhitungan sentralitas yang tidak akurat apabila dibiarkan.

Penghapusan harakat dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghapus seluruh

karakter diakritik Arab (harakat) tersebut menggunakan ekspresi reguler (*regex*). Fungsi yang diimplementasikan mampu menangani *input* berupa *string* maupun *list of string*, mengingat kolom *Sanad* menyimpan data dalam format daftar nama perawi. Hasil pembersihan disimpan pada kolom baru bernama *Sanad_no_harakat*, sementara kolom *Sanad* asli tetap dipertahankan sebagai referensi data mentah.

3.2.1.3 Normalisasi Huruf Arab

Tahap ketiga adalah normalisasi variasi huruf Arab. Meskipun harakat telah dihapus pada tahap sebelumnya, penulisan nama perawi masih mengandung ketidakseragaman akibat penggunaan bentuk Unicode yang berbeda untuk huruf yang secara fonetis sama. Tiga kelompok huruf yang dinormalisasi adalah sebagai berikut.

1. **Variasi alif.** Huruf alif dalam bahasa Arab memiliki beberapa bentuk Unicode yang berbeda bergantung pada posisi hamzah atau tanda panjang yang menyertainya. Tiga varian alif, yaitu alif berhamzah di atas, alif berhamzah di bawah, dan alif madda, secara fonetis merepresentasikan bunyi yang sama dalam konteks nama perawi, namun diperlakukan sebagai karakter berbeda oleh sistem komputasional. Ketiga varian tersebut dinormalisasi menjadi alif biasa sehingga penulisan nama yang berbeda karena perbedaan posisi hamzah dapat dikenali sebagai satu entitas yang sama.
2. **Variasi ya.** Bahasa Arab mengenal dua karakter yang secara visual serupa namun memiliki kode Unicode berbeda, yaitu *ya* standar dan alif maqsurah. Alif maqsurah lazim digunakan di akhir kata dalam penulisan Arab klasik dan sering muncul pada nama-nama perawi dari tradisi Mesir dan Hijaz, sementara *ya* standar digunakan dalam konteks yang lebih umum. Karena keduanya merepresentasikan bunyi yang sama dalam nama perawi, alif maqsurah beserta karakter serupa dinormalisasi menjadi *ya* standar agar tidak terjadi duplikasi *node* dalam graf.
3. **Ta marbuta.** Ta marbuta merupakan karakter khas bahasa Arab yang digunakan pada akhir kata, umumnya untuk menandai bentuk feminin atau beberapa jenis isim. Dalam penulisan yang tidak formal atau tidak konsisten, ta marbuta sering ditulis sebagai *ha*, terutama ketika teks tidak diberi harakat. Perbedaan ini menyebabkan nama perawi yang mengandung ta marbuta muncul dalam dua bentuk berbeda secara komputasional. Untuk mengatasi hal tersebut, seluruh kemunculan ta marbuta dikonversi menjadi *ha* sehingga kedua bentuk penulisan tersebut diperlakukan sebagai entitas yang sama dalam graf jaringan sanad.

Normalisasi ini dilakukan menggunakan fungsi substitusi berbasis *regex* dan penggantian karakter langsung, sehingga nama-nama perawi yang secara semantik identik dapat dikenali sebagai entitas yang sama dalam proses pembangunan graf.

3.2.1.4 Resolusi kata kekerabatan

Dalam tradisi periwayatan hadis, tidak jarang seorang perawi dalam rantai sanad disebutkan bukan dengan namanya sendiri, melainkan dengan relasi kekerabatannya terhadap perawi yang mendahuluinya, seperti sebutan yang bermakna ayahnya, ibunya, atau kakeknya. Kata-kata ini bersifat kontekstual dan maknanya bergantung pada perawi yang disebutkan sebelumnya dalam rantai. Apabila dibiarkan tanpa resolusi, kata kekerabatan tersebut akan membentuk *node* generik yang menyatukan perawi-perawi berbeda secara keliru dalam satu entitas, sehingga merusak topologi graf.

Untuk mengatasi hal ini, diterapkan algoritma sekuensial yang menelusuri setiap elemen rantai sanad sambil menyimpan referensi nama perawi terakhir. Ketika dijumpai kata kekerabatan, kata tersebut diganti dengan konstruksi eksplisit berupa prefiks kekerabatan diikuti nama perawi rujukannya. Kelompok kata kekerabatan yang ditangani ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kata kekerabatan dan pola penggantinya

No.	Kata Kekerabatan	Makna	Diganti Menjadi
1	<i>Abihi</i>	ayahnya	<i>Abu</i> [nama sebelumnya]
2	<i>Ummihi</i>	ibunya	<i>Umm</i> [nama sebelumnya]
3	<i>Jaddihi</i>	kakeknya	<i>Jadd</i> [nama sebelumnya]
4	<i>Jaddatihi</i>	neneknya	<i>Jaddah</i> [nama sebelumnya]

Sebagai ilustrasi, rantai sanad [*Muhammad, Abihi, Jaddihi*] setelah resolusi menjadi [*Muhammad, Abu Muhammad, Jadd Muhammad*], sehingga setiap elemen memiliki identitas yang unik dan dapat dimodelkan sebagai *node* tersendiri dalam graf jaringan sanad.

3.2.1.5 Penghapusan lafal periwayatan

Dalam teks hadis, rantai sanad tidak hanya memuat nama-nama perawi, tetapi juga diselingi oleh lafal periwayatan (sighat al-tahammul wa al-ada'), yaitu formula yang menunjukkan cara seorang perawi menerima dan menyampaikan hadis. Lafal-lafal seperti *haddatsana*, *akhbarana*, *'an*, *sami'tu*, dan *tsana* merupakan penanda metode transmisi, bukan nama perawi, sehingga tidak boleh dimodelkan sebagai *node* dalam graf. Apabila dibiarkan, lafal tersebut akan membentuk *node* palsu yang tidak merepresentasikan perawi manapun dan berpotensi menghasilkan *edge* yang tidak valid. Penghapusan lafal periwayatan dilakukan dalam tiga tahap bertingkat: pertama, menghapus lafal yang berdiri sendiri sebagai elemen *list*; kedua, menghapus lafal yang melekat dalam *string* nama

menggunakan ekspresi reguler berbasis *word-boundary*; dan ketiga, melakukan pemin-
daian ulang untuk memverifikasi bahwa tidak ada lafal yang tersisa. Dari keseluruhan
data, ditemukan 185 sanad yang masih mengandung lafal periwayatan dan berhasil di-
bersihkan pada tahap lanjutan.

3.2.1.6 Normalisasi Variasi Abu

Dalam bahasa Arab, kata *Abu* yang umum digunakan sebagai bagian dari nama
kunya perawi mengalami perubahan bentuk sesuai kedudukan gramatikal dalam kalimat,
yaitu *Abu* pada posisi nominatif, *Aba* pada posisi akusatif, dan *Abi* pada posisi geni-
tif. Ketiga bentuk tersebut merujuk pada nama yang sama, namun secara komputasio-
nal diperlakukan sebagai string yang berbeda sehingga berpotensi memecah satu perawi
menjadi beberapa node terpisah dalam graf. Untuk mengatasi hal ini, seluruh variasi ben-
tuk diseragamkan menjadi bentuk nominatif *Abu* menggunakan ekspresi reguler berbasis
word-boundary, sehingga hanya kata yang berdiri sendiri yang diubah tanpa mengenga-
ruhi kata-kata lain yang mengandung rangkaian huruf serupa.

3.2.1.7 Menghapus Karakter Non Arab

Tahap terakhir pra-pemrosesan adalah validasi karakter untuk memastikan bahwa
seluruh nama perawi dalam dataset hanya mengandung huruf Arab. Karakter non-Arab
dapat masuk ke dalam data melalui berbagai sumber, antara lain sisa tag anotasi, karakter
tersembunyi hasil konversi *encoding*, angka Latin, maupun simbol tanda baca yang tidak
tersaring pada tahap sebelumnya. Keberadaan karakter-karakter tersebut berpotensi me-
nyebabkan dua nama perawi yang secara Arab identik diperlakukan sebagai entitas yang
berbeda oleh sistem. Validasi dilakukan menggunakan ekspresi reguler yang mendeteksi
karakter di luar rentang Unicode Arab (`\u0600-\u06FF`), diikuti penghapusan otoma-
tis terhadap seluruh karakter yang tidak sesuai. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak
ditemukan karakter non-Arab pada kolom *Sanad_no_harakat*, yang mengonfirmasi
bahwa seluruh tahap pembersihan sebelumnya telah menghasilkan data yang bersih dan
siap digunakan pada tahap pembangunan jaringan sanad.

3.2.2 Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad

Jaringan sanad hadis dalam penelitian ini direpresentasikan menggunakan pende-
katan *Knowledge Graph* (KG), yaitu sebuah struktur graf yang mampu merepresentasikan
entitas dan hubungan antar-entitas secara semantik. Pendekatan ini dipilih karena sanad
hadis secara alami membentuk jaringan relasi berantai antar-perawi yang dapat dimo-
delkan dalam format tripel terstruktur berupa pasangan (Entitas–Relasi–Entitas). Dalam
penelitian ini, entitas yang dimaksud adalah perawi hadis, sedangkan relasi yang meng-
hubungkan antar-entitas adalah hubungan periwayatan dari murid kepada gurunya.

3.2.2.1 Komponen Graf

Graf jaringan sanad yang dibangun terdiri dari tiga komponen utama:

1. Simpul (*Node*)

Simpul dalam graf ini merepresentasikan setiap individu perawi yang tercatat dalam dataset. Setelah melalui seluruh tahap pra-pemrosesan, setiap nama perawi unik yang muncul dalam kolom *Sanad_no_harakat* ditetapkan sebagai satu simpul. Dari keseluruhan data yang diproses, terbentuk 177.047 simpul yang merepresentasikan perawi-perawi unik dalam jaringan sanad hadis.

2. Sisi (*Edge*)

Sisi dalam graf merepresentasikan relasi periwayatan antara dua perawi yang bertetangga dalam satu rantai sanad. Relasi ini bersifat spesifik, yaitu *meriwayatkan-dari*, yang bermakna bahwa perawi pada posisi murid menerima hadis secara langsung dari perawi pada posisi guru. Setiap sisi juga memiliki atribut bobot yang mencerminkan seberapa sering relasi tersebut muncul di seluruh dataset, sehingga bobot yang lebih besar menunjukkan hubungan periwayatan yang lebih kuat dan lebih sering terjadi antara dua perawi. Keseluruhan proses ekstraksi menghasilkan 776.798 sisi unik dalam jaringan.

3. Arah Graf

Transmisi hadis dalam sanad berlangsung secara searah, yaitu dari murid yang menerima riwayat menuju guru sebagai sumber riwayat. Oleh karena itu, graf yang dibangun bersifat berarah (*directed graph*), di mana setiap sisi memiliki titik asal (murid) dan titik tujuan (guru) yang tidak dapat dipertukarkan. Sifat berarah ini diimplementasikan menggunakan kelas `nx.DiGraph()` pada *library NetworkX*.

3.2.2.2 Pemodelan Tripel Data

Sebelum dimasukkan ke dalam struktur graf, setiap rantai sanad terlebih dahulu diuraikan menjadi sejumlah tripel data. Setiap tripel merepresentasikan satu relasi periwayatan dalam format (Murid, meriwayatkan-dari, Guru). Proses penguraian ini dilakukan secara sekuensial pada setiap pasangan perawi yang bertetangga dalam rantai, sehingga rantai sepanjang n perawi akan menghasilkan $n-1$ tripel.

Sebagai contoh, rantai sanad hadis pada baris pertama Gambar 3.1 memuat tiga perawi: *Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi*, *Jabir bin Zaid al-Azdi*, dan *Abdullah bin Abbas*. Rantai ini diuraikan menjadi dua tripel sebagai berikut:

1. (*Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi*, meriwayatkan-dari, *Jabir bin Zaid al-Azdi*)
2. (*Jabir bin Zaid al-Azdi*, meriwayatkan-dari, *Abdullah bin Abbas*)

Tripel-tripel tersebut kemudian disimpan dalam struktur *DataFrame* dengan kolom **Guru** dan **Murid** seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Contoh struktur *DataFrame* hasil pemodelan tripel sanad

Guru	Murid
<i>Jabir bin Zaid al-Azdi</i>	<i>Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi</i>
<i>Abdullah bin Abbas</i>	<i>Jabir bin Zaid al-Azdi</i>

Setiap tripel kemudian dimasukkan ke dalam graf sebagai satu sisi berarah dari simpul murid menuju simpul guru, sehingga seluruh rantai sanad dalam dataset terkonversi menjadi kumpulan sisi yang membentuk struktur jaringan periwayatan secara keseluruhan. Seluruh tripel yang diekstraksi dari 487.451 rantai sanad menghasilkan 776.798 pasangan relasi unik yang menjadi masukan pada tahap pembangunan graf.

3.2.2.3 Penghitungan Bobot *Edge*

Tidak semua relasi guru-murid dalam jaringan sanad memiliki tingkat kekuatan yang sama. Beberapa pasangan perawi muncul berulang kali dalam ribuan rantai sanad yang berbeda, sementara pasangan lainnya hanya muncul satu kali. Untuk merepresentasikan perbedaan kekuatan relasi tersebut, setiap *edge* dalam graf dilengkapi dengan dua atribut bobot, yaitu *Weight* dan *Inverse Weight*. Atribut *Weight* merepresentasikan frekuensi kemunculan suatu pasangan guru-murid di seluruh *dataset*, di mana semakin tinggi nilai *Weight*, semakin sering relasi periwayatan tersebut muncul. Hal ini mengindikasikan hubungan transmisi yang lebih kuat dan lebih terpercaya antara dua perawi. Nilai *Weight* diperoleh dengan menghitung jumlah kemunculan setiap pasangan (Guru, Murid) yang identik, kemudian pasangan-pasangan duplikat tersebut digabungkan menjadi satu *edge* tunggal dengan bobot yang sesuai. Selanjutnya, atribut *Inverse Weight* dihitung sebagai kebalikan dari *Weight*, yaitu $\frac{1}{\text{Weight}}$. Atribut ini digunakan dalam algoritma sentralitas berbasis jarak, khususnya *Closeness Centrality*. Logika yang mendasarinya adalah bahwa relasi yang sering muncul (*Weight* tinggi) mencerminkan kedekatan yang lebih erat antar-perawi, sehingga jarak antar-keduanya dianggap lebih pendek (*Inverse Weight* kecil). Sebaliknya, relasi yang jarang muncul dianggap memiliki jarak yang lebih jauh (*Inverse Weight* besar). Penggunaan kedua atribut bobot ini memungkinkan analisis jaringan yang lebih akurat karena tidak hanya mempertimbangkan keberadaan relasi, tetapi

juga intensitas dan kekuatan transmisi periwayatan di antara para perawi. Contoh hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Contoh hasil perhitungan *Weight* dan *Inverse Weight* pada jaringan sanad

No.	Guru	Murid	Weight	Inverse Weight
1	Ibnu Umar	Nafi'	11.346	0,0000881
2	Ma'mar	Abdurrazzaq	6.402	0,0001562
3	Abu Hisyam bin Urwah	Hisyam bin Urwah	6.390	0,0001565
4	Ibnu Abbas	Ikrimah	5.456	0,0001833
5	Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4.663	0,0002145

Daftar relasi guru–murid beserta bobotnya inilah yang merepresentasikan seluruh sisi (*edge*) dalam jaringan sanad. Untuk keperluan penyimpanan ke basis data, daftar relasi tersebut diringkas menjadi berkas `edge_slim.csv` yang hanya memuat kolom `Edge_id`, `Guru_Id`, `Murid_Id`, dan `Weight`, dengan identitas setiap perawi direpresentasikan menggunakan `Perawi_ID`. Atribut *Inverse Weight* tidak disertakan dalam berkas ini karena hanya diperlukan pada saat perhitungan sentralitas berbasis jarak secara *offline*. Berkas `edge_slim.csv` inilah yang nantinya diunggah ke basis data, dengan struktur kolom sebagaimana dijelaskan pada tabel Edge di Subbab 3.2.4.2.

3.2.2.4 Transliterasi Nama Perawi

Untuk memudahkan pembacaan hasil analisis, seluruh nama perawi dalam aksara Arab ditransliterasi ke dalam sistem penulisan Latin sesuai pedoman transliterasi yang berlaku di Indonesia. Proses transliterasi menggunakan dua mekanisme secara bertingkat: pertama, pencocokan dengan kamus nama (`NAMA_KAMUS`) yang menyimpan padanan transliterasi untuk nama-nama perawi yang sudah dikenal luas; dan kedua, konversi karakter per karakter (`CHAR_MAP`) untuk nama-nama yang tidak ditemukan dalam kamus. Pencocokan dilakukan secara hierarkis mulai dari nama lengkap, kombinasi dua kata, hingga kata per kata, sehingga hasil transliterasi seakurat mungkin. Kata yang diawali dengan prefiks *Al-* ditangani secara khusus dengan mengekstrak inti kata dan menambahkan prefiks *Al-* secara otomatis. Hasil transliterasi disimpan pada kolom `Nama_Guru` dan `Nama_Murid` sebagai padanan Latin dari kolom `Guru` dan `Murid`.

3.2.3 Analisis Jaringan Sanad

3.2.3.1 Konstruksi Graf dengan NetworkX

Setelah seluruh tripel relasi terbentuk, graf jaringan sanad dikonstruksi secara komputasional menggunakan pustaka *NetworkX* melalui fungsi

from_pandas_edgelist. Kolom Murid ditetapkan sebagai simpul sumber dan kolom Guru sebagai simpul tujuan, sesuai dengan arah transmisi sanad dari murid kepada gurunya, sementara atribut *Weight* dan *Inverse_Weight* disertakan sebagai properti setiap sisi. Graf dibangun sebagai graf berarah (*directed graph*) menggunakan parameter `nx.DiGraph()`. Selanjutnya, dilakukan penghapusan *self-loop*, yaitu sisi yang menghubungkan suatu simpul dengan dirinya sendiri, karena relasi semacam itu tidak merepresentasikan periwayatan yang valid. Graf akhir yang terbentuk terdiri dari 177.047 simpul perawi dan 776.798 sisi relasi periwayatan.

3.2.3.2 Perhitungan Metrik Sentralitas

Perhitungan kelima metrik sentralitas dalam penelitian ini mengacu pada definisi matematis yang dirumuskan dalam kajian teori graf untuk analisis jaringan sosial [26]. Masing-masing metrik beserta persamaannya diuraikan sebagai berikut.

1. *In-Degree Centrality* (Peran Perawi sebagai guru dalam jaringan)

In-degree centrality mengukur jumlah sisi yang masuk ke suatu simpul, dinormalisasi terhadap jumlah maksimum koneksi yang mungkin. Dalam jaringan sanad, karena arah sisi bergerak dari murid menuju guru, metrik ini merepresentasikan jumlah murid yang meriwayatkan dari seorang perawi. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak perawi yang menimba riwayat darinya, sehingga perawi tersebut berperan sebagai sumber riwayat yang dominan dalam jaringan. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_D^{in}(v) = \frac{\deg^{in}(v)}{n - 1}$$

Keterangan:

- $\deg^{in}(v)$ = jumlah sisi masuk ke simpul v
- n = jumlah total simpul dalam jaringan

2. *Out-Degree Centrality* (Peran Perawi sebagai murid dalam jaringan)

Out-degree centrality mengukur jumlah sisi yang keluar dari suatu simpul, dinormalisasi terhadap jumlah maksimum koneksi yang mungkin. Dalam jaringan sanad, karena sisi berarah dari murid menuju guru, metrik ini merepresentasikan jumlah guru yang pernah diriwayatkan oleh seorang perawi. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak guru yang menjadi sumber riwayat baginya, sehingga menunjukkan keaktifan perawi tersebut sebagai penerima riwayat dalam jaringan. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_D^{out}(v) = \frac{\deg^{out}(v)}{n - 1}$$

Keterangan:

- $\deg^{out}(v)$ = jumlah sisi keluar dari simpul v
- n = jumlah total simpul dalam jaringan

3. *Eigenvector Centrality* (Peran perawi sebagai Tokoh Berpengaruh)

Eigenvector centrality mengukur pentingnya suatu simpul berdasarkan kualitas koneksinya, yaitu keterhubungan dengan simpul-simpul lain yang juga memiliki pengaruh tinggi. Dalam jaringan sanad, perawi yang terhubung dengan perawi-perawi berpengaruh akan memperoleh nilai yang tinggi, meskipun jumlah koneksi langsungnya tidak banyak. Metrik ini mencerminkan prestise dan kewibawaan seorang perawi dalam jaringan transmisi hadis. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_E(v) = \frac{1}{\lambda} \sum_{u \in N(v)} A_{vu} C_E(u)$$

Keterangan:

- λ = nilai eigen terbesar dari matriks ketetanggaan
- $N(v)$ = himpunan tetangga simpul v
- A_{vu} = elemen matriks ketetanggaan, bernilai 1 jika terdapat sisi dari v ke u

4. *Closeness Centrality* (Peran Perawi sebagai Tokoh Paling Terjangkau dalam jaringan)

Closeness centrality mengukur kedekatan suatu simpul terhadap seluruh simpul lain berdasarkan rata-rata jarak terpendek. Dalam jaringan sanad, perawi dengan nilai tinggi dapat menjangkau perawi lain melalui jalur periwayatan yang lebih pendek, sehingga menempati posisi sentral dalam penyebaran riwayat. Metrik ini dihitung dengan membalik total jarak terpendek dari satu simpul ke seluruh simpul lainnya, dan nilai *Inverse Weight* digunakan sebagai bobot jarak antar-perawi. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_C(v) = \frac{n - 1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)}$$

Keterangan:

- $d(v, u)$ = jarak terpendek antara simpul v dan u
- n = jumlah total simpul dalam jaringan

5. *Betweenness Centrality* (Peran Perawi sebagai Penghubung dalam jaringan)

Betweenness centrality mengukur seberapa sering suatu simpul berada pada jalur terpendek antara pasangan simpul lain dalam jaringan. Dalam jaringan sanad, perawi dengan nilai tinggi berperan sebagai penghubung antara kelompok-kelompok perawi yang berbeda, sehingga mengendalikan aliran informasi riwayat secara struktural. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

Keterangan:

- σ_{st} = jumlah total jalur terpendek dari simpul s ke simpul t
- $\sigma_{st}(v)$ = jumlah jalur tersebut yang melewati simpul v

Kelima persamaan di atas merupakan definisi matematis dari masing-masing metrik sentralitas, yaitu bentuk perhitungan apabila nilai sentralitas dihitung secara manual. Dalam penelitian ini, perhitungan tersebut tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan pustaka *NetworkX* yang telah menyediakan implementasi baku untuk setiap metrik, masing-masing melalui fungsi *in-degree centrality*, *out-degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality*. Pencantuman persamaan matematis ini bertujuan untuk menjelaskan dasar teori dan logika perhitungan di balik setiap metrik, sehingga nilai yang dihasilkan oleh *NetworkX* dapat dipahami maknanya secara konseptual, bukan sekadar diperoleh sebagai keluaran pustaka.

Kelima metrik tersebut dihitung untuk seluruh simpul, sehingga setiap perawi memperoleh lima nilai sentralitas. Seluruh nilai itu kemudian dikumpulkan ke dalam satu tabel pada tingkat perawi (simpul), di mana setiap baris merepresentasikan satu perawi unik dalam jaringan. Nama perawi dalam aksara Arab diambil dari kolom *Sanad_no_harakat*, sedangkan padanan Latinnya diperoleh dari hasil transliterasi pada Subbab 3.2.2.4, lalu digabungkan dengan kelima nilai metrik sentralitas masing-masing perawi. Tabel pada tingkat perawi inilah yang menjadi keluaran akhir tahap analisis dan membentuk berkas *sentralitas.csv*, yang nantinya menjadi masukan bagi tahap penyimpanan ke basis data.

3.2.3.3 Penyimpanan Hasil Analisis ke Basis Data (Supabase)

Setelah seluruh metrik sentralitas dihitung menggunakan pustaka *NetworkX* sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.2.3.2, tahap berikutnya adalah menyimpan hasil analisis ke dalam basis data agar dapat diakses secara terpusat oleh sistem *dashboard*. Basis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Supabase, yaitu layanan *Backend as a Service* (BaaS) berbasis PostgreSQL. Supabase dipilih karena menyediakan basis data relasional yang andal sekaligus antarmuka pemrograman, yaitu *REST API* dan klien

JavaScript @supabase/supabase-js, sehingga data hasil analisis dapat langsung dikueri oleh *dashboard* tanpa perlu membangun *back-end* tersendiri.

Proses perhitungan sentralitas dilakukan secara *offline* di lingkungan Python, sehingga *dashboard* tidak perlu menghitung ulang nilai sentralitas, melainkan hanya menampilkan hasil akhir yang telah tersimpan. Untuk itu, keluaran dari proses analisis terlebih dahulu diekspor menjadi dua berkas CSV, yaitu berkas *sentralitas.csv* yang memuat data perawi beserta kelima nilai metrik sentralitasnya dan berkas *edge_slim.csv* yang memuat data relasi periwayatan antar-perawi beserta bobotnya. Format CSV dipilih karena bersifat ringan, universal, dan didukung secara langsung oleh fitur impor data Supabase.

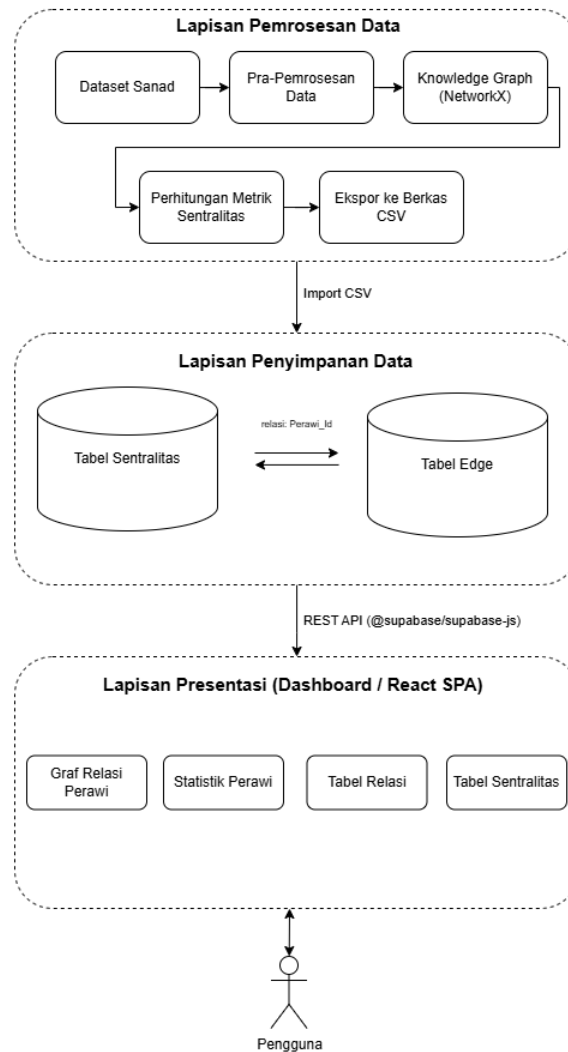
Kedua berkas CSV tersebut kemudian diunggah ke Supabase melalui fitur *Import data from CSV* pada *Table Editor*. Pada proses impor ini, Supabase secara otomatis memetakan setiap kolom (*header*) pada berkas CSV menjadi kolom pada tabel basis data, serta menyimpan setiap baris CSV menjadi satu *record*. Berkas *sentralitas.csv* disimpan ke dalam tabel Sentralitas, sedangkan berkas *edge_slim.csv* disimpan ke dalam tabel Edge, sehingga kedua data tersusun ke dalam dua tabel yang saling berelasi.

Rancangan rinci kedua tabel, yang mencakup struktur kolom serta diagram relasi antar-tabelnya (ERD), dijelaskan pada Subbab 3.2.4.2.

3.2.4 Perancangan dan Pembangunan Dashboard

3.2.4.1 Arsitektur Sistem

Sistem yang dibangun pada penelitian ini menggunakan arsitektur tiga lapis (*three-tier architecture*) yang terdiri atas lapisan pemrosesan data (*data processing layer*), lapisan penyimpanan data (*data storage layer*), dan lapisan presentasi (*presentation layer*). Pemisahan menjadi tiga lapisan ini bertujuan agar proses analisis yang berat secara komputasi dipisahkan dari proses penyajian data, sehingga *dashboard* dapat berjalan ringan dan responsif. Gambaran umum arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Arsitektur sistem tiga lapis (*three-tier architecture*)

Penjelasan masing-masing lapisan adalah sebagai berikut.

1. Lapisan Pemrosesan Data (*Data Processing Layer*)

Lapisan ini merupakan tahap yang dilakukan secara offline menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada lapisan inilah seluruh proses inti analisis dijalankan, mulai dari pra-pemrosesan data (Subbab 3.2.1), pembangunan knowledge graph (Subbab 3.2.2), hingga perhitungan metrik sentralitas dengan pustaka NetworkX (Subbab 3.2.3). Hasil akhir dari lapisan ini diekspor menjadi berkas CSV untuk kemudian disimpan ke basis data. Penempatan seluruh komputasi berat pada lapisan ini memastikan bahwa nilai sentralitas dihitung satu kali di sisi backend, bukan di sisi pengguna.

2. Lapisan Penyimpanan Data (*Data Storage Layer*)

Lapisan ini menggunakan Supabase sebagai basis data berbasis PostgreSQL yang

menyimpan hasil analisis dalam dua tabel relasional, yaitu tabel Sentralitas (data perawi beserta nilai sentralitasnya) dan tabel Edge (data relasi sanad antar perawi). Lapisan ini berperan sebagai sumber data terpusat yang menjembatani hasil pemrosesan dengan dashboard. Supabase menyediakan REST API yang memungkinkan lapisan presentasi mengambil data secara langsung dan efisien.

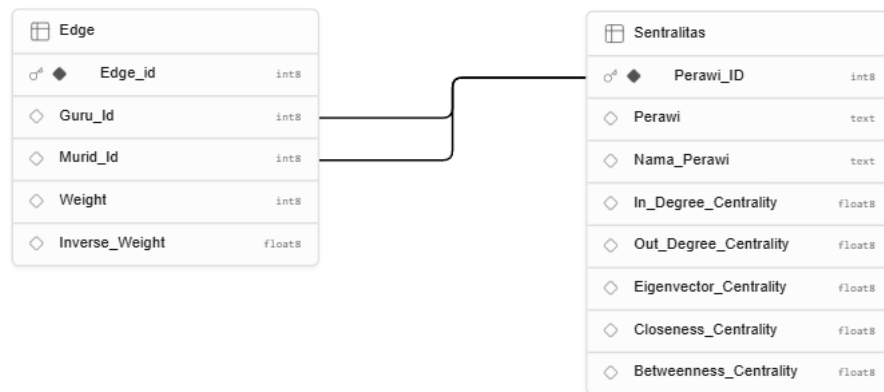
3. Lapisan Presentasi (*Presentation Layer*)

Lapisan ini berupa aplikasi dashboard berbentuk Single Page Application (SPA) yang dibangun menggunakan pustaka React dengan bahasa TypeScript dan build tool Vite. Antarmuka ditata menggunakan TailwindCSS, sedangkan navigasi antarhalaman dikelola dengan React Router. Dashboard berkomunikasi dengan Supabase melalui pustaka klien @supabase/supabase-js untuk mengambil data, lalu menyajikannya dalam empat halaman utama, yaitu halaman Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas. Visualisasi grafik statistik dibuat menggunakan pustaka Recharts, sementara visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif dirender menggunakan HTML5 Canvas. Lapisan ini bersifat read-only terhadap data analisis; artinya dashboard hanya menampilkan hasil yang telah tersimpan tanpa melakukan perhitungan ulang.

Dengan arsitektur tersebut, beban komputasi analisis jaringan ditempatkan sepenuhnya pada lapisan pemrosesan, sedangkan dashboard cukup berfokus pada pengambilan dan penyajian data secara interaktif kepada pengguna.

3.2.4.2 Perancangan Basis Data

Hasil analisis jaringan sanad yang telah disimpan ke Supabase dirancang dalam bentuk basis data relasional yang terdiri atas dua tabel yang saling berelasi. Tabel Sentralitas berperan sebagai tabel utama yang menyimpan data setiap perawi beserta kelima nilai metrik sentralitasnya, sedangkan tabel Edge menyimpan relasi periwayatan antar-perawi. Model relasi antar kedua tabel tersebut digambarkan dalam bentuk *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Rancangan *Entity Relationship Diagram* (ERD) basis data hasil analisis

a. Tabel Sentralitas (Data Node / Perawi)

Tabel ini menyimpan data setiap perawi sebagai node dalam jaringan, lengkap dengan kelima nilai metrik sentralitasnya. Data pada tabel ini berasal dari berkas `sentralitas.csv` yang dibentuk pada Subbab 3.2.3.2. Struktur kolom tabel Sentralitas ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Struktur kolom tabel Sentralitas

Kolom	Tipe Data	Keterangan
Perawi_ID	integer	Kunci primer, pengenalan unik tiap perawi
Nama_Perawi	text	Nama perawi hasil transliterasi (Latin)
Perawi	text	Nama perawi dalam aksara Arab
In_Degree_Centrality	float	Skor sentralitas derajat masuk (peran sebagai guru)
Out_Degree_Centrality	float	Skor sentralitas derajat keluar (peran sebagai murid)
Eigenvector_Centrality	float	Skor sentralitas eigenvector (pengaruh)
Closeness_Centrality	float	Skor sentralitas kedekatan
Betweenness_Centrality	float	Skor sentralitas keperantaraan

b. Tabel Edge (Data Relasi / Sanad)

Tabel ini menyimpan data relasi periwayatan (guru–murid) sebagai edge yang

menghubungkan dua node. Data pada tabel ini berasal dari berkas `edge_slim.csv` yang dibentuk pada Subbab 3.2.2.3. Struktur kolom tabel Edge ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Struktur kolom tabel Edge

Kolom	Tipe Data	Keterangan
Edge_id	integer	Kunci primer, pengenalan unik tiap relasi
Guru_Id	integer	Perawi_ID perawi yang berperan sebagai guru
Murid_Id	integer	Perawi_ID perawi yang berperan sebagai murid
Weight	integer	Bobot relasi, yaitu jumlah periwayatan antara guru dan murid tersebut

Kolom `Guru_Id` dan `Murid_Id` pada tabel Edge merujuk pada kolom `Perawi_ID` di tabel Sentralitas, sehingga kedua tabel membentuk relasi yang memungkinkan sistem menelusuri jaringan sanad secara utuh.

3.2.4.3 Perancangan Antarmuka

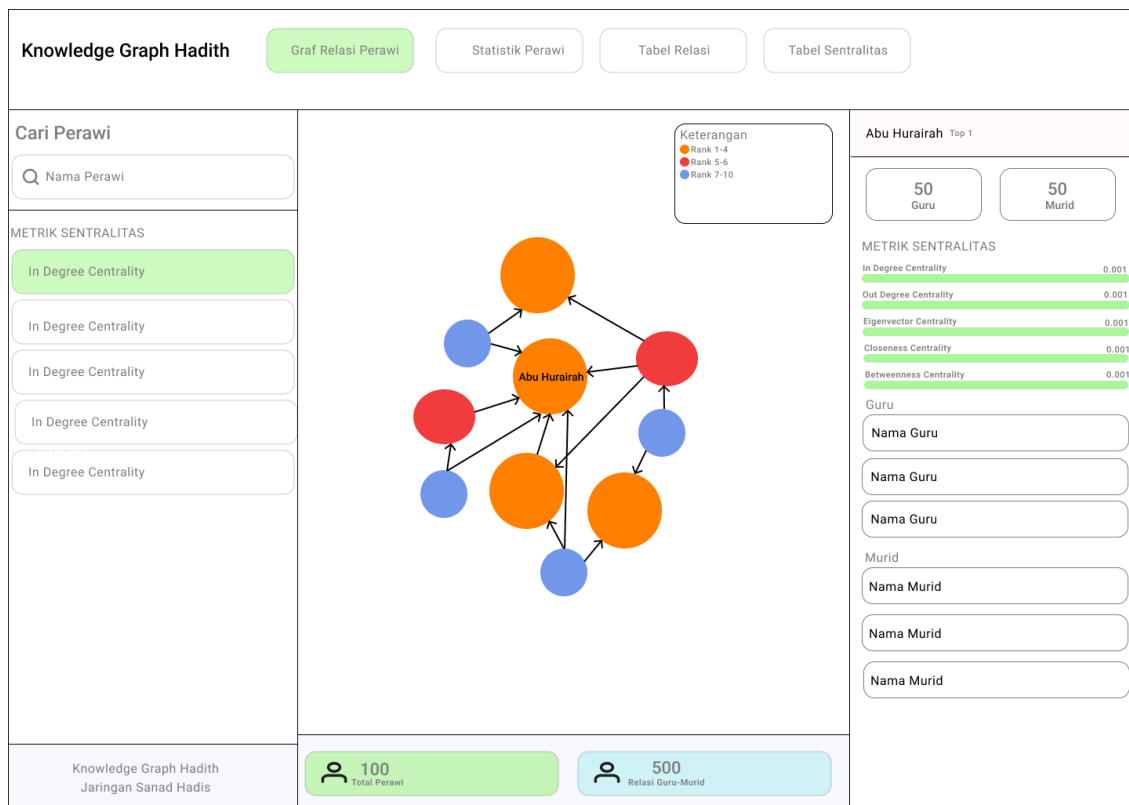
Perancangan antarmuka (*user interface*) bertujuan menggambarkan tata letak dan komponen visual *dashboard* sebelum tahap implementasi. Antarmuka dirancang dalam bentuk *Single Page Application* dengan satu bilah navigasi atas (*header*) yang bersifat tetap, memuat nama aplikasi “Knowledge Graph Hadith” dan empat menu utama, yaitu Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas. Setiap menu mengarahkan pengguna ke satu halaman tanpa memuat ulang seluruh laman (*reload*). Rancangan masing-masing halaman dijelaskan sebagai berikut.

1. Halaman Graf Relasi Perawi

Halaman ini merupakan halaman utama sekaligus inti dari *dashboard*, yang menampilkan visualisasi graf jaringan sanad secara interaktif sehingga pengguna dapat menelusuri pola hubungan periwayatan antar-perawi secara langsung. Melalui halaman ini, keterhubungan antar-perawi yang pada data mentah hanya berupa daftar nama dapat disajikan sebagai jaringan visual yang utuh, lengkap dengan peran dan tingkat pengaruh masing-masing perawi yang tercermin dari ukuran dan warna node. Untuk mendukung eksplorasi tersebut, tata letak halaman dirancang menjadi tiga bagian utama yang saling melengkapi, yaitu panel filter di sisi kiri, area graf di bagian tengah, dan panel detail perawi di sisi kanan, sebagai berikut:

- **Panel filter (kiri)** berfungsi sebagai pusat kendali tampilan graf. Panel ini menyediakan kolom pencarian untuk menemukan perawi tertentu secara cepat, serta pilihan lima metrik sentralitas (In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness). Dengan memilih salah satu metrik, pengguna dapat menyoroti perawi-perawi yang paling berpengaruh menurut metrik tersebut, karena node dengan nilai lebih tinggi akan ditampilkan lebih besar dan lebih mencolok dibandingkan node lainnya.
- **Area graf (tengah)** merupakan bagian terbesar yang menampilkan node sebagai representasi perawi dan edge sebagai representasi relasi periwayatan guru–murid. Ketika salah satu node dipilih, informasi rinci perawi yang bersangkutan dirancang untuk ditampilkan pada panel detail di sisi kanan. Di bagian bawah area ini terdapat kartu ringkasan yang menampilkan jumlah node dan jumlah relasi yang sedang ditampilkan, sehingga pengguna memperoleh gambaran skala jaringan yang sedang dieksplorasi.
- **Panel detail perawi (kanan)** disediakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai perawi yang dipilih. Informasi tersebut mencakup identitas perawi berupa nama dalam aksara Latin dan Arab, nilai kelima metrik sentralitasnya yang divisualisasikan dalam bentuk *bar* agar mudah dibandingkan, serta daftar guru dan murid yang terhubung dengan perawi tersebut. Panel ini memudahkan pengguna memahami posisi dan peran seorang perawi dalam jaringan tanpa harus menelusuri keseluruhan graf.

Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi ditunjukkan pada Gambar 3.4.

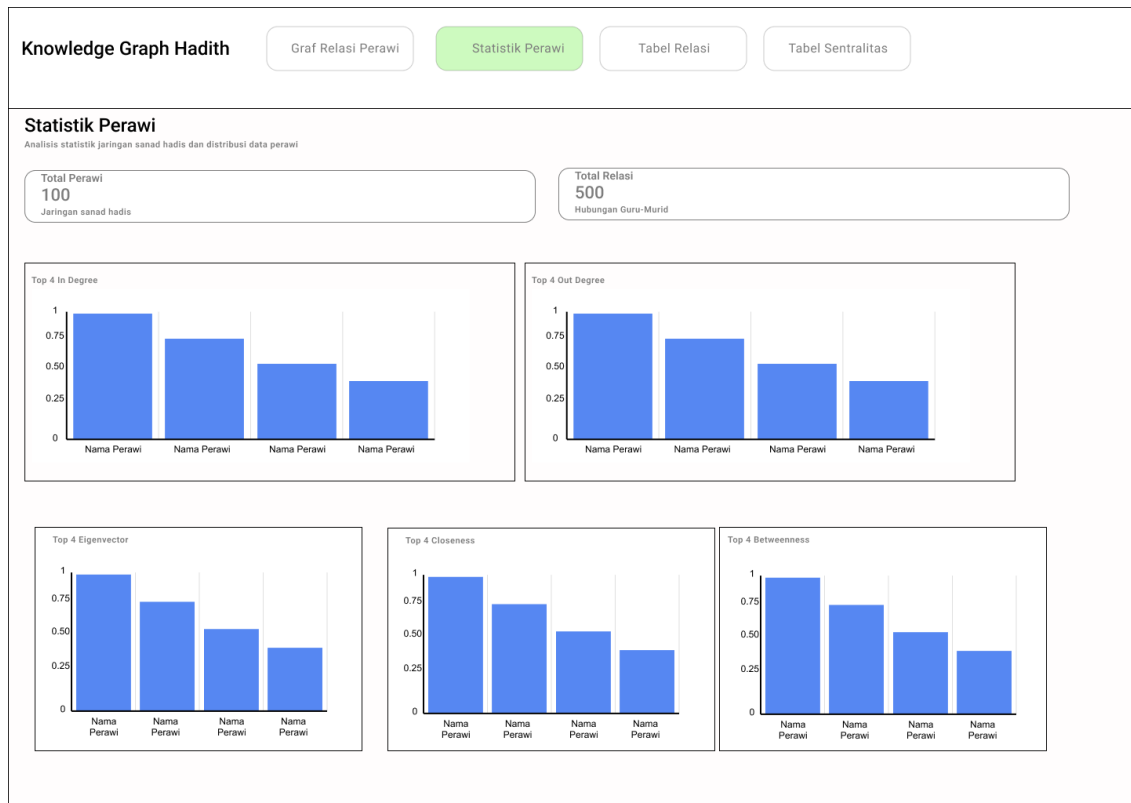


Gambar 3.4. Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi

2. Halaman Statistik Perawi

Halaman ini dirancang untuk menyajikan ringkasan statistik jaringan sanad secara menyeluruh dalam bentuk visual, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai skala jaringan dan perawi-perawi yang paling menonjol tanpa harus menelusuri graf satu per satu. Di bagian atas halaman terdapat dua kartu indikator (*summary card*) yang menampilkan Total Perawi dan Total Relasi, yaitu jumlah keseluruhan node dan edge yang terbentuk dari hasil analisis. Kedua indikator ini memberikan konteks awal mengenai besarnya jaringan yang dianalisis sebelum pengguna menelaah statistik yang lebih rinci.

Di bawah kedua kartu indikator tersebut ditampilkan lima diagram batang (*bar chart*), masing-masing untuk satu metrik sentralitas, yaitu In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness. Setiap diagram dirancang untuk memperlihatkan perawi-perawi dengan nilai tertinggi pada metrik yang bersangkutan. Penyajian dalam lima diagram terpisah ini bertujuan agar perbedaan peran perawi pada tiap metrik dapat terlihat secara jelas dan tidak saling tertukar, yaitu In Degree sebagai peran perawi sebagai guru, Out Degree sebagai peran perawi sebagai murid, Eigenvector sebagai tokoh berpengaruh, Closeness sebagai tokoh paling terjangkau, dan Betweenness sebagai penghubung antar-kelompok perawi. Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi

3. Halaman Tabel Relasi

Halaman ini dirancang untuk menampilkan seluruh data relasi periwayatan dari tabel Edge dalam bentuk tabel, sebagai pelengkap visualisasi graf yang menyajikan data yang sama secara grafis. Penyajian dalam bentuk tabel ini bertujuan memudahkan pengguna menelaah relasi guru–murid secara tekstual dan terstruktur, terutama ketika ingin memeriksa pasangan perawi tertentu yang sulit diamati langsung pada graf yang padat. Setiap baris tabel merepresentasikan satu relasi periwayatan, dengan kolom yang memuat nama guru, nama murid, serta bobot relasi (*weight*) yang menunjukkan jumlah kemunculan relasi tersebut di seluruh jaringan.

Mengingat jumlah relasi dalam jaringan sanad sangat banyak, halaman ini dilengkapi fitur pencarian (*search*) untuk menyaring relasi berdasarkan nama perawi tertentu. Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi ditunjukkan pada Gambar 3.6.

Knowledge Graph Hadith			
Graf Relasi Perawi Statistik Perawi Tabel Relasi Tabel Sentralitas			
Tabel Relasi Guru - Murid Daftar hubungan Guru dan Murid beserta jumlah relasi antar perawi			
Q Cari Nama Guru atau Murid			
NO	Guru	Murid	Jumlah Relasi
1.	Nama Guru	Nama Murid	50
2.	Nama Guru	Nama Murid	50
3.	Nama Guru	Nama Murid	50
4.	Nama Guru	Nama Murid	50
5.	Nama Guru	Nama Murid	50
6.	Nama Guru	Nama Murid	50
7.	Nama Guru	Nama Murid	50
8.	Nama Guru	Nama Murid	50

Gambar 3.6. Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi

4. Halaman Tabel Sentralitas

Halaman ini dirancang untuk menampilkan data seluruh perawi dari tabel Sentralitas beserta kelima nilai metrik sentralitasnya dalam bentuk tabel. Berbeda dengan halaman Statistik Perawi yang hanya menonjolkan perawi dengan nilai tertinggi pada tiap metrik, halaman ini menyajikan data sentralitas seluruh perawi secara lengkap, sehingga pengguna dapat menelaah dan membandingkan nilai metrik antar-perawi secara menyeluruh. Setiap baris tabel merepresentasikan satu perawi beserta nilai In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness miliknya, sehingga peran dan tingkat pengaruh tiap perawi dalam jaringan dapat ditinjau dari satu tempat.

Untuk memudahkan penelusuran data yang berjumlah besar, halaman ini dilengkapi fitur pencarian (*search*) berdasarkan nama perawi, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan dan mengidentifikasi perawi tertentu beserta nilai sentralitasnya. Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas ditunjukkan pada Gambar 3.7.

Knowledge Graph Hadith Graf Relasi Perawi Statistik Perawi Tabel Relasi Tabel Sentralitas							
Data metrik sentralitas seluruh perawi dalam jaringan sanad hadis Q Cari Nama Perawi							
NO	Nama Perawi	Perawi	IN DEGREE	OUT DEGREE	EIGENVECTOR	CLOSENESS	BETWEEN
1.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

Gambar 3.7. Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas

3.2.4.4 Teknologi yang Digunakan

Pembangunan *dashboard* pada penelitian ini menggunakan sejumlah teknologi dan pustaka (*library*) perangkat lunak yang dipilih berdasarkan kebutuhan visualisasi data, kemudahan pengembangan, dan kemampuan integrasi dengan basis data. Secara umum, teknologi yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi teknologi sisi *front-end* (antarmuka), teknologi visualisasi data, serta teknologi basis data dan integrasinya. Rincian teknologi beserta fungsinya disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan *dashboard*

Teknologi / Pustaka	Versi	Fungsi
React	18.3.1	Pustaka utama front-end untuk membangun antarmuka berbasis komponen dalam bentuk Single Page Application (SPA)
TypeScript	6.0.3	Bahasa pemrograman (superset JavaScript) yang menambahkan penulisan tipe data statis sehingga kode lebih aman dan mudah dipelihara
Vite	6.3.5	Build tool dan development server yang mempercepat proses pengembangan dan pemaketan aplikasi
TailwindCSS	4.1.12	Framework CSS berbasis utility class untuk menata tampilan antarmuka secara konsisten dan responsif
React Router	7.13.0	Pustaka pengelola navigasi antarhalaman tanpa memuat ulang seluruh laman
Recharts	2.15.2	Pustaka visualisasi data untuk membuat diagram batang pada halaman statistik
HTML5 Canvas	–	Teknologi peramban (native browser API) untuk merender visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif
Lucide React	0.487.0	Pustaka ikon yang digunakan pada elemen antarmuka
Supabase JS Client	2.108.1	Pustaka klien untuk menghubungkan dashboard dengan basis data Supabase melalui REST API
Supabase (PostgreSQL)	–	Layanan Backend as a Service berbasis PostgreSQL sebagai basis data penyimpanan hasil analisis

Pemilihan React dengan TypeScript sebagai dasar pengembangan bertujuan agar antarmuka dapat dibangun secara modular dalam bentuk komponen yang dapat digunakan kembali (*reusable*), sekaligus mengurangi potensi kesalahan melalui pemeriksaan tipe data. Vite digunakan sebagai *build tool* karena menawarkan proses kompilasi yang cepat selama pengembangan. Untuk kebutuhan tampilan, TailwindCSS dipilih agar penataan antarmuka lebih efisien tanpa menulis berkas CSS terpisah dalam jumlah besar.

Pada aspek visualisasi, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan. Recharts dimanfaatkan untuk menampilkan grafik statistik (diagram batang) secara cepat, sedangkan visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif dirender menggunakan HTML5 Canvas secara langsung. Penggunaan Canvas dipilih karena mampu menggambar dan memperbarui ratusan node serta edge secara efisien, sekaligus memberikan keleluasaan dalam menerapkan algoritma tata letak graf secara mandiri.

Adapun pada sisi penyimpanan dan integrasi data, Supabase yang berbasis PostgreSQL digunakan sebagai basis data, dan *dashboard* mengakses datanya melalui pustaka klien `@supabase/supabase-js`. Dengan kombinasi teknologi tersebut, *dashboard* dapat berjalan sebagai aplikasi web yang ringan, interaktif, dan terhubung langsung dengan hasil analisis jaringan sanad.

3.2.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan setiap fungsi pada *dashboard* berjalan sesuai dengan yang dirancang. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah *black-box testing*, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur kode internalnya. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan masukan (*input*) tertentu pada setiap fitur, lalu membandingkan keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan keluaran yang diharapkan. Sebuah fitur dinyatakan valid apabila keluaran yang dihasilkan sesuai dengan keluaran yang diharapkan.

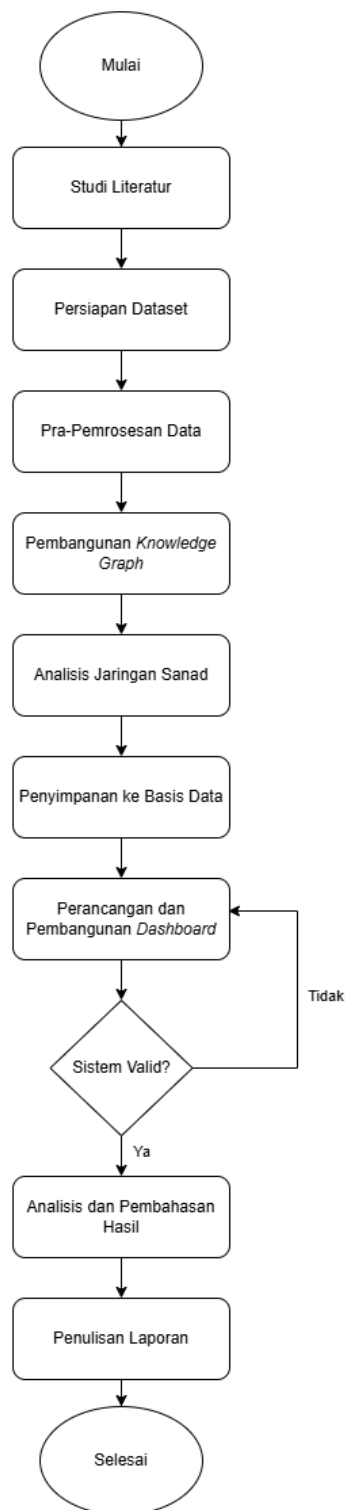
Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama *dashboard*, yaitu navigasi antarhalaman, visualisasi graf jaringan sanad, penyajian statistik, serta penyajian data pada tabel relasi dan tabel sentralitas. Rancangan skenario pengujian (*test case*) ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Rancangan skenario pengujian *black-box* pada *dashboard*

No	Fitur yang Diuji	Skenario / Masukan	Hasil yang Diharapkan
1	Navigasi menu	Menekan setiap menu (Graf Relasi, Statistik, Tabel Relasi, Tabel Sentralitas)	Sistem menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih
2	Pemuatan data	Membuka halaman yang mengambil data dari Supabase	Data perawi dan relasi berhasil dimuat dan ditampilkan
3	Visualisasi graf	Membuka halaman Graf Relasi Perawi	Graf jaringan sanad (node dan edge) tampil dengan benar
4	Pemilihan node	Mengklik salah satu node perawi	Panel detail perawi (nilai sentralitas, daftar guru & murid) muncul
5	Filter metrik sentralitas	Memilih salah satu metrik sentralitas	Ukuran/warna node berubah sesuai metrik yang dipilih
6	Pencarian perawi	Memasukkan nama perawi pada kolom pencarian	Sistem menampilkan perawi sesuai kata kunci
7	Halaman statistik	Membuka halaman Statistik Perawi	Kartu total perawi/relasi dan diagram Top sentralitas tampil dengan benar
8	Tabel relasi	Membuka halaman Tabel Relasi	Data relasi guru–murid tampil dalam tabel
9	Tabel sentralitas	Membuka halaman Tabel Sentralitas	Data perawi dan nilai sentralitas tampil dalam tabel

3.3 Alur Tugas Akhir

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas akhir ini mengikuti serangkaian tahapan yang saling berurutan, mulai dari studi literatur hingga penulisan laporan. Keseluruhan tahapan tersebut disajikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. Diagram alir pelaksanaan tugas akhir

Penjelasan masing-masing tahapan pada diagram alir tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Studi Literatur.** Tahap awal berupa pengkajian referensi yang berkaitan dengan *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, metrik sentralitas pada *Social Network Analysis*, serta teknologi pengembangan *front-end*, sebagai landasan teori penelitian.
2. **Persiapan Dataset.** Pengumpulan dan penyiapan data hadis dari studi Mghari *et al*, khususnya berkas `sanadset.csv` yang memuat rantai sanad. Dataset ini menjadi sumber data utama yang diolah pada seluruh tahap selanjutnya.
3. **Pra-Pemrosesan Data.** Pembersihan dan normalisasi nama perawi, meliputi penghapusan baris tanpa sanad, penghapusan harakat, normalisasi huruf dan kata, hingga validasi karakter. Tahap ini memastikan setiap nama perawi yang identik dikenali sebagai satu entitas sehingga graf yang terbentuk akurat.
4. **Pembangunan Knowledge Graph.** Pemodelan rantai sanad menjadi graf bera-rah berisi simpul perawi dan sisi relasi periwayatan guru–murid. Graf inilah yang menjadi representasi utama jaringan periwayatan hadis dalam penelitian ini.
5. **Analisis Jaringan Sanad.** Perhitungan kelima metrik sentralitas menggunakan pustaka NetworkX untuk mengidentifikasi peran tiap perawi dalam jaringan. Nilai sentralitas tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat pengaruh dan posisi setiap perawi dalam jaringan.
6. **Penyimpanan ke Basis Data.** Hasil analisis diekspor menjadi berkas CSV lalu disimpan ke basis data Supabase agar dapat diakses secara terpusat oleh *dashboard*. Penyimpanan terpusat ini memisahkan proses analisis yang berat dari proses penyajian data.
7. **Perancangan dan Pembangunan Dashboard.** Perancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka, kemudian implementasi *dashboard* berbasis web untuk memvisualisasikan jaringan sanad dan hasil analisisnya.
8. **Pengujian Sistem (Sistem Valid?).** Pengujian *black-box* terhadap fungsi-fungsi *dashboard*. Apabila masih terdapat fungsi yang belum sesuai (tidak valid), proses kembali ke tahap perancangan dan pembangunan *dashboard* untuk diperbaiki; apabila seluruh fungsi telah berjalan sesuai rancangan (valid), proses berlanjut ke tahap berikutnya.
9. **Analisis dan Pembahasan Hasil.** Penyajian dan interpretasi hasil pembangunan *Knowledge Graph*, nilai sentralitas perawi, serta *dashboard* yang dihasilkan, yang dibahas pada Bab IV.
10. **Penulisan Laporan.** Penyusunan laporan tugas akhir yang mendokumentasikan seluruh tahapan beserta hasil dan pembahasannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pra-Pemrosesan Data

Bagian ini memaparkan hasil dari setiap tahap pembersihan dan normalisasi data yang telah dilakukan, beserta dampaknya terhadap jumlah dan kualitas data yang digunakan dalam pembangunan graf.

4.1.1 Reduksi Jumlah Data

Proses pra-pemrosesan menyebabkan berkurangnya jumlah baris data secara bertahap akibat penghapusan baris yang tidak valid. Perubahan jumlah data pada tiap tahap ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Reduksi jumlah data pada tiap tahap pra-pemrosesan

Tahap	Proses	Jumlah Data	Berkurang
1	Data mentah awal	650.986	—
2	Penghapusan baris tanpa sanad (No SANAD)	491.428	159.558
3	Penghapusan baris dengan elemen <i>Abu</i> tunggal	488.195	3.233
4	Penghapusan baris diawali kata kekerabatan	487.451	744
Data akhir		487.451	163.535

Secara keseluruhan, sebanyak 163.535 baris dihapus dari data awal, sehingga tersisa 487.451 baris sanad bersih yang siap digunakan. Penghapusan 159.558 baris tanpa sanad merupakan porsi terbesar dari total reduksi, dan hal ini diperlukan karena baris-baris tersebut tidak memuat informasi relasi periwayatan apa pun sehingga tidak dapat dimodelkan sebagai sisi dalam graf. Apabila dibiarkan, baris ini hanya akan menjadi data kosong yang membebani komputasi tanpa memberikan kontribusi pada jaringan. Adapun penghapusan baris dengan elemen *Abu* tunggal (3.233 baris) dan baris yang diawali kata kekerabatan (744 baris) bertujuan mencegah terbentuknya node ambigu, yaitu elemen seperti *Abu* atau *Abihi* yang berdiri sendiri tanpa nama jelas dan berpotensi menyatukan perawi-perawi berbeda secara keliru ke dalam satu node, sehingga merusak akurasi struktur jaringan dan perhitungan sentralitas.

4.1.2 Transformasi Nama Perawi

Selain pengurangan jumlah baris, dilakukan pula serangkaian transformasi pada penulisan nama perawi. Contoh hasil sebelum dan sesudah tiap transformasi ditampilkan pada Tabel 4.2. Contoh disajikan dalam bentuk transliterasi Latin; untuk transformasi pada tingkat huruf, jenis huruf yang dinormalisasi dituliskan dalam tanda kurung.

Tabel 4.2. Contoh hasil transformasi nama perawi

No	Proses	Sebelum	Sesudah
1	Penghapusan harakat	<i>Jābir bin Zayd</i> (berharakat)	<i>Jabir bin Zaid</i>
2	Normalisasi alif	<i>Anas</i> (alif berhamzah)	<i>Anas</i> (alif biasa)
3	Normalisasi ya	<i>Musa</i> (alif maqsurah)	<i>Musa</i> (ya standar)
4	Normalisasi ta marbuta	<i>Aisyah</i> (ta marbuta)	<i>Aisyah</i> (ha)
5	Resolusi kata kekerabatan	[<i>Muhammad, Abihi, Jaddihi</i>]	[<i>Muhammad, Abu Muhammad, Jadd Muhammad</i>]

Setelah seluruh proses normalisasi selesai, diperoleh sebanyak 177.289 nama perawi unik dari keseluruhan rantai sanad. Proses normalisasi ini sangat menentukan keakuratan jumlah node, sebab tanpa normalisasi satu perawi yang sama dapat tersebar menjadi beberapa node berbeda hanya karena variasi penulisan. Sebagai contoh, nama *Aisyah* yang ditulis dengan ta marbuta dan yang ditulis dengan ha akan dihitung sebagai dua perawi terpisah apabila tidak diseragamkan. Dengan menyeragamkan variasi tersebut, setiap node dipastikan merepresentasikan satu perawi unik. Hal ini berdampak langsung pada validitas analisis sentralitas, karena nilai sentralitas seorang perawi hanya akan akurat apabila seluruh relasinya terkonsolidasi dalam satu node, bukan terpecah ke beberapa node duplikat.

4.2 Hasil Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad

Bagian ini memaparkan karakteristik graf jaringan sanad yang dihasilkan dari proses pemodelan, meliputi statistik ukuran graf serta cuplikan struktur relasi yang terbentuk.

4.2.1 Statistik Graf Jaringan Sanad

Graf jaringan sanad dibangun sebagai graf berarah (*directed graph*) menggunakan NetworkX. Statistik ukuran graf yang terbentuk ditampilkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Statistik graf jaringan sanad

Parameter	Nilai
Jumlah simpul (<i>node</i> / perawi)	177.047
Jumlah sisi (<i>edge</i> / relasi)	776.798

Graf jaringan sanad yang terbentuk terdiri dari 177.047 simpul yang merepresentasikan perawi dan 776.798 sisi yang merepresentasikan relasi periwayatan guru–murid. Jumlah simpul dan sisi ini menunjukkan bahwa jaringan sanad yang berhasil dimodelkan berskala besar dan mencakup ratusan ribu jalur periwayatan. Graf inilah yang menjadi dasar bagi perhitungan metrik sentralitas pada tahap analisis berikutnya.

Jumlah simpul tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan 177.289 nama perawi unik yang teridentifikasi pada tahap normalisasi nama perawi. Selisih sebanyak 242 perawi muncul karena perawi-perawi tersebut tidak membentuk relasi apa pun dalam graf, sehingga tidak tercatat sebagai simpul. Kondisi ini terjadi antara lain pada rantai sanad yang hanya memuat satu nama perawi sehingga tidak dapat membentuk pasangan guru–murid, serta pada perawi yang gugur saat pembersihan tahap penyusunan sisi, seperti penghapusan *self-loop* (relasi dengan guru dan murid yang sama) dan penghapusan nama kosong. Dengan demikian, 177.289 menunjukkan jumlah perawi yang teridentifikasi, sedangkan 177.047 menunjukkan jumlah perawi yang benar-benar terlibat dalam minimal satu relasi periwayatan.

4.2.2 Hubungan Guru - Murid

Setiap relasi dalam graf direpresentasikan sebagai tripel (Murid, meriwayatkan-dari, Guru) yang dilengkapi atribut bobot, yaitu *Weight* (frekuensi relasi) dan *Inverse Weight* (kebalikan bobot untuk perhitungan jarak). Relasi guru–murid dengan bobot tertinggi ditampilkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. 10 relasi periwayatan dengan bobot tertinggi

Guru	Murid	Weight	Inverse Weight
Ibnu Umar	Nafi'	11.346	0,000088
Ma'mar	Abdurrazzaq	6.402	0,000156
Abu Hisyam bin Urwah	Hisyam bin Urwah	6.390	0,000156
Ibnu Abbas	Ikrimah	5.456	0,000183
Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4.663	0,000214
Abu Hurairah	Abu Salamah	4.502	0,000222
Az-Zuhri	Ma'mar	4.381	0,000228
Abu Hurairah	Abu Shalih	3.972	0,000252
Aisyah	Urwah	3.953	0,000253
Aisyah	Abu Hisyam bin Urwah	3.950	0,000253

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa relasi terkuat dalam jaringan adalah hubungan antara Ibnu Umar dan Nafi' dengan bobot 11.346, yang berarti Nafi' tercatat meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar sebanyak 11.346 kali dalam korpus. Terlihat pula bahwa nilai *Inverse Weight* berbanding terbalik dengan *Weight*, yaitu semakin tinggi frekuensi relasi, semakin kecil nilai *Inverse Weight*-nya. Nilai inilah yang digunakan sebagai representasi jarak dalam perhitungan sentralitas berbasis jalur (*closeness* dan *betweenness*), sehingga pasangan perawi dengan relasi terkuat dianggap memiliki jarak terdekat dalam jaringan. Bobot yang tinggi pada relasi-relasi ini mencerminkan adanya jalur periwayatan utama (*backbone*) yang sangat dominan, yaitu pasangan guru–murid yang konsisten muncul di banyak rantai sanad.

4.3 Hasil Analisis Jaringan Sanad (Sentralitas)

Analisis sentralitas dilakukan untuk mengidentifikasi perawi-perawi yang memiliki peran penting dalam jaringan sanad. Sebelum hasil masing-masing metrik dijelaskan, terdapat cakupan data yang digunakan dalam perhitungan, mengingat tidak seluruh metrik dihitung pada skala data yang sama.

Metrik *in-degree centrality*, *out-degree centrality*, dan *eigenvector centrality* dihitung pada graf penuh yang terdiri dari 177.047 simpul dan 776.798 sisi, karena ketiga metrik ini relatif ringan secara komputasi. Sebaliknya, metrik *closeness* dan *betweenness centrality* memerlukan penelusuran jalur terpendek antar seluruh pasangan simpul (*all-pairs shortest path*) yang berbiaya komputasi sangat tinggi sehingga tidak memung-

kinkan dijalankan pada graf penuh. Oleh karena itu, kedua metrik tersebut dihitung pada subset data, yaitu 50.000 relasi dengan bobot tertinggi yang membentuk subgraf berisi 14.695 simpul. Rincian cakupan data tiap metrik ditampilkan pada Tabel 4.5.

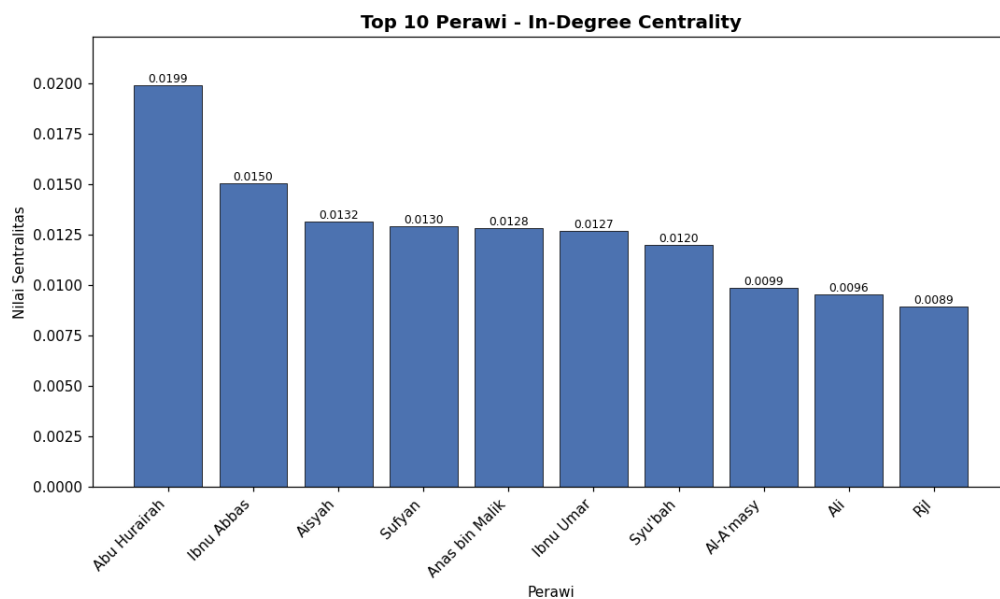
Tabel 4.5. Cakupan data perhitungan tiap metrik sentralitas

Metrik	Cakupan Data	Jumlah Simpul	Jumlah Sisi
<i>In-Degree Centrality</i>	Graf penuh	177.047	776.798
<i>Out-Degree Centrality</i>	Graf penuh	177.047	776.798
<i>Eigenvector Centrality</i>	Graf penuh	177.047	776.798
<i>Closeness Centrality</i>	Subset (bobot tertinggi)	14.695	50.000
<i>Betweenness Centrality</i>	Subset (bobot tertinggi)	14.695	50.000

Penggunaan subset untuk *closeness* dan *betweenness* tetap representatif karena 50.000 relasi dengan bobot tertinggi mewakili jalur-jalur periwayatan utama yang paling sering muncul dalam korpus, sehingga perawi-perawi sentral tetap dapat teridentifikasi dengan baik.

1. In Degree Centrality

In-degree centrality mengukur jumlah murid yang meriwayatkan dari seorang perawi, sehingga menunjukkan perannya sebagai sumber riwayat (guru). Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.9.

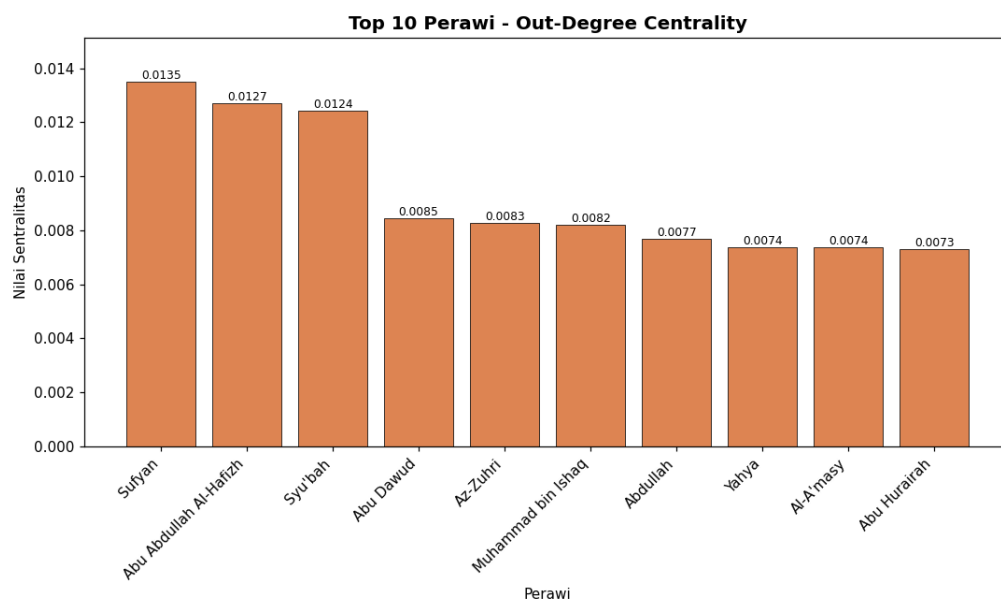


Gambar 4.9. Sepuluh perawi dengan *in-degree centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.9, Abu Hurairah menempati posisi tertinggi dengan nilai *in-degree centrality* sebesar 0,0199, diikuti oleh Ibnu Abbas (0,0150) dan Aisyah (0,0132). Nilai *in-degree* yang tinggi menunjukkan bahwa perawi tersebut memiliki jumlah murid terbanyak, yaitu paling banyak menjadi sumber periwayatan bagi perawi lain dalam jaringan. Nilai sentralitas menurun secara bertahap dari peringkat pertama hingga peringkat kesepuluh yang bernilai 0,0089, dengan selisih yang cukup mencolok antara Abu Hurairah dan perawi-perawi di bawahnya. Pola ini menunjukkan bahwa peran sebagai sumber riwayat dominan terkonsentrasi pada sejumlah kecil perawi yang berada di puncak jaringan.

2. Out Degree Centrality

Out-degree centrality mengukur jumlah guru yang menjadi sumber riwayat bagi seorang perawi, sehingga menunjukkan perannya sebagai penerima riwayat (murid) yang aktif. Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.10.

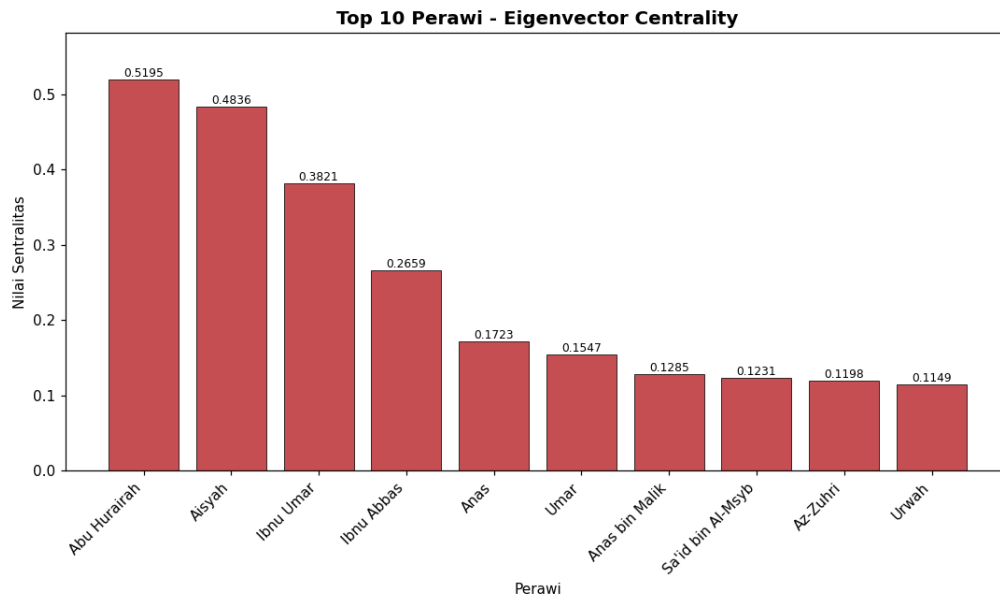


Gambar 4.10. Sepuluh perawi dengan *out-degree centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.10, Sufyan menempati posisi tertinggi dengan nilai *out-degree centrality* sebesar 0,0135, diikuti oleh Abu Abdullah Al-Hafizh (0,0127) dan Syu'bah (0,0124). Nilai *out-degree* yang tinggi menunjukkan bahwa perawi tersebut meriwayatkan dari banyak guru yang berbeda, sehingga berperan sebagai penerima riwayat yang aktif dalam jaringan. Nilai sentralitas menurun dari peringkat pertama hingga peringkat kesepuluh yang bernilai 0,0073. Susunan perawi pada metrik ini berbeda dari *in-degree centrality*, yang menandakan bahwa perawi yang dominan sebagai sumber riwayat tidak selalu sama dengan perawi yang dominan sebagai penerima riwayat.

3. Eigenvector Centrality

Eigenvector centrality mengukur pengaruh seorang perawi berdasarkan kualitas koneksinya, yaitu keterhubungan dengan perawi-perawi lain yang juga berpengaruh. Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.11.

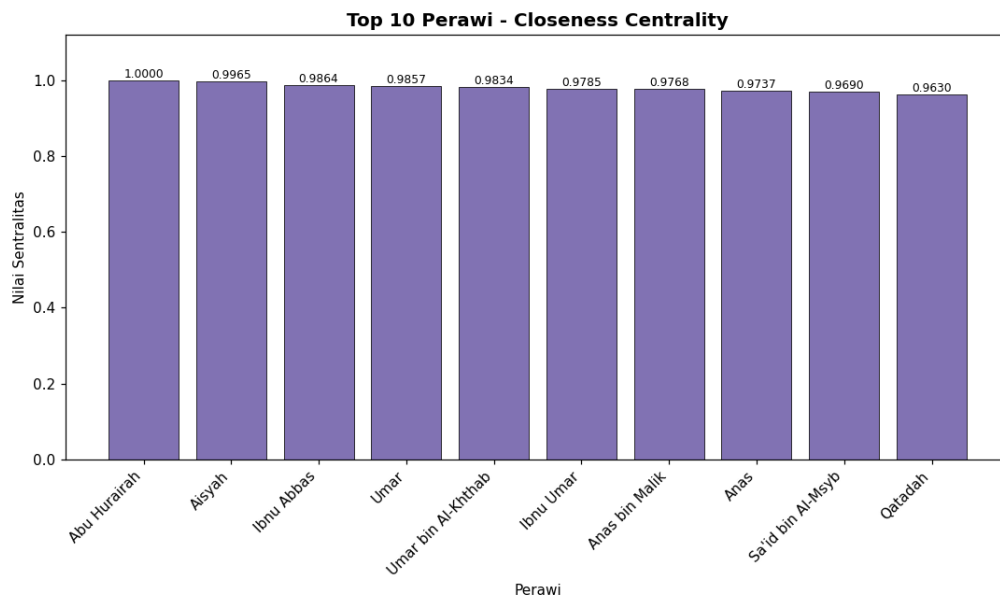


Gambar 4.11. Sepuluh perawi dengan *eigenvector centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.11, Abu Hurairah menempati posisi tertinggi dengan nilai *eigenvector centrality* sebesar 0,5195, diikuti oleh Aisyah (0,4836) dan Ibnu Umar (0,3821). Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perawi tersebut terhubung dengan perawi-perawi lain yang juga memiliki pengaruh tinggi dalam jaringan. Terlihat adanya penurunan nilai yang tajam setelah empat peringkat teratas, yaitu dari 0,2659 (Ibnu Abbas) menjadi 0,1723 (Anas) dan seterusnya hingga 0,1149 pada peringkat kesepuluh. Pola ini menunjukkan bahwa pengaruh dalam jaringan terkonsentrasi pada sejumlah kecil perawi yang saling terhubung erat di pusat jaringan.

4. Closeness Centrality

Closeness centrality mengukur kedekatan seorang perawi terhadap seluruh perawi lain berdasarkan rata-rata jarak terpendek. Metrik ini dihitung pada subgraf berisi 14.695 simpul dengan bobot relasi tertinggi. Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.12.

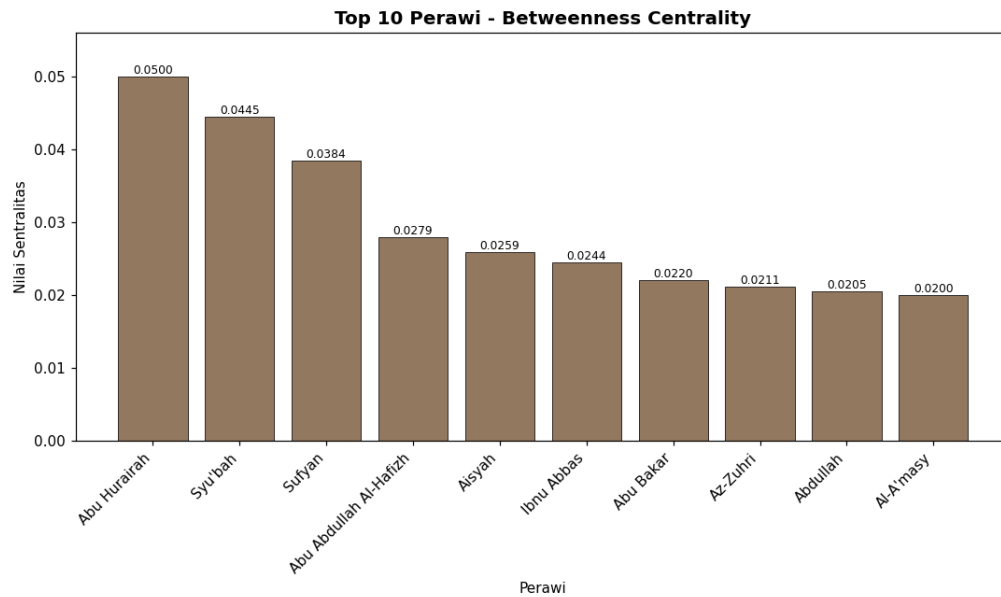


Gambar 4.12. Sepuluh perawi dengan *closeness centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.12, Abu Hurairah menempati posisi tertinggi dengan nilai *closeness centrality* sebesar 1,0000, diikuti oleh Aisyah (0,9965) dan Ibnu Abbas (0,9864). Nilai kesepuluh perawi teratas sangat tinggi dan saling berdekatan, yaitu berada pada rentang 0,9630 hingga 1,0000. Kedekatan nilai ini menunjukkan bahwa pada subgraf relasi terkuat, perawi-perawi teratas dapat menjangkau perawi lain melalui jalur periwayatan yang sangat pendek, sehingga menempati posisi yang sentral dalam penyebaran riwayat.

5. Betweenness Centrality

Betweenness centrality mengukur seberapa sering seorang perawi berada pada jalur terpendek antara pasangan perawi lain, sehingga menunjukkan perannya sebagai penghubung dalam jaringan. Metrik ini juga dihitung pada subgraf berisi 14.695 simpul dengan bobot relasi tertinggi. Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13. Sepuluh perawi dengan *betweenness centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.13, Abu Hurairah menempati posisi tertinggi dengan nilai *betweenness centrality* sebesar 0,0500, diikuti oleh Syu'bah (0,0445) dan Sufyan (0,0384). Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perawi tersebut sering menjadi titik perlintasan pada jalur terpendek antar-perawi, sehingga berperan sebagai penghubung dalam jaringan. Nilai sentralitas menurun secara bertahap hingga 0,0200 pada peringkat kesepuluh. Peringkat teratas pada metrik ini memuat perawi yang juga muncul pada metrik lain, seperti Abu Hurairah, Syu'bah, dan Sufyan, yang menandakan peran ganda mereka baik sebagai simpul berpengaruh maupun sebagai penghubung antar-bagian jaringan.

4.4 Hasil Penyimpanan Data ke Supabase

Hasil analisis yang telah diekspor menjadi berkas CSV selanjutnya diunggah ke basis data Supabase. Data disusun ke dalam dua tabel relasional, yaitu tabel Sentralitas yang memuat data perawi beserta nilai metriknya dan tabel Edge yang memuat data relasi periwayatan. Hasil penyimpanan kedua tabel pada *Table Editor* Supabase ditunjukkan pada Gambar 4.14 dan Gambar 4.15.

Perawi_ID	Perawi	Nama_Perawi	In_Degree_Centrality	Out_Degree_Centrality	Eigenvector_Centrality	Closeness_Centrality
1	أبو هريرة	Abu Hurairah	0.01992702	0.00729154	0.019539	1
2	أبو عمار	Ibnul Abbas	0.01904029	0.00534889	0.065877	0.98636409
3	عائشه	Aisyah	0.01317172	0.00414017	0.483603	0.99650415
4	أبو حمزه	Ibnul Umar	0.01069962	0.00449601	0.38208	0.97648779
5	سجده	Syubah	0.01986559	0.0144485	0.056236	0.95371544
6	سفيان	Sufyan	0.01029144	0.01349932	0.049429	0.94818581
7	الزكري	Az-Zuhri	0.00878303	0.00828598	0.019764	0.96101995
8	الاحسان	Al-Ahsany	0.00986749	0.00737661	0.058192	0.95747368
9	أبو عبد الله	Anas bin Malik	0.01082153	0.00281848	0.028547	0.97678386
10	قائد	Qatadah	0.00647289	0.00642771	0.033578	0.94320154
11	عبد الله	Abdullah	0.00840446	0.00789856	0.093698	0.96183628
12	أنس	Anas	0.00802555	0.00342849	0.172279	0.97370281
13	نافع	Nafi'	0.00747828	0.00379996	0.0728	0.96339644
14	أبو عبد الله الحنف	Abu Abdullah Al-Hafsh	0.00443952	0.01268597	0.011329	0.8777925
15	علي	Ali	0.00986249	0.0045073	0.036362	0.94847752
16	مالك	Malik	0.00576886	0.00634863	0.020727	0.94322587
17	أبو شيهاب	Ibnul Syihab	0.00511967	0.00636558	0.05783	0.95798894
18	مسعر	Ma'mar	0.00348108	0.00433786	0.036688	0.91050694
19	أبو جريح	Ibnul Ju'arij	0.00703772	0.00667623	0.020286	0.92959333
20	جابر	Jabir	0.00462592	0.00353096	0.084677	0.95688391
21	عبد العزيز	Abdurazzazq	0.00644465	0.00432856	0.01683	0.80420879
22	أبو إسحاق	Abu Ishaq	0.00583464	0.0061463	0.054977	0.96036079
23	إبراهيم	Ibrahim	0.00388211	0.00504954	0.067777	0.9540779

Gambar 4.14. Tabel Sentralitas pada Supabase

Edge_Id	Guru_Id	Murid_Id	Weight	Inverse_Weight
1	4	13	11346	0.0000881367882954345
2	18	21	6402	0.000156201817290322
3	48	33	6390	0.00015649432691706
4	2	41	5456	0.000183284437478006
5	2	51	4663	0.000214454214025306
6	1	34	4502	0.00022212330066637
7	7	18	4381	0.000228258388495777
8	1	50	3572	0.000251762336354481
9	3	57	3953	0.000252972436005565
10	3	48	3950	0.000253164569692025
11	20	42	3690	0.0002710027002071
12	12	10	3284	0.0003030450699947381
13	1	102	3065	0.000326264274061999
14	5	73	3047	0.00032819663931736
15	12	70	2751	0.000363510480298073
16	8	56	2727	0.000366336336719035
17	10	5	2690	0.000371047218993911
18	38	14	2487	0.000402090872537163
19	162	77	2476	0.000403877221324717
20	50	8	2417	0.000413736336438771
21	102	114	2324	0.00043029298867298
22	57	7	2318	0.000431406384814495
23	36	134	2317	0.0004319925067682
24	1	43	2246	0.0004445233975065785

Gambar 4.15. Tabel Edge pada Supabase

Gambar 4.14 memperlihatkan tabel Sentralitas yang memuat data setiap perawi sebagai simpul, dengan kolom Perawi_ID sebagai kunci primer, Nama_Perawi (nama dalam aksara Latin), Perawi (nama dalam aksara Arab), serta kelima kolom nilai metrik sentralitas, yaitu In_Degree_Centrality, Out_Degree_Centrality, Eigenvector_Centrality, Closeness_Centrality, dan Betweenness_Centrality. Sementara itu, Gambar 4.15 memperlihatkan tabel Edge yang memuat data relasi periwayatan, dengan kolom Edge_id sebagai kunci primer, Guru_Id dan Murid_Id yang merujuk pada Perawi_ID di tabel Sentralitas, serta Weight sebagai bobot relasi. Keterhubungan melalui Guru_Id dan Murid_Id inilah yang menjadikan kedua tabel saling berelasi, sehingga sistem dapat menelusuri jaringan sanad secara utuh.

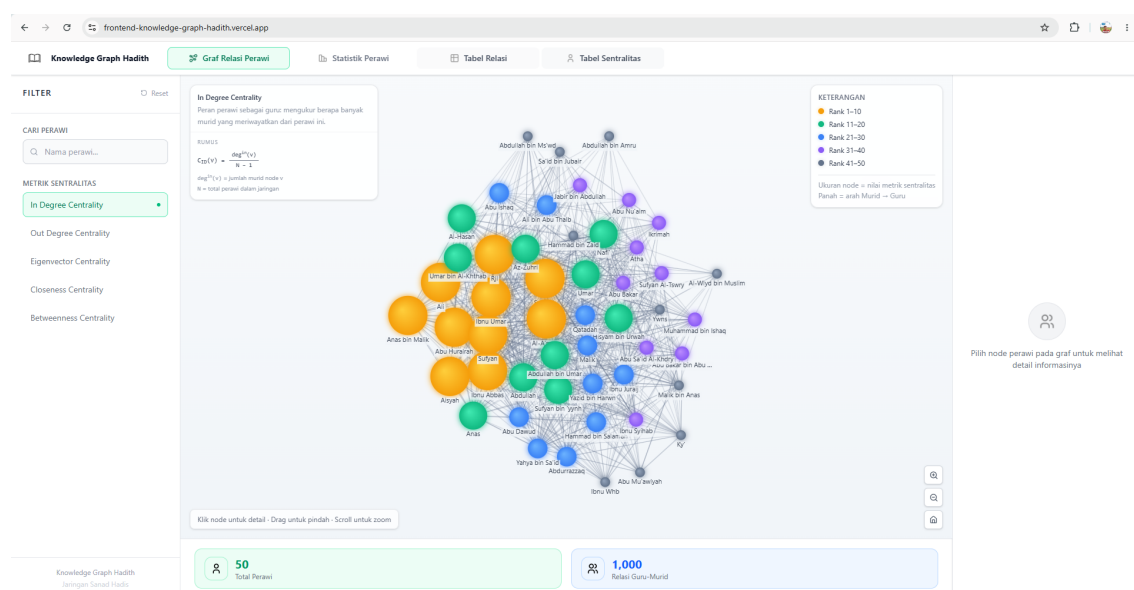
Proses impor berlangsung dengan benar, ditandai oleh keberhasilan pemetaan setiap kolom (*header*) pada berkas CSV menjadi kolom pada tabel basis data, serta tersimpannya setiap baris CSV sebagai satu *record* tanpa kehilangan data. Penyimpanan hasil analisis ke dalam basis data ini menerapkan pemisahan antara proses komputasi dan proses penyajian. Seluruh perhitungan yang berat dilakukan satu kali secara *offline*, kemudian hasil akhirnya disimpan di Supabase, sehingga *dashboard* cukup mengambil data yang sudah jadi melalui *REST API* tanpa perlu menghitung ulang. Pendekatan ini membuat *dashboard* dapat berjalan ringan dan responsif ketika mengakses data hasil analisis.

4.5 Implementasi Sistem Dashboard

Setelah data hasil analisis tersimpan di Supabase, tahap berikutnya adalah implementasi sistem *dashboard* berdasarkan rancangan yang telah disusun sebelumnya. *Dashboard* dibangun sebagai aplikasi web berbentuk *Single Page Application* menggunakan React, yang mengambil data dari Supabase lalu menyajikannya secara interaktif kepada pengguna. Sistem terdiri atas empat halaman utama, yaitu halaman Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

4.5.1 Halaman Graf Relasi Perawi

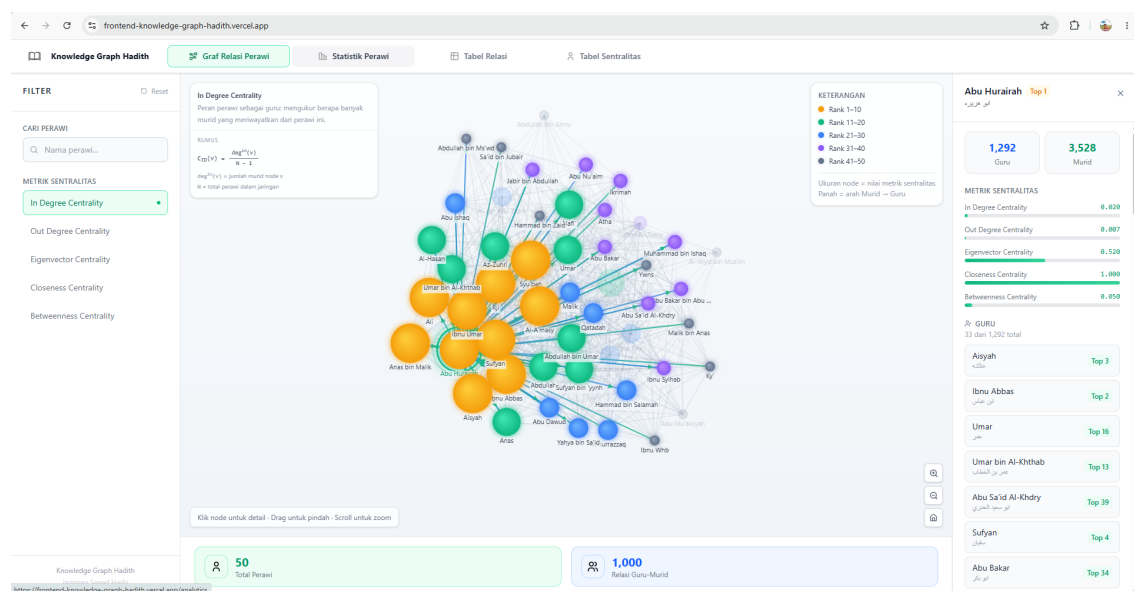
Halaman ini menampilkan visualisasi graf jaringan sanad secara interaktif yang dirender menggunakan HTML5 Canvas dengan tata letak *force-directed*. Pada contoh berikut, metrik yang dipilih adalah *In Degree Centrality*, yang menjadi dasar pewarnaan dan ukuran node. Tampilan awal halaman ditunjukkan pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16. Tampilan halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik *In Degree Centrality*

Pada Gambar 4.16, panel filter di sisi kiri memuat kolom pencarian dan pilihan lima metrik sentralitas dengan *In Degree Centrality* dalam keadaan aktif, disertai definisi dan rumus metrik tersebut. Legenda di sisi kanan atas menjelaskan bahwa warna node menunjukkan peringkat perawi (Rank 1–10 hingga Rank 41–50), ukuran node menunjukkan besar nilai metrik, dan arah panah menunjukkan relasi dari murid menuju guru. Demi keterbacaan, graf menampilkan subset representatif berisi 50 perawi teratas dengan 1.000 relasi, sehingga perawi dengan *in-degree* tertinggi (berwarna oranye) tampak paling besar dan berada di pusat jaringan. Graf bersifat interaktif: pengguna dapat memperbesar atau memperkecil tampilan (*zoom*) melalui tombol pada sudut kanan bawah maupun dengan menggulir *scroll*, menggeser posisi graf dengan menarik (*drag*), mengklik node untuk melihat detailnya, serta mengembalikan tampilan ke posisi awal melalui tombol *reset*.

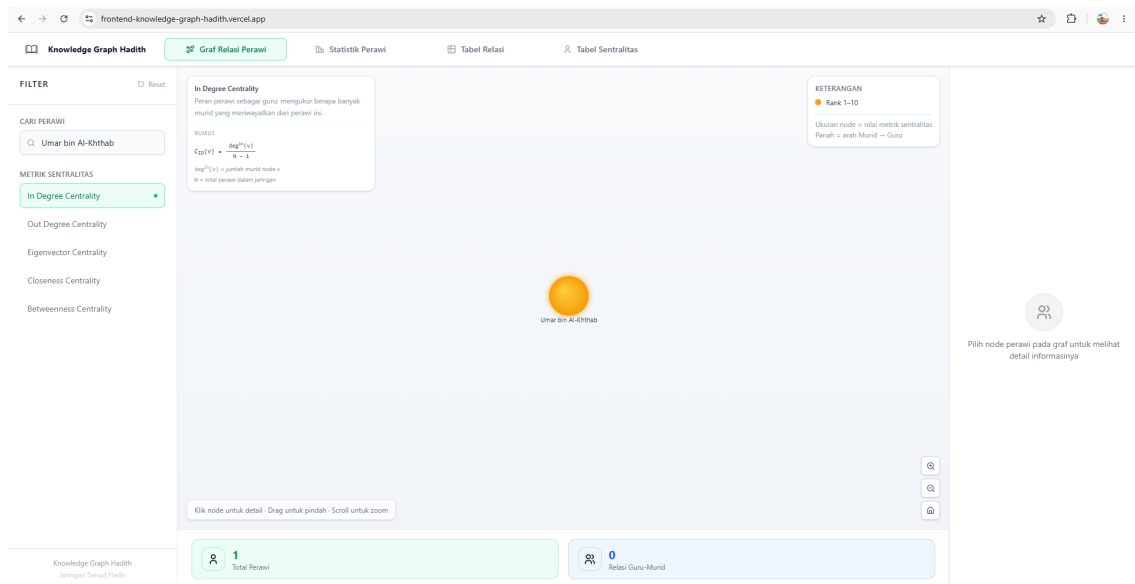
Ketika salah satu node dipilih, panel detail di sisi kanan menampilkan informasi lengkap perawi tersebut.



Gambar 4.17. Panel detail perawi saat sebuah node dipilih

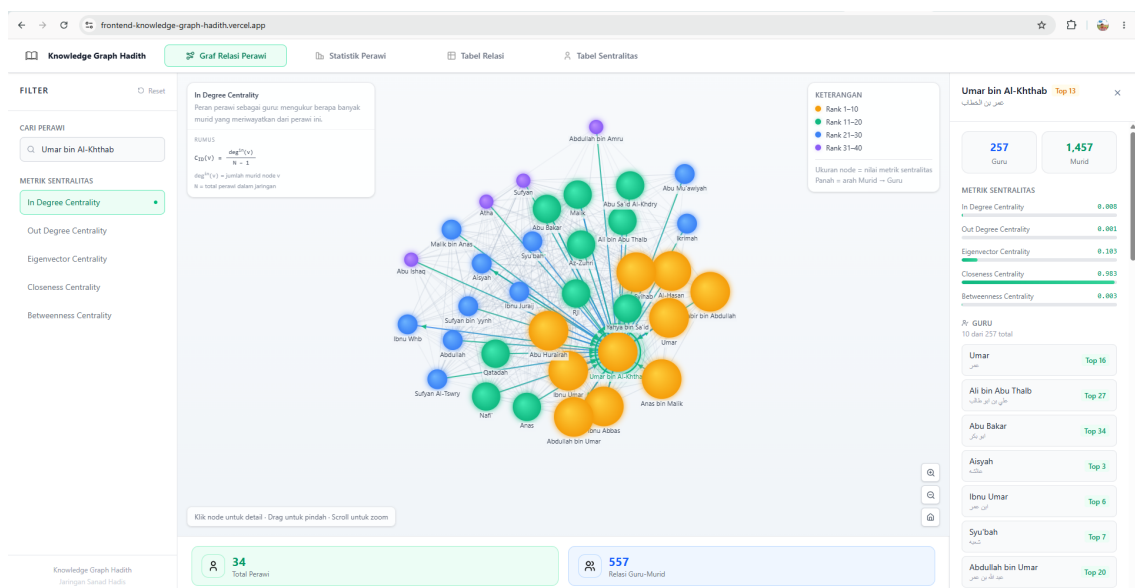
Pada Gambar 4.17, node Abu Hurairah dipilih sehingga panel detail menampilkan jumlah guru dan murid yang terhubung, kelima nilai metrik sentralitasnya, serta daftar perawi yang terhubung beserta peringkatnya. Node-node yang terhubung dengan perawi terpilih turut disorot pada graf, sehingga relasi periwayatannya dapat ditelusuri secara langsung.

Selain itu, pengguna dapat mencari perawi tertentu melalui kolom pencarian. Hasil pencarian akan memfokuskan tampilan pada perawi yang dimaksud.



Gambar 4.18. Hasil pencarian perawi pada halaman Graf Relasi Perawi

Pada Gambar 4.18, pengguna mencari perawi “Umar bin Al-Khthab” sehingga graf hanya menampilkan node perawi tersebut. Apabila node hasil pencarian dipilih, sistem menampilkan jaringan perawi yang terhubung dengannya beserta panel detailnya.



Gambar 4.19. Jaringan perawi hasil pencarian beserta detailnya

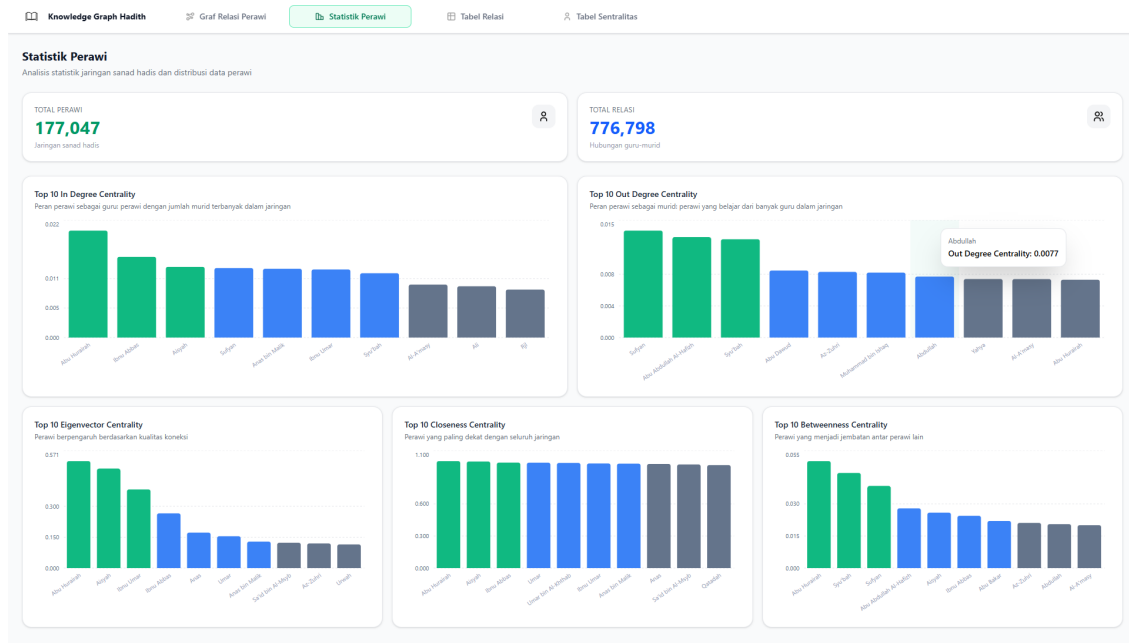
Pada Gambar 4.19, pemilihan node Umar bin Al-Khthab menampilkan jaringan perawi yang terhubung dengannya, yaitu para guru dan muridnya, beserta panel detail di sisi kanan. Dengan demikian, pengguna dapat menelusuri jaringan periwayatan seorang perawi secara terfokus.

Visualisasi yang sama juga berlaku untuk keempat metrik sentralitas lainnya, ya-

itu *Out Degree*, *Eigenvector*, *Closeness*, dan *Betweenness Centrality*. Pengguna cukup memilih metrik yang diinginkan pada panel filter, dan pewarnaan serta ukuran node akan menyesuaikan dengan nilai metrik yang dipilih.

4.5.2 Halaman Statistik Perawi

Halaman ini menyajikan ringkasan statistik jaringan sanad dalam bentuk visual. Tampilan halaman Statistik Perawi ditunjukkan pada Gambar 4.20.

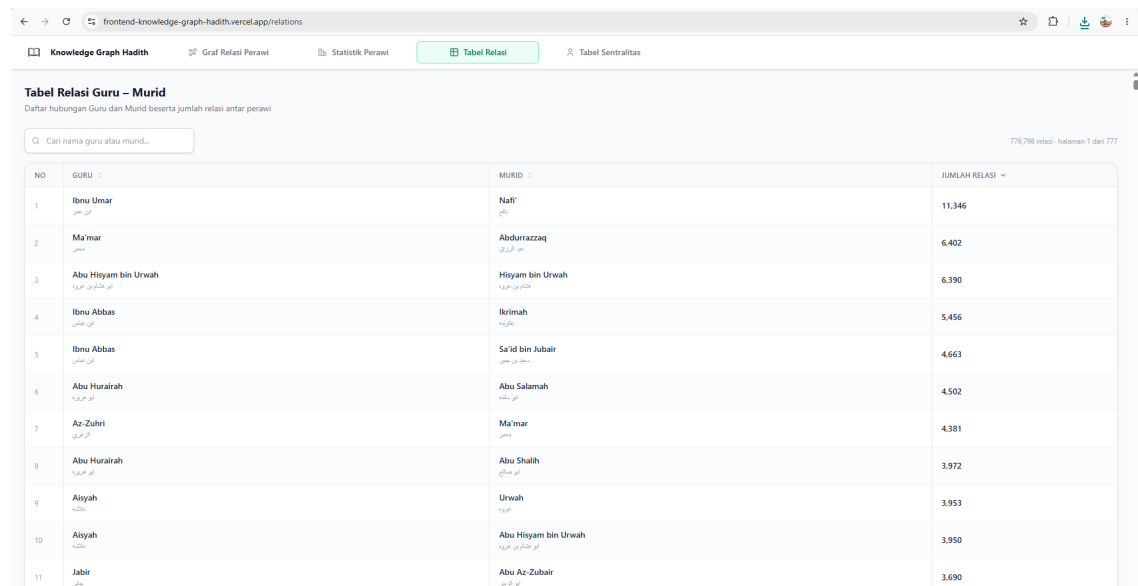


Gambar 4.20. Tampilan halaman Statistik Perawi

Pada bagian atas halaman terdapat dua kartu indikator yang menampilkan Total Perawi sebanyak 177.047 dan Total Relasi guru–murid sebanyak 776.798, yang memberikan gambaran umum mengenai skala jaringan. Di bawahnya ditampilkan lima diagram batang, masing-masing untuk satu metrik sentralitas, yaitu In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness Centrality. Setiap diagram memperlihatkan sepuluh perawi dengan nilai tertinggi pada metrik yang bersangkutan. Warna batang pada tiap diagram digunakan untuk membedakan kelompok peringkat, yaitu hijau untuk perawi peringkat teratas, biru untuk peringkat menengah, dan abu-abu untuk peringkat yang lebih rendah dalam sepuluh besar, sehingga urutan pengaruh perawi dapat dikenali dengan cepat secara visual. Penyajian dalam lima diagram terpisah memudahkan pengguna membandingkan perawi paling berpengaruh dari sudut pandang tiap metrik secara sekaligus dalam satu halaman.

4.5.3 Halaman Tabel Relasi

Halaman ini menampilkan seluruh data relasi periwayatan guru–murid dalam bentuk tabel. Tampilan halaman Tabel Relasi ditunjukkan pada Gambar 4.21.



NO	GURU	MURID	JUMLAH RELASI
1	Ibnu Umar	Nafi'	11,346
2	Ma'mar	Abdurrazzaq	6,402
3	Abu Hiyam bin Urwah	Hiyam bin Urwah	6,390
4	Ibnu Abbas	Ikrimah	5,456
5	Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4,663
6	Abu Hurairah	Abu Salamah	4,502
7	Az-Zuhri	Ma'mar	4,381
8	Abu Hurairah	Abu Shalih	3,972
9	Aisyah	Urwah	3,953
10	Aisyah	Abu Hiyam bin Urwah	3,950
11	Jabir	Abu Az-Zubair	3,690

Gambar 4.21. Tampilan halaman Tabel Relasi

Pada Gambar 4.21, setiap baris tabel merepresentasikan satu relasi periwayatan, dengan kolom No, Guru, Murid, dan Jumlah Relasi. Nama guru dan murid ditampilkan dalam aksara Latin sekaligus aksara Arab, sedangkan kolom Jumlah Relasi menunjukkan bobot relasi, yaitu banyaknya kemunculan pasangan guru–murid tersebut di seluruh korpus. Secara baku tabel diurutkan menurun berdasarkan Jumlah Relasi, sehingga relasi terkuat (Ibnu Umar–Nafi' dengan 11.346) berada di urutan teratas. Mengingat jumlah relasi sangat banyak, yaitu 776.798 relasi yang terbagi ke dalam 777 halaman, tabel dilengkapi fitur paginasi serta pengurutan kolom, sehingga data dapat ditelusuri tanpa harus dimuat seluruhnya sekaligus.

Tabel juga dilengkapi kolom pencarian untuk menyaring relasi berdasarkan nama guru atau murid tertentu. Contoh hasil pencarian ditunjukkan pada Gambar 4.22.

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing 'Knowledge Graph Hadith', 'Graf Relasi Perawi', 'Statistik Perawi', 'Tabel Relasi' (highlighted), and 'Tabel Sentralitas'. Below the navigation bar, the page title is 'Tabel Relasi Guru – Murid' with a subtitle 'Daftar hubungan Guru dan Murid beserta jumlah relasi antar perawi'. A search bar contains the text 'Ibnu Abbas'. The main content area displays a table with 11 rows of search results. Each row includes a 'NO' (number), a 'GURU' (teacher) name and Arabic name, a 'MURID' (student) name and Arabic name, and a 'JUMLAH RELASI' (number of relations). The results for 'Ibnu Abbas' are as follows:

NO	GURU	MURID	JUMLAH RELASI
1	Ibnu Abbas	Ikrimah	5,456
2	Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4,663
3	Ibnu Abbas	Atha	1,885
4	Ibnu Abbas	Mujahid	1,451
5	Ibnu Abbas	Thawus	1,278
6	Ibnu Abbas	Miqm	849
7	Ibnu Abbas	Ubaidullah bin Abdullah	750
8	Ibnu Abbas	Kryb	689
9	Ibnu Abbas	Ubaidullah bin Abdullah bin 'bth	441
10	Ibnu Abbas	Jabir bin Zaid	436
11	Ibnu Abbas	Atha bin Abu Rbah	401

Gambar 4.22. Hasil pencarian relasi pada halaman Tabel Relasi

Pada Gambar 4.22, pencarian dengan kata kunci “Ibnu Abbas” menyaring tabel sehingga hanya menampilkan relasi yang melibatkan perawi tersebut, yaitu sebanyak 3.785 relasi. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan cepat menelaah seluruh relasi periwayatan dari atau menuju seorang perawi tertentu.

4.5.4 Halaman Tabel Sentralitas

Halaman ini menampilkan data seluruh perawi beserta kelima nilai metrik sentralitasnya dalam bentuk tabel. Tampilan halaman Tabel Sentralitas ditunjukkan pada Gambar 4.23.

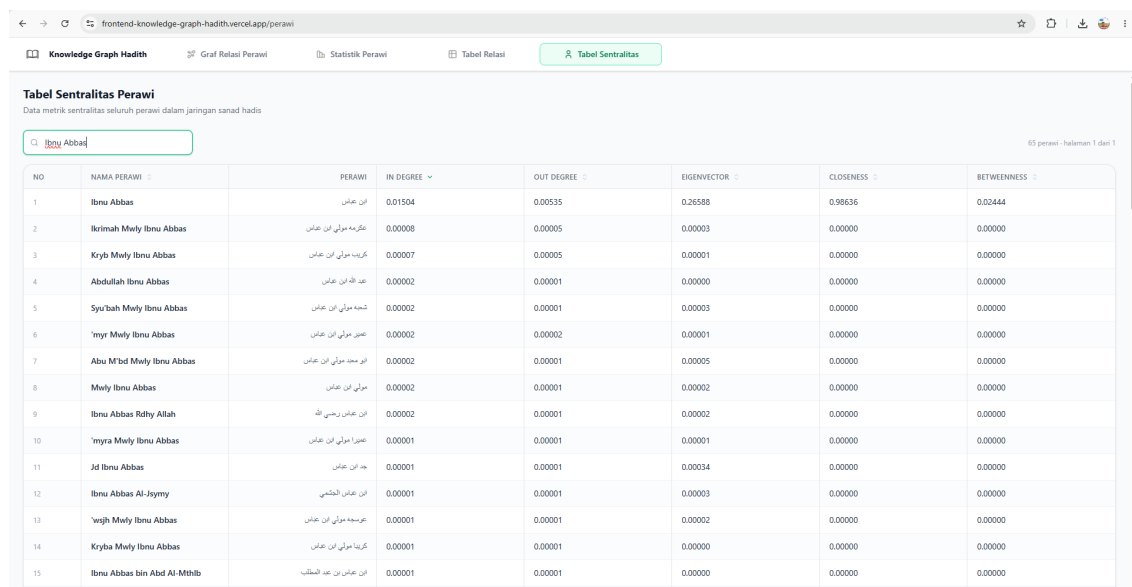
The screenshot shows the 'Tabel Sentralitas Perawi' page. The navigation bar is the same as in Gambar 4.22, but 'Tabel Sentralitas' is highlighted. The page title is 'Tabel Sentralitas Perawi' with a subtitle 'Data metrik sentralitas seluruh perawi dalam jaringan sanad hadis'. A search bar contains the text 'Cari nama perawi...'. The main content area displays a table with 15 rows of perawi data. Each row includes a 'NO' (number), a 'NAMA PERAWI' (name of the perawi), a 'PERAWI' (Arabic name), and five centrality metrics: 'IN DEGREE', 'OUT DEGREE', 'EIGENVECTOR', 'CLOSENESS', and 'BETWEENNESS'. The data is as follows:

NO	NAMA PERAWI	PERAWI	IN DEGREE	OUT DEGREE	EIGENVECTOR	CLOSENESS	BETWEENNESS
1	Abu Hurairah	أبو هريرة	0.01993	0.00730	0.51954	1.00000	0.04999
2	Ibnu Abbas	أبو عباس	0.01504	0.00535	0.26588	0.98636	0.02444
3	Aisyah	عائشة	0.01317	0.00414	0.48360	0.99650	0.02591
4	Sufyan	سفيان	0.01295	0.01350	0.04943	0.94619	0.03844
5	Anas bin Malik	أنس بن مالك	0.01282	0.00282	0.12855	0.97678	0.00752
6	Ibnu Umar	أبو عمر	0.01269	0.00450	0.38206	0.97849	0.01443
7	Syulbah	شعبه	0.01199	0.01241	0.05624	0.95371	0.04447
8	Al-A'masy	الأعمش	0.00987	0.00738	0.05819	0.95747	0.02005
9	Ali	علي	0.00956	0.00451	0.03636	0.94948	0.01437
10	Rji	رجل	0.00894	0.00458	0.02176	0.83450	0.00740
11	Az-Zuhri	الزهرى	0.00878	0.00829	0.11976	0.96102	0.02112
12	Abdullah	عبد الله	0.00840	0.00770	0.09370	0.96184	0.02053
13	Umar bin Al-Khthab	عمر بن الخطاب	0.00823	0.00145	0.10319	0.98343	0.00304
14	Anas	أنس	0.00821	0.00343	0.17228	0.97370	0.00406
15	Al-Hasan	الحسن	0.00790	0.00485	0.07095	0.96283	0.00989

Gambar 4.23. Tampilan halaman Tabel Sentralitas

Pada Gambar 4.23, setiap baris tabel merepresentasikan satu perawi, dengan kolom No, Nama Perawi (aksara Latin), Perawi (aksara Arab), serta lima kolom nilai metrik sentralitas, yaitu In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness. Seluruh data perawi sebanyak 177.047 perawi disajikan dan terbagi ke dalam 178 halaman, sehingga tabel dilengkapi fitur paginasi dan pengurutan pada setiap kolom metrik. Secara baku tabel diurutkan menurun berdasarkan In Degree, sehingga Abu Hurairah berada di urutan teratas dengan nilai 0,01993.

Tabel juga dilengkapi kolom pencarian untuk menemukan perawi berdasarkan namanya. Contoh hasil pencarian ditunjukkan pada Gambar 4.24.



The screenshot shows a web application interface with a search bar containing 'Ibnu Abbas'. Below the search bar, a table displays 15 search results. The table has 8 columns: NO, NAMA PERAWI, PERAWI, IN DEGREE, OUT DEGREE, EIGENVECTOR, CLOSNESS, and BETWEENNESS. The results are sorted by In Degree in descending order.

NO	NAMA PERAWI	PERAWI	IN DEGREE	OUT DEGREE	EIGENVECTOR	CLOSNESS	BETWEENNESS
1	Ibnu Abbas	ابن عباس	0.01504	0.00535	0.26588	0.98636	0.02444
2	Ikrimah Mwly Ibnu Abbas	إكرمه مولى ابن عباس	0.00008	0.00005	0.00003	0.00000	0.00000
3	Kryb Mwly Ibnu Abbas	كرب مولى ابن عباس	0.00007	0.00005	0.00001	0.00000	0.00000
4	Abdullah Ibnu Abbas	عبد الله ابن عباس	0.00002	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
5	Syurbah Mwly Ibnu Abbas	شعبه مولى ابن عباس	0.00002	0.00001	0.00003	0.00000	0.00000
6	'myr Mwly Ibnu Abbas	عمير مولى ابن عباس	0.00002	0.00002	0.00001	0.00000	0.00000
7	Abu M'bd Mwly Ibnu Abbas	أبو محمد مولى ابن عباس	0.00002	0.00001	0.00005	0.00000	0.00000
8	Mwly Ibnu Abbas	مولى ابن عباس	0.00002	0.00001	0.00002	0.00000	0.00000
9	Ibnu Abbas Rfhy Allah	ابن عباس رضي الله	0.00002	0.00001	0.00002	0.00000	0.00000
10	'myra Mwly Ibnu Abbas	عمرو مولى ابن عباس	0.00001	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000
11	Jd Ibnu Abbas	جد ابن عباس	0.00001	0.00001	0.00034	0.00000	0.00000
12	Ibnu Abbas Al-Jymy	ابن عباس الجهمي	0.00001	0.00001	0.00003	0.00000	0.00000
13	'wsh Mwly Ibnu Abbas	عوسه مولى ابن عباس	0.00001	0.00001	0.00002	0.00000	0.00000
14	Kryba Mwly Ibnu Abbas	كرب مولى ابن عباس	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
15	Ibnu Abbas bin Abd Al-Mthlb	ابن عباس بن عبد المطلب	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000

Gambar 4.24. Hasil pencarian perawi pada halaman Tabel Sentralitas

Pada Gambar 4.24, pencarian dengan kata kunci “Ibnu Abbas” menyaring tabel sehingga hanya menampilkan perawi yang namanya mengandung kata kunci tersebut, yaitu sebanyak 65 perawi beserta nilai sentralitas masing-masing. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan cepat menemukan dan membandingkan nilai sentralitas perawi tertentu.

4.5.5 Implementasi Visualisasi Graf

Visualisasi graf jaringan sanad merupakan komponen inti *dashboard* yang menampilkan perawi sebagai node dan relasi periwayatan sebagai edge. Berbeda dengan grafik statistik yang dibuat menggunakan pustaka siap pakai, visualisasi graf pada penelitian ini diimplementasikan secara mandiri di atas HTML5 Canvas dengan menerapkan algoritma tata letak berarah-gaya (*force-directed layout*) yang dirancang sendiri. Pendekatan ini dipilih agar tata letak node tidak hanya rapi secara visual, tetapi juga mencerminkan tingkat sentralitas tiap perawi dalam jaringan.

a. Penentuan Posisi Awal

Sebelum simulasi dijalankan, setiap node diberi posisi awal berdasarkan peringkat (*rank*) nilai sentralitasnya. Node dikelompokkan ke dalam beberapa cincin (*ring*) konsentris, di mana perawi dengan sentralitas tertinggi ditempatkan pada cincin terdalam (dekat pusat) dan perawi dengan sentralitas lebih rendah pada cincin terluar. Pembagian cincin diatur sebagai berikut: peringkat 1–5 pada cincin berjari-jari 180, peringkat 6–15 pada jari-jari 320, peringkat 16–30 pada jari-jari 460, dan sisanya pada jari-jari 600. Posisi awal ini membuat struktur jaringan langsung terbaca sejak awal animasi.

b. Algoritma Simulasi Gaya

Tata letak akhir node ditentukan melalui simulasi fisika yang dijalankan secara berulang pada setiap *frame* animasi (menggunakan `requestAnimationFrame`). Pada setiap iterasi, posisi node diperbarui berdasarkan resultan dari tiga jenis gaya. Pertama, **gaya tolak** (*repulsion*) yang bekerja antar pasangan node agar tidak saling menumpuk; gaya ini hanya berlaku ketika jarak antar node cukup dekat, dengan besar gaya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak, mengikuti analogi gaya Coulomb. Kedua, **gaya pegas** (*spring*) yang bekerja pada setiap edge untuk menjaga jarak ideal antar perawi yang berelasi, mengikuti analogi hukum Hooke; gaya ini menarik node yang terlalu jauh dan mendorong node yang terlalu dekat menuju jarak ideal. Ketiga, **gaya radial** (*radial constraint*) yang merupakan komponen utama pembeda visualisasi ini, yaitu menarik setiap node menuju jari-jari cincin targetnya sesuai peringkat sentralitas, sehingga perawi paling berpengaruh selalu cenderung berada di pusat jaringan.

Setelah ketiga gaya dijumlahkan, kecepatan tiap node diperbarui lalu diredam dengan faktor peredam (*damping*) agar simulasi konvergen dan stabil, serta dibatasi pada nilai maksimum tertentu untuk mencegah pergerakan yang tidak terkendali. Proses ini berulang pada setiap *frame*, yaitu menghitung ketiga gaya untuk seluruh node dan edge, memperbarui kecepatan dan posisi tiap node, lalu merender ulang seluruh node dan edge ke Canvas hingga tata letak jaringan stabil. Persamaan matematis ketiga gaya beserta nilai parameternya disajikan pada Lampiran.

c. Pemetaan Visual (*Visual Encoding*)

Selain posisi, informasi sentralitas juga dipetakan ke dalam atribut visual node agar lebih mudah diinterpretasikan, yaitu:

- **Ukuran node**, semakin besar nilai sentralitas perawi, semakin besar jari-jari node-nya (28, 20, 14, 10, dan 7 piksel untuk tiap kelompok peringkat).
- **Warna node**, kelompok peringkat dibedakan dengan warna (peringkat 1–10 amber, 11–20 hijau, 21–30 biru, 31–40 ungu, dan 41–50 abu-abu), disertai keterangan (*legend*) pada sudut tampilan.
- **Arah edge**, relasi digambar dengan tanda panah berarah dari murid menuju guru

untuk menunjukkan arah perwayatan.

d. Interaktivitas

Visualisasi dilengkapi sejumlah fitur interaktif untuk eksplorasi jaringan, yaitu memilih node (klik untuk menampilkan panel detail perawi), menggeser node (*drag*), menggeser tampilan (*pan*), serta memperbesar dan memperkecil (*zoom* melalui *scroll* maupun tombol). Ketika sebuah node dipilih, node beserta seluruh relasi langsungnya disorot, sedangkan node lain diredupkan sehingga fokus pengguna terarah pada perawi yang sedang ditelusuri. Sistem juga menyediakan fitur penyesuaian tampilan otomatis (*auto-fit*) yang mengatur tingkat *zoom* agar seluruh graf tampak proporsional di layar.

4.6 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan metode *black-box* terhadap seluruh fitur *dashboard* yang telah diimplementasikan. Selain fitur utama, terdapat pula beberapa fitur tambahan yang juga diuji, yaitu fitur interaksi pada graf, seperti *zoom*, *drag*, dan *reset* tampilan, serta fitur paginasi dan pengurutan pada tabel, sehingga diperoleh 14 skenario pengujian. Hasil pengujian terhadap seluruh fitur tersebut disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil pengujian sistem dengan metode *black-box*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1	Navigasi menu	Menekan setiap menu (Graf Relasi, Statistik, Tabel Relasi, Tabel Sentralitas)	Sistem menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih	Halaman berpindah sesuai menu	Valid
2	Pemuatan data	Membuka halaman yang mengambil data dari Supabase	Data perawi dan relasi berhasil dimuat	Data tampil sesuai isi basis data	Valid
3	Visualisasi graf	Membuka halaman Graf Relasi Perawi	Graf (<i>node</i> dan <i>edge</i>) tampil dengan benar	Graf jaringan sanad tampil	Valid
4	Pemilihan <i>node</i>	Mengklik salah satu <i>node</i> perawi	Panel detail perawi muncul	Panel detail (sentralitas, guru & murid) muncul	Valid
5	Filter metrik sentralitas	Memilih salah satu metrik sentralitas	Ukuran / warna <i>node</i> berubah sesuai metrik	Tampilan <i>node</i> berubah sesuai metrik	Valid
6	Pencarian perawi	Memasukkan nama perawi pada kolom pencarian	Menampilkan perawi sesuai kata kunci	Hasil pencarian sesuai kata kunci	Valid
7	Zoom graf	Menggunakan <i>scroll</i> atau tombol <i>zoom in-out</i>	Tampilan graf membesar atau mengecil	Graf membesar dan mengecil	Valid
8	Drag <i>node</i> dan geser tampilan	Menggeser <i>node</i> dan area graf	<i>Node</i> dan tampilan berpindah mengikuti kursor	<i>Node</i> dan tampilan berpindah	Valid
9	Auto-fit / reset tampilan	Menekan tombol <i>reset</i> tampilan	Tampilan kembali menyesuaikan seluruh graf	Tampilan ter-reset proporsional	Valid
10	Halaman statistik	Membuka halaman Statistik Perawi	Kartu total dan diagram <i>Top</i> sentralitas tampil	Kartu dan 5 diagram batang tampil	Valid
11	Tabel relasi	Membuka halaman Tabel Relasi	Data relasi guru-murid tampil dalam tabel	Data relasi tampil	Valid
12	Paginasi tabel	Berpindah halaman pada tabel	Data berpindah ke halaman berikutnya	Paginasi berfungsi	Valid
13	Tabel sentralitas	Membuka halaman Tabel Sentralitas	Data perawi dan nilai sentralitas tampil	Data sentralitas tampil	Valid
14	Pengurutan (<i>sorting</i>)	Menekan kolom metrik untuk mengurutkan data	Data terurut sesuai kolom yang dipilih	Data terurut naik atau turun	Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.6, seluruh fitur yang diuji sebanyak 14 skenario memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga seluruhnya dinyatakan valid (100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *dashboard* jaringan sanad hadis telah berfungsi dengan baik sesuai dengan rancangan dan kebutuhan sistem.

4.7 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Untuk menempatkan hasil penelitian ini dalam konteks kajian sejenis, pada bagian ini dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis jaringan perawi hadis secara komputasional. Penelitian terdahulu pada umumnya telah berhasil memodelkan dan menganalisis jaringan perawi dalam skala besar, namun luaran yang dihasilkan cenderung bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak jaringan berbasis *desktop* seperti Gephi dan Cytoscape, sehingga sulit diakses oleh kalangan yang lebih luas [5, 7]. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Representasi data	Jaringan / <i>knowledge graph</i> perawi	Jaringan / <i>knowledge graph</i> perawi dari dataset Sanadset 650K
Metode analisis	Analisis jaringan dengan metrik sentralitas	<i>Social Network Analysis</i> dengan lima metrik sentralitas (<i>in-degree</i> , <i>out-degree</i> , <i>eigenvector</i> , <i>closeness</i> , <i>betweenness</i>)
Bentuk penyajian	Cenderung statis berupa gambar atau berkas graf	Visualisasi interaktif yang dapat ditelusuri secara langsung
Perangkat / platform	Perangkat lunak <i>desktop</i> (Gephi, Cytoscape)	Aplikasi web (<i>dashboard</i>) berbasis React
Aksesibilitas	Memerlukan instalasi perangkat lunak khusus	Dapat diakses publik melalui peramban web tanpa instalasi
Fitur eksplorasi	Terbatas	Pencarian perawi, filter metrik, paginasi, pengurutan, dan detail relasi guru–murid

Berdasarkan Tabel 4.7, kelebihan utama penelitian ini terletak pada penyajian hasil analisis jaringan sanad dalam bentuk *dashboard* web yang interaktif dan dapat diakses secara publik tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus. Hal ini menjawab keterbatasan penelitian terdahulu yang luarannya cenderung statis dan bergantung pada perangkat lunak *desktop*, sehingga hasil analisis dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas, mulai dari pelajar, peneliti, hingga masyarakat umum.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Metrik *closeness* dan *betweenness* dihitung pada subset graf terkuat, bukan pada graf penuh, karena keterbatasan komputasi. Selain itu, data yang digunakan bersifat statis dan belum diper-

barui secara otomatis, serta analisis difokuskan pada struktur jaringan periwayatan tanpa menilai derajat kesahihan sanad secara ilmu hadis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mengembangkan *front-end Knowledge Graph* jaringan keilmuan Islam dengan memanfaatkan data sanad hadis dan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA). Penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pra-pemrosesan data sanad, pembangunan *Knowledge Graph*, analisis jaringan menggunakan metrik sentralitas, hingga pembangunan sistem *dashboard* berbasis web. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Pembangunan *Knowledge Graph* jaringan sanad hadis berhasil dilakukan berdasarkan relasi guru–murid yang diperoleh dari dataset Sanadset 650K. Data mentah sebanyak 650.986 baris terlebih dahulu melalui tahap pra-pemrosesan, meliputi penghapusan baris tanpa sanad serta normalisasi penulisan nama perawi seperti penghapusan harakat, penyeragaman variasi huruf Arab, dan resolusi kata kekerabatan. Tahap normalisasi ini penting karena memastikan satu perawi yang sama tidak terpecah menjadi beberapa simpul akibat perbedaan penulisan. Dari 487.451 rantai sanad yang bersih, terbentuk graf berarah yang terdiri atas 177.047 simpul perawi dan 776.798 sisi relasi periwayatan. Dengan demikian, jaringan keilmuan Islam yang sebelumnya hanya berupa daftar nama dapat dimodelkan sebagai jaringan terstruktur yang utuh dan dapat dianalisis secara komputasional.
2. Peran dan pengaruh masing-masing perawi berhasil diidentifikasi melalui analisis SNA dengan lima metrik sentralitas, yaitu *in-degree*, *out-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness centrality*. Setiap metrik mencerminkan peran yang berbeda, yaitu perawi sebagai sumber riwayat (*in-degree*), penerima riwayat (*out-degree*), tokoh berpengaruh (*eigenvector*), tokoh yang paling terjangkau (*closeness*), serta penghubung antar-kelompok perawi (*betweenness*). Hasil analisis menunjukkan bahwa Abu Hurairah menempati peringkat tertinggi pada sebagian besar metrik, yaitu *in-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness*, sehingga teridentifikasi sebagai perawi yang paling berpengaruh dan paling sentral dalam jaringan, sedangkan Sufyan menempati peringkat tertinggi pada *out-degree centrality*. Hal ini menunjukkan bahwa metrik sentralitas mampu membedakan peran tiap perawi secara terukur sekaligus menonjolkan perawi-perawi yang paling penting dalam jaringan periwayatan.
3. Sistem visualisasi *front-end* berupa *dashboard* web interaktif berhasil dibangun

menggunakan React dengan data yang tersimpan pada basis data Supabase, lalu diterapkan secara daring sehingga dapat diakses publik tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus. *Dashboard* menyajikan jaringan perawi beserta hasil analisis sentralitas melalui empat halaman, yaitu Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas. Halaman Graf Relasi Perawi dilengkapi visualisasi graf interaktif yang dirancang secara mandiri di atas HTML5 Canvas dengan algoritma tata letak *force-directed*, sehingga perawi paling berpengaruh ditampilkan lebih menonjol dan berada di pusat jaringan. Hasil pengujian *black-box* terhadap 14 skenario menunjukkan seluruh fitur berfungsi sesuai rancangan dengan tingkat keberhasilan 100%.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, seluruh tujuan penelitian telah tercapai dan seluruh rumusan masalah telah terjawab berdasarkan data penelitian. Penelitian ini tidak hanya berhasil memodelkan dan menganalisis jaringan sanad hadis secara kuantitatif, tetapi juga menyajikannya dalam bentuk *front-end* interaktif yang mudah diakses, sehingga melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu yang luarannya cenderung statis dan sulit dieksplorasi secara luas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi arah pengembangan pada penelitian selanjutnya.

1. Perhitungan metrik sentralitas berbasis jalur, yaitu *closeness* dan *betweenness centrality*, pada penelitian ini masih terbatas pada subset graf terkuat karena keterbatasan komputasi pada perangkat yang digunakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menghitung kedua metrik tersebut pada graf penuh, misalnya dengan memanfaatkan algoritma aproksimasi, komputasi paralel, atau perangkat dengan sumber daya yang lebih besar, agar nilai sentralitas yang diperoleh lebih menyeluruh dan akurat untuk seluruh perawi dalam jaringan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini masih bersifat statis dan belum diperbarui secara otomatis. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan mekanisme pembaruan data secara berkala atau mengintegrasikan sumber data sanad lain, sehingga jaringan yang dianalisis dapat terus berkembang dan tidak terbatas pada satu dataset saja.
3. Analisis pada penelitian ini difokuskan pada struktur jaringan periwayatan dan belum mengkaji derajat kesahihan sanad secara ilmu hadis. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan dimensi penilaian kualitas perawi maupun status kesahihan sanad, sehingga hasil analisis jaringan dapat dikaitkan langsung dengan kajian keilmuan hadis secara lebih mendalam.

4. Validasi terhadap kebenaran setiap nama perawi juga belum dilakukan pada penelitian ini karena jumlah data yang sangat besar. Akibatnya, masih terdapat entri yang sebenarnya bukan nama perawi asli, melainkan kata umum atau sebutan yang merujuk pada makna lain, seperti kata yang berarti “seorang laki-laki”. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan validasi dan pembersihan nama perawi secara lebih teliti, misalnya dengan bantuan kamus nama perawi atau verifikasi oleh ahli hadis, agar setiap simpul dalam jaringan benar-benar merepresentasikan perawi yang valid dan hasil analisis sentralitas menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Handayani, "Hadis sebagai penjelas dalam al-qur'an," *Nexus of Learning: Journal of Education and Pedagogy*, vol. 1, no. 1, pp. 34–44, jan 2026. [Online]. Available: <https://balejurnal.com/index.php/JEP/article/view/35>
- [2] S. R. Hatta, A. N. Khaerani, M. S. Maidin *et al.*, "Teknik periwayatan hadis: Pengertian, bentuk periwayatan, syarat, dan metode periwayatan," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 55–64, 2026.
- [3] A. Mustang and S. F. Abubakar, "Metode kritik sanad (naqd al-sanad)," *Dahzain Nur*, vol. 15, no. 2, pp. 111–117, dec 2025. [Online]. Available: <https://e-journal.staiyapistakalar.ac.id/index.php/DahzainNur/article/view/377>
- [4] W. Wan Kamal Nadzif, S. N. Zulkipli, N. Anas, W. K. A. Wan Mokhtar, and A. F. E. Mutawe, "The narrator with the patronymic name hilal in the six major hadith books; [perawi patronimi bernama hilal dalam al-kutub al-sittah]," *Islamiyyat*, vol. 47, no. 1, pp. 135–146, 2025, cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105038742498&doi=10.17576%2fislamiyyat-2025-4701-11&partnerID=40&md5=9b34cc035267f76bb6375546740053be>
- [5] A. M. Farooqi, R. A. S. Malick, M. S. Shaikh, and A. Akhunzada, "Multi-isnadset mis for sahih muslim hadith with chain of narrators, based on multiple isnad," *Data in Brief*, vol. 54, p. 110439, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924004086>
- [6] A. Mufid and A. Sattar, "Track dating hadith fly wings: A study of harald moztzki's isnad-cum-matn method and science." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 24, no. 1, 2023.
- [7] C. Shuaib, M. Syed, D. Halawi, and N. Saquib, "Trophic analysis of a historical network reveals temporal information," *Applied Network Science*, vol. 7, no. 1, p. 31, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00469-9>
- [8] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, "Narrator2vec: An efficient narrator representation in hadith literature using word embedding," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 49, pp. 4479–4494, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s13369-023-08224-7>
- [9] H. Aoula, M. Fareh, and I. Riali, "Convolutional autoencoder and embedding-based approach for deep clustering in knowledge graphs: Convolutional autoencoder and embedding-based approach for..." *Knowl. Inf. Syst.*, vol. 68, no. 1, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10115-026-02688-3>
- [10] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, "Sanadset 650k: Data on hadith narrators," *Data in Brief*, vol. 44, p. 108540, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340922007478>
- [11] E. A. L. Werner, "Typology of terrorist profiling using centrality metrics: Hinge figures, influential operatives and trusted assets," *Terrorism and Political Violence*, vol. 37, no. 5, pp. 573–588, 2025.

- [12] S. Mahmoud, E. Nabil, O. Saif, and M. Torki, "Narrator identification by querying sanad graph and utilizing the narratorskg on ar-sanad 280k-v2 dataset," *Neural Computing and Applications*, vol. 36, no. 36, pp. 23 169–23 180, 2024.
- [13] M. Hendawi, M. Torki, A. Elmasry, and A. Khalafallah, "Automating sanad continuity verification in disconnected hadith using machine learning," in *2024 34th International Conference on Computer Theory and Applications (ICCTA)*, 2024, pp. 206–212.
- [14] N. Ahmad, S. Ahmed, and M. Abdullah, "Hadith grading & machine learning: Feasibility of automatic isnād-analysis," *AL-JAMEI Research Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 202–215, 2025.
- [15] T. N. Saraçoğlu, "Visualization of early Islamicate scholars' network," in *Historical Network Research 2024*, Lausanne, 2024.
- [16] N. Alias, N. J. Jamnan, A. Azizan, N. A. Ahmad, M. N. Alias, and Z. M. Nor, "Hadithnet: Design and implementation of visualisation of sanad in malay translated hadith text," in *2024 IEEE 12th Conference on Systems, Process & Control (ICSPPC)*, 2024, pp. 263–268.
- [17] O. A. Shafie, "Kashaf: A knowledge-graphs approach search-engine for hadith analysis & flow-visualization," Master's thesis, Hamad Bin Khalifa University (Qatar), 2021.
- [18] I. H. Daulay *et al.*, "Hadis dan urgensinya dalam pendidikan," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, vol. 6, no. 1, pp. 271–282, 2023.
- [19] I. Siregar, "Alquran dan hadis sebagai sumber hukum islam," *Ibn Abbas*, vol. 6, no. 2, pp. 190–200, 2024.
- [20] S. H. Pratiwi, N. Fakhrin, V. W. Septiana, R. Ekawati, N. Anita, and N. Iyasa, "Klasifikasi hadits berdasarkan kualitas: Kajian tentang hadits sahih, hasan, dan dhaif," *Jurnal Media Ilmu*, vol. 3, no. 2, pp. 181–193, 2024.
- [21] I. Syafi'i and N. Amimah, "Ketsiqohan perawi hadits dan pengaruhnya terhadap kualitas hadits," *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [22] D. Lestari, A. Kristiana, R. Prihandini, R. Alfarisi, T. Setiawan, and R. Adawiyah, "Graceful chromatic number of the family of centripetal graph," *Jurnal Diferensial*, vol. 6, no. 1, pp. 57–64, Feb. 2024. [Online]. Available: <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JD/article/view/12746>
- [23] T. Yusrianda, N. Sudiar, W. Monika, and A. H. Nasution, "Portrait of literary works by riau authors using a knowledge graph," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informatika*, vol. 21, no. 1, pp. 142–155, 2025.
- [24] G. Prataba, Y. Putra, and E. Widodo, "Construction of establishment directory knowledge graph using graph database neo4j," *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 2024, no. 1, pp. 895–906, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/2314>

- [25] W. Gołędzinowski and W. Błocki, “Social network analysis: From graph theory to applications,” *Social Communication*, vol. 1, pp. 151–164, 2023.
- [26] M. N, S. S. S., and S. M. D., “Graph theory and its role in social network analysis,” *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 21, no. 2, pp. 2088–2093, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0249>
- [27] A. M. H. Sitorus, “Social network analysis (sna) tentang protes digital di twitter: Studi pada tagar #cabutpermenjht56tahun,” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, vol. 7, no. 1, pp. 83–94, 2022.
- [28] S. Rahman, A. Sembiring, D. Siregar, H. Khair, I. G. Prahmana, R. Puspadini, and M. Zen, *Python: Dasar dan Pemrograman Berorientasi Objek*. Penerbit Tahta Media, jul. 2023. [Online]. Available: <https://tahtamedia.co.id/issj/article/view/344>
- [29] “Penerapan algoritme prim dan floyd-warshall sebagai algoritme routing pada arsitektur software defined network,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 6, no. 6, pp. 2625–2632, jul. 2022. [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11133>
- [30] M. B. Pramadipta, “Rancang bangun frontend website untuk pemungutan suara dengan menggunakan react.js,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 2, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4173>
- [31] P. A. G. Permana, N. L. G. P. Suwirmayanti, I. G. S. Rahayuda, and N. L. P. L. Santiari, “Implementation of edunesia learning media platform based on mobile ionic typescript,” in *Proceeding International Conference on Information Science and Technology Innovation*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 42–47.
- [32] M. Murizar and A. Sani, “Perancangan aplikasi pemrosesan input data pada kumbah laundry menggunakan flutter,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, no. 3, pp. 5106–5112, 2025.

LAMPIRAN

L.1 Rumus Algoritma Tata Letak Graf *Force-Directed*

Bagian ini memuat persamaan matematis dari ketiga gaya yang digunakan pada algoritma tata letak graf *force-directed* pada visualisasi jaringan sanad, beserta nilai parameternya.

1. **Gaya tolak (*repulsion*)**, bekerja antar pasangan *node* dan hanya diterapkan jika jarak antar *node* kurang dari 320 piksel:

$$F_{tolak} = \frac{k_r}{d^2}, \quad k_r = 2000$$

dengan d adalah jarak Euclidean antara dua *node*.

2. **Gaya pegas (*spring*)**, bekerja pada setiap *edge* dengan panjang ideal 200 piksel:

$$F_{pegas} = (d - L_0) \cdot k_s, \quad L_0 = 200, \quad k_s = 0,003$$

3. **Gaya radial (*radial constraint*)**, menarik setiap *node* menuju jari-jari cincin targetnya (r_{target}) sesuai peringkat sentralitas:

$$F_{radial} = (r - r_{target}) \cdot k_c, \quad k_c = 0,014$$

dengan r adalah jarak *node* saat ini dari titik pusat.

Setelah ketiga gaya dijumlahkan, kecepatan tiap *node* diperbarui lalu dikalikan dengan faktor peredam (*damping*) sebesar 0,78. Posisi awal *node* ditentukan berdasarkan peringkat sentralitasnya pada cincin konsentris dengan jari-jari 180 (peringkat 1–5), 320 (peringkat 6–15), 460 (peringkat 16–30), dan 600 (sisanya).

L.2 Kode Implementasi Algoritma *Force-Directed*

Berikut adalah implementasi lengkap algoritma tata letak graf *force-directed* dalam bahasa JavaScript yang digunakan pada halaman Graf Relasi Perawi.

```
1 // 1. Gaya Tolak (Repulsion)
2 // Ftolak = kr / d^2, kr = 2000
3 // Hanya diterapkan jika d < 320 piksel
4 for (let i = 0; i < nodes.length; i++) {
5   for (let j = i + 1; j < nodes.length; j++) {
6     const dx = nodes[j].x - nodes[i].x;
7     const dy = nodes[j].y - nodes[i].y;
8     const d = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) || 0.1;
9     if (d < 320) {
10      const f = 2000 / (d * d); // kr / d^2
11      const fx = (dx / d) * f;
12      const fy = (dy / d) * f;
13      if (!nodes[i].fixed) { nodes[i].vx -= fx; nodes[i].vy -=
14      fy; }
15      if (!nodes[j].fixed) { nodes[j].vx += fx; nodes[j].vy +=
16      fy; }
17    }
18  }
19 }
20 // 2. Gaya Pegas (Spring)
21 // Fpegas = (d - L0) * ks, L0 = 200, ks = 0.003
22 edges.forEach(e => {
23   const s = nodeMap.get(e.source);
24   const t = nodeMap.get(e.target);
25   if (!s || !t) return;
26   const dx = t.x - s.x;
27   const dy = t.y - s.y;
28   const d = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) || 0.1;
29   const f = (d - 200) * 0.003; // (d - L0) * ks
30   const fx = (dx / d) * f;
31   const fy = (dy / d) * f;
32   if (!s.fixed) { s.vx += fx; s.vy += fy; }
33   if (!t.fixed) { t.vx -= fx; t.vy -= fy; }
34 });
35 // 3. Gaya Radial + Peredam (Damping)
36 // Fradial = (r - rtarget) * kc, kc = 0.014
```

```

37 // Peredam: vx, vy * 0.78
38 nodes.forEach(n => {
39   if (n.fixed) return;
40   const dist = Math.sqrt(n.x*n.x + n.y*n.y) || 0.1;
41   const radialF = (dist - n.targetR) * 0.014; // (r - rtarget)
42     * kc
43   n.vx -= (n.x / dist) * radialF;
44   n.vy -= (n.y / dist) * radialF;
45   n.vx *= 0.78; // damping
46   n.vy *= 0.78;
47   n.x += n.vx;
48   n.y += n.vy;
49 });
50 // 4. Posisi Awal pada Cincin Konsentris
51 // Peringkat 1-5 -> r = 180
52 // Peringkat 6-15 -> r = 320
53 // Peringkat 16-30 -> r = 460
54 // Peringkat 31+ -> r = 600
55 function initPosition(gen, genIdx, genCount) {
56   const radii = { 2: 180, 3: 320, 4: 460, 5: 600 };
57   const r = radii[gen] ?? 300;
58   if (r === 0) return [0, 0];
59   const angle = (genIdx / genCount) * 2 * Math.PI - Math.PI /
60     2;
61   const jitter = (Math.random() - 0.5) * 20;
62   return [r * Math.cos(angle) + jitter, r * Math.sin(angle) +
    jitter];
63 }

```

Listing 1. Implementasi algoritma *force-directed* pada visualisasi graf jaringan sanad

L.3 Tautan Kode Sumber dan Akses Sistem

1. Kode Sumber Pra-Pemrosesan Data dan Pembangunan *Knowledge Graph* & Sentralitas

Seluruh kode Python yang mencakup tahap pra-pemrosesan dataset *Sana-dset 650K*, pembangunan *Knowledge Graph* jaringan sanad, serta perhitungan lima metrik sentralitas menggunakan *NetworkX* tersedia secara publik pada repositori GitHub berikut:

<https://github.com/Nazrililham090805/sanad-hadith>

2. Akses *Dashboard* Sistem

Sistem visualisasi *front-end Knowledge Graph* jaringan sanad hadis telah diterapkan secara daring dan dapat diakses oleh publik tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak melalui tautan berikut:

<https://frontend-knowledge-graph-hadith.vercel.app/>

L.4 Contoh Perhitungan Metrik Sentralitas

Bagian ini menyajikan contoh perhitungan kelima metrik sentralitas *Social Network Analysis* (SNA) secara manual berdasarkan sampel jaringan guru–murid yang terdiri dari 10 relasi periwayatan hadis. Sampel ini bertujuan mengilustrasikan cara kerja setiap metrik sebelum diterapkan pada keseluruhan dataset.

Data Sampel

Tabel L.1 memuat 10 relasi periwayatan yang membentuk jaringan berarah dengan 7 simpul perawi ($n = 7$). Kolom *Weight* menyatakan jumlah kemunculan relasi dalam dataset; kolom *Inverse Weight* ($= 1/\text{weight}$) digunakan sebagai representasi jarak antar-perawi pada perhitungan *closeness centrality*.

Tabel L.1. Data sampel 10 relasi periwayatan hadis

No	Murid	Guru	Weight	Inverse Weight
1	Nafi'	Ibn Umar	11	0,0909
2	Az-Zuhri	Abu Hurairah	8	0,1250
3	Az-Zuhri	Anas bin Malik	6	0,1667
4	Sufyan	Az-Zuhri	5	0,2000
5	Imam Malik	Nafi'	4	0,2500
6	Sufyan	Ibn Umar	3	0,3333
7	Imam Malik	Az-Zuhri	3	0,3333
8	Az-Zuhri	Ibn Umar	2	0,5000
9	Anas bin Malik	Abu Hurairah	2	0,5000
10	Nafi'	Abu Hurairah	1	1,0000

Pada graf berarah ini setiap sisi mengarah dari Murid ke Guru sesuai arah transmisi sanad. Ketujuh perawi yang terlibat beserta label singkatnya adalah: A = Abu Hurairah, B = Ibn Umar, C = Anas bin Malik, D = Az-Zuhri, E = Sufyan, F = Nafi', dan G = Imam Malik.

1. In-Degree Centrality

In-degree suatu simpul v adalah jumlah sisi yang masuk ke v , yaitu banyaknya murid yang meriwayatkan langsung dari perawi tersebut. Nilai ternormalisasi dihitung dengan:

$$C_{in}(v) = \frac{d_{in}(v)}{n - 1}$$

Dengan $n = 7$ sehingga $n - 1 = 6$:

Tabel L.2. Hasil perhitungan *in-degree centrality*

Perawi	Murid yang meriwayatkan	d_{in}	C_{in}
Abu Hurairah	Az-Zuhri, Anas bin Malik, Nafi'	3	$3/6 = 0,5000$
Ibn Umar	Nafi', Sufyan, Az-Zuhri	3	$3/6 = 0,5000$
Az-Zuhri	Sufyan, Imam Malik	2	$2/6 = 0,3333$
Anas bin Malik	Az-Zuhri	1	$1/6 = 0,1667$
Nafi'	Imam Malik	1	$1/6 = 0,1667$
Sufyan	—	0	0,0000
Imam Malik	—	0	0,0000

2. Out-Degree Centrality

Out-degree suatu simpul v adalah jumlah sisi yang keluar dari v , yaitu banyaknya guru yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Nilai ternormalisasi dihitung dengan:

$$C_{out}(v) = \frac{d_{out}(v)}{n - 1}$$

Tabel L.3. Hasil perhitungan *out-degree centrality*

Perawi	Guru yang diriwayatkan	d_{out}	C_{out}
Az-Zuhri	Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibn Umar	3	$3/6 = 0,5000$
Sufyan	Az-Zuhri, Ibn Umar	2	$2/6 = 0,3333$
Nafi'	Ibn Umar, Abu Hurairah	2	$2/6 = 0,3333$
Imam Malik	Nafi', Az-Zuhri	2	$2/6 = 0,3333$
Anas bin Malik	Abu Hurairah	1	$1/6 = 0,1667$
Abu Hurairah	—	0	0,0000
Ibn Umar	—	0	0,0000

3. Betweenness Centrality

Betweenness centrality mengukur seberapa sering suatu simpul v berada pada lintasan terpendek antara dua simpul lainnya. Sesuai implementasi pada kode Python (`normalized=True`,

weight="Inverse_weight"), lintasan terpendek dihitung secara berbobot menggunakan *Inverse Weight* sebagai biaya antar-perawi dan hasilnya ternormalisasi:

$$C_B(v) = \frac{1}{(n-1)(n-2)} \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

dengan σ_{st} = jumlah lintasan terpendek berbobot dari s ke t , dan $\sigma_{st}(v)$ = jumlah di antaranya yang melewati v . Faktor normalisasi: $(n-1)(n-2) = 6 \times 5 = 30$.

Enumerasi seluruh pasangan simpul yang saling terhubung beserta lintasan terpendek berbobot (*Inverse Weight* sebagai biaya sisi, dipilih jalur dengan total biaya terkecil):

Tabel L.4. Enumerasi lintasan terpendek berbobot pada sampel jaringan

s	t	Lintasan terpendek	Biaya total	σ_{st}	Simpul perantara
C	A	$C \rightarrow A$	0,5000	1	—
D	A	$D \rightarrow A$	0,1250	1	—
D	C	$D \rightarrow C$	0,1667	1	—
D	B	$D \rightarrow B$	0,5000	1	—
E	D	$E \rightarrow D$	0,2000	1	—
E	B	$E \rightarrow B$	0,3333	1	—
E	A	$E \rightarrow D \rightarrow A$	0,3250	1	D
E	C	$E \rightarrow D \rightarrow C$	0,3667	1	D
F	B	$F \rightarrow B$	0,0909	1	—
F	A	$F \rightarrow A$	1,0000	1	—
G	F	$G \rightarrow F$	0,2500	1	—
G	D	$G \rightarrow D$	0,3333	1	—
G	B	$G \rightarrow F \rightarrow B$	0,3409	1	F
G	A	$G \rightarrow D \rightarrow A$	0,4583	1	D
G	C	$G \rightarrow D \rightarrow C$	0,5000	1	D

Pada baris $G \rightarrow B$, jalur $G \rightarrow F \rightarrow B$ (biaya $0,2500 + 0,0909 = 0,3409$) lebih pendek dari $G \rightarrow D \rightarrow B$ ($0,3333 + 0,5000 = 0,8333$), sehingga hanya F yang menjadi perantara. Pada baris $G \rightarrow A$, jalur $G \rightarrow D \rightarrow A$ (biaya $0,3333 + 0,1250 = 0,4583$) lebih pendek dari $G \rightarrow F \rightarrow A$ ($0,2500 + 1,0000 = 1,2500$), sehingga hanya D yang menjadi perantara.

Kontribusi setiap simpul dihitung dari tabel di atas:

- **Az-Zuhri (D):** pasangan (E,A): $1/1 = 1$; pasangan (E,C): $1/1 = 1$; pasangan

(G,A): $1/1 = 1$; pasangan (G,C): $1/1 = 1$.

$$C_B(D) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4,0 \Rightarrow C_B(D) = 4,0/30 = 0,1333$$

- **Nafi' (F):** pasangan (G,B): $1/1 = 1$.

$$C_B(F) = 1,0 \Rightarrow C_B(F) = 1,0/30 = 0,0333$$

- Simpul lainnya: $C_B = 0,0000$ (tidak ada lintasan terpendek yang melewatinya).

4. Closeness Centrality

Closeness centrality mengukur seberapa dekat suatu simpul ke seluruh simpul lain. Definisi matematis sesuai Subbab 3.2.3.2 adalah:

$$C_C(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)}$$

dengan $d(v, u)$ = jarak terpendek dari v ke u (menggunakan *Inverse Weight* sebagai bobot jarak).

Pada sampel jaringan ini tidak semua simpul dapat dijangkau dari setiap simpul lainnya (misalnya, dari Anas bin Malik hanya bisa menjangkau Abu Hurairah). Apabila formula di atas diterapkan dengan memasukkan seluruh $n - 1$ simpul ke penyebut, simpul yang tidak terjangkau menghasilkan $d = \infty$ sehingga $C_C \rightarrow 0$ untuk hampir semua simpul — tidak informatif sebagai perbandingan. Oleh karena itu, fungsi `nx.closeness_centrality` menggunakan adaptasi Wasserman-Faust yang membatasi penjumlahan hanya pada simpul yang terjangkau ($R(v)$) dan mengoreksi skala dengan faktor $n_r/(n - 1)$:

$$C_C(v) = \frac{n_r}{n-1} \cdot \frac{n-1}{\sum_{u \in R(v)} d(v, u)} = \frac{n_r^2}{(n-1) \cdot \sum_{u \in R(v)} d(v, u)}$$

dengan n_r = jumlah simpul yang terjangkau dari v (tidak termasuk v sendiri). Formula ini ekuivalen dengan formula dasar di atas ketika semua simpul terjangkau ($n_r = n - 1$). Selain itu, pada implementasi aktual (kode Python tersedia di repositori GitHub pada Lampiran L.3), hasil WF ini dinormalisasi lebih lanjut menggunakan *min-max normalization* agar seluruh nilai berada pada rentang $[0, 1]$.

Untuk contoh di bawah, $d(v, u)$ dihitung berdasarkan jumlah *hop* (bukan *Inverse Weight*) agar perhitungan lebih mudah diikuti:

Tabel L.5. Hasil perhitungan *closeness centrality*

Perawi	n_r	$\sum d$	Rincian jarak	C_C
Imam Malik	5	8	F(1), D(1), B(2), A(2), C(2)	$25/(6 \times 8) = 0,5208$
Az-Zuhri	3	3	A(1), C(1), B(1)	$9/(6 \times 3) = 0,5000$
Sufyan	4	6	D(1), B(1), A(2), C(2)	$16/(6 \times 6) = 0,4444$
Nafi'	2	2	B(1), A(1)	$4/(6 \times 2) = 0,3333$
Anas bin Malik	1	1	A(1)	$1/(6 \times 1) = 0,1667$
Abu Hurairah	0	0	tidak ada simpul terjangkau	0,0000
Ibn Umar	0	0	tidak ada simpul terjangkau	0,0000

5. Eigenvector Centrality

Eigenvector centrality menghitung nilai pengaruh suatu simpul berdasarkan pengaruh simpul-simpul yang menunjuk padanya. Skor dihitung secara iteratif dengan metode *power iteration*:

$$x_v^{(t+1)} = \frac{1}{\lambda} \sum_{u: (u,v) \in E} x_u^{(t)}, \quad \text{lalu dinormalisasi}$$

Iterasi 0 — nilai awal seragam: $x_v = 1,0000$ untuk semua v .

Iterasi 1 — setiap simpul menjumlahkan skor murid-muridnya (simpul yang menunjuk padanya):

- Abu Hurairah: $x_D + x_C + x_F = 1 + 1 + 1 = 3$
- Ibn Umar: $x_F + x_E + x_D = 1 + 1 + 1 = 3$
- Anas bin Malik: $x_D = 1$
- Az-Zuhri: $x_E + x_G = 1 + 1 = 2$
- Sufyan: 0 (tidak ada murid dalam sampel)
- Nafi': $x_G = 1$
- Imam Malik: 0 (tidak ada murid dalam sampel)

Setelah normalisasi terhadap nilai maksimum (3):

$$x = [1,0000, 1,0000, 0,3333, 0,6667, 0,0000, 0,3333, 0,0000].$$

Iterasi 2 — menggunakan skor hasil iterasi 1:

- Abu Hurairah: $0,6667 + 0,3333 + 0,3333 = 1,3333$
- Ibn Umar: $0,3333 + 0,0000 + 0,6667 = 1,0000$
- Anas bin Malik: $0,6667$
- Az-Zuhri: $0,0000 + 0,0000 = 0$ (murid Sufyan dan Imam Malik bernilai 0)
- Sufyan, Nafi', Imam Malik: 0

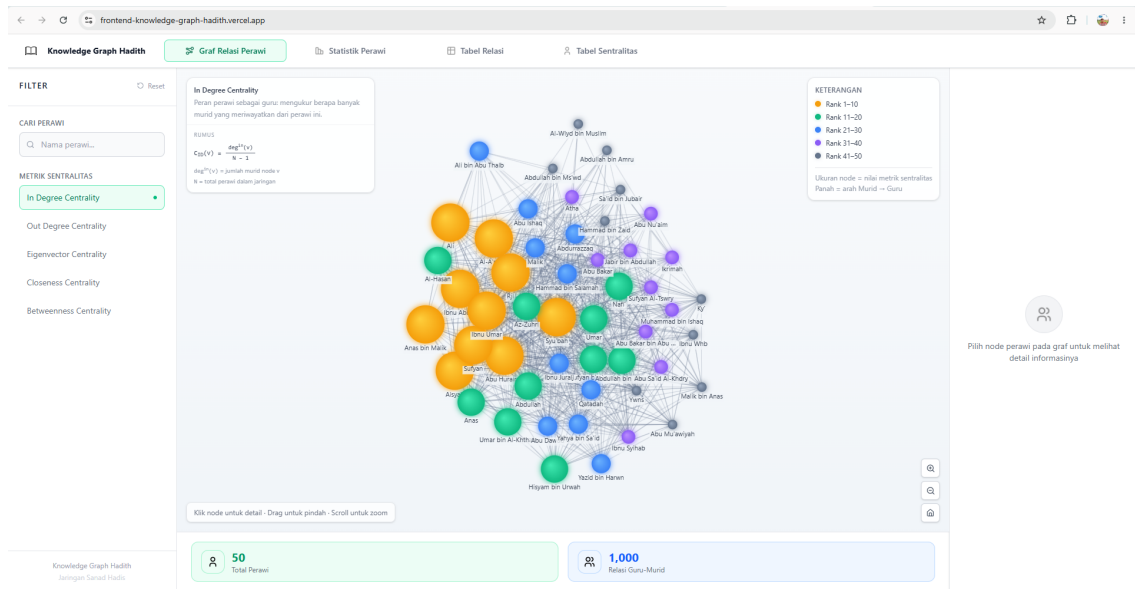
Setelah normalisasi terhadap nilai maksimum (1,3333):

$$x = [1,0000, 0,7500, 0,5000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000].$$

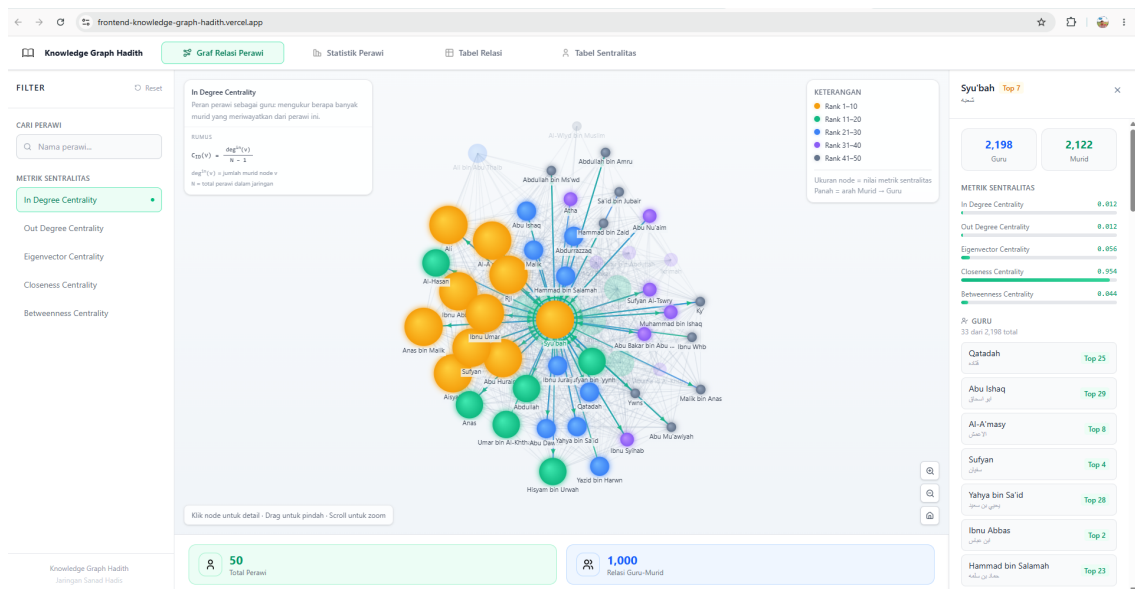
Pada sampel jaringan kecil ini, simpul sumber (Sufyan dan Imam Malik) tidak memiliki murid sehingga skor mereka bertahan di 0,0000. Hal ini menyebabkan Az-Zuhri, Nafi', dan Sufyan juga menuju 0 pada iterasi berikutnya, sehingga konvergensi hanya menyisakan Abu Hurairah dan Ibn Umar dengan skor positif. Pada dataset sesungguhnya yang memiliki 177.047 simpul, keberadaan jalur siklik membuat *eigenvector centrality* dapat berkonvergensi sepenuhnya dan menghasilkan peringkat yang lebih representatif.

L.5 Tangkapan Layar *Dashboard*

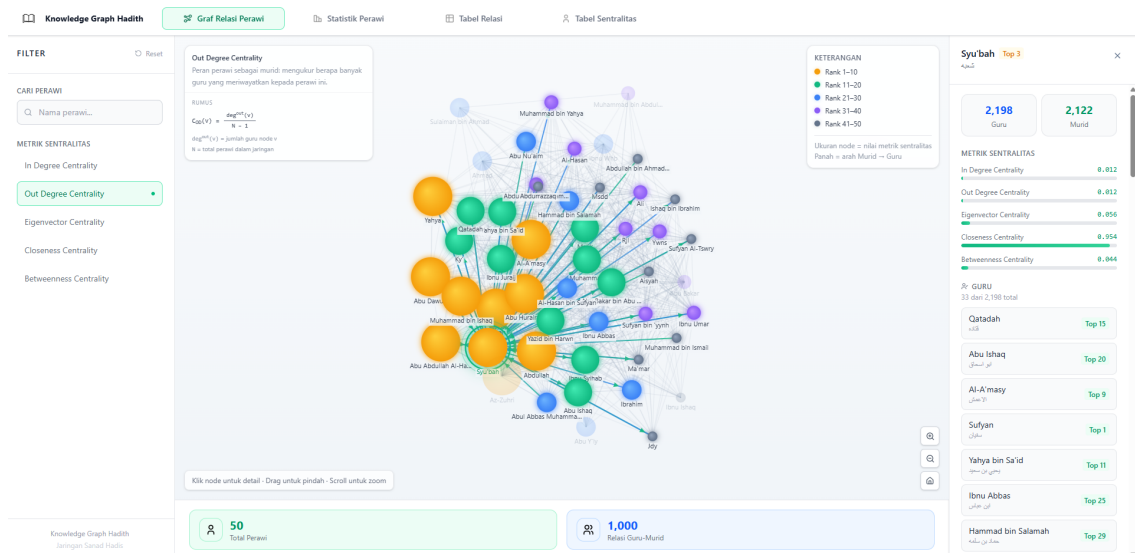
Bagian ini menyajikan tangkapan layar halaman Graf Relasi Perawi pada *dashboard* dengan berbagai pilihan metrik sentralitas sebagai filter tampilan jaringan.



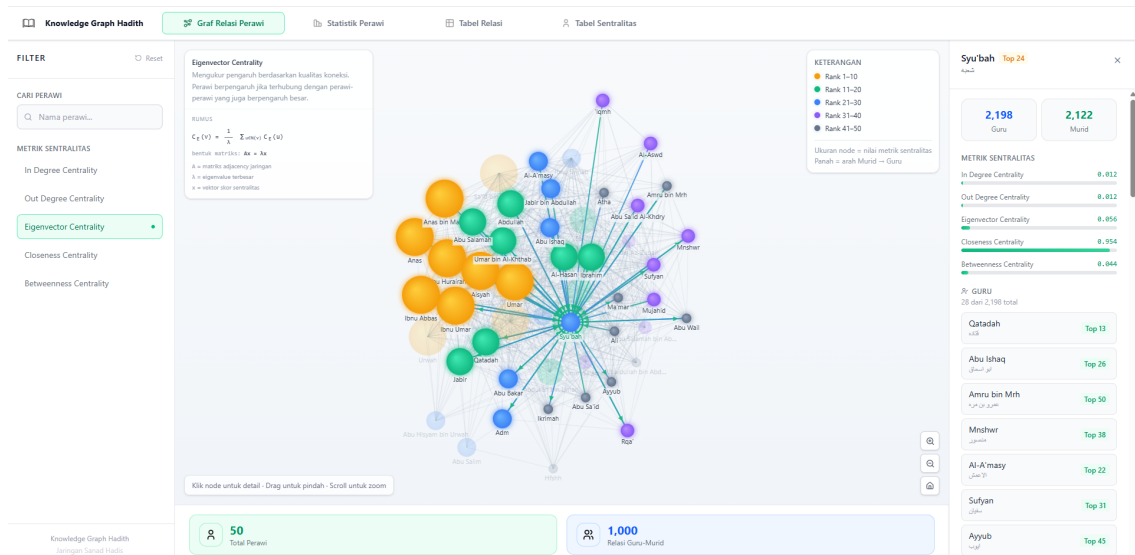
Gambar L.1. Halaman Graf Relasi Perawi — tampilan jaringan tanpa filter sentralitas



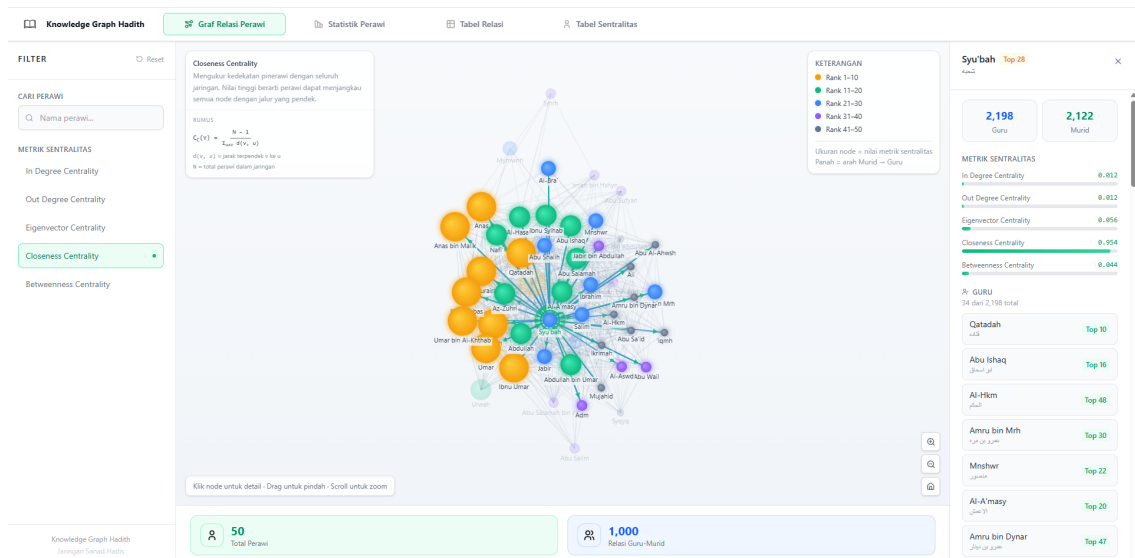
Gambar L.2. Halaman Graf Relasi Perawi — filter *In-Degree Centrality*



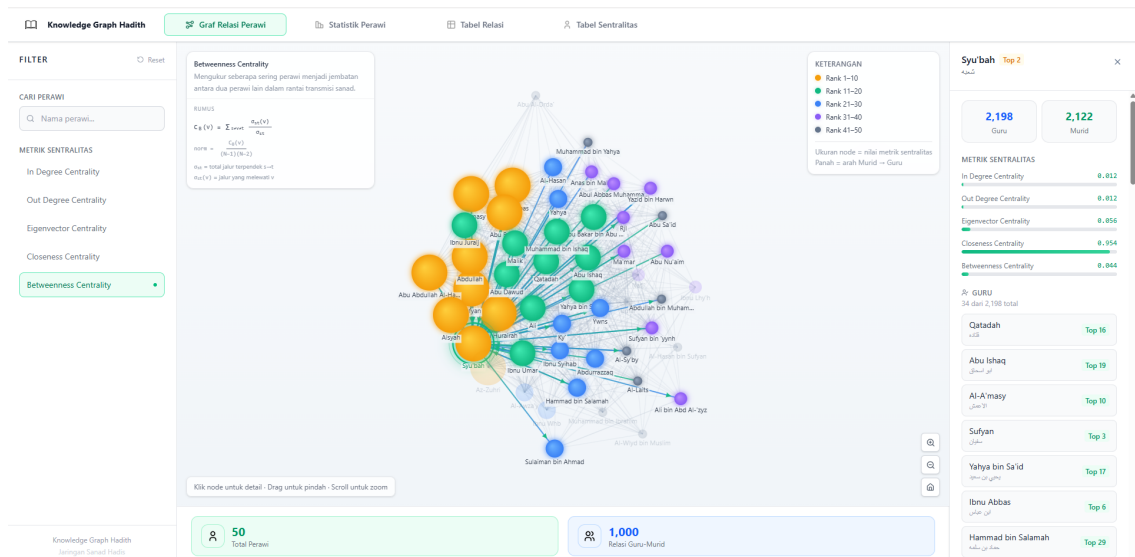
Gambar L.3. Halaman Graf Relasi Perawi — filter *Out-Degree Centrality*



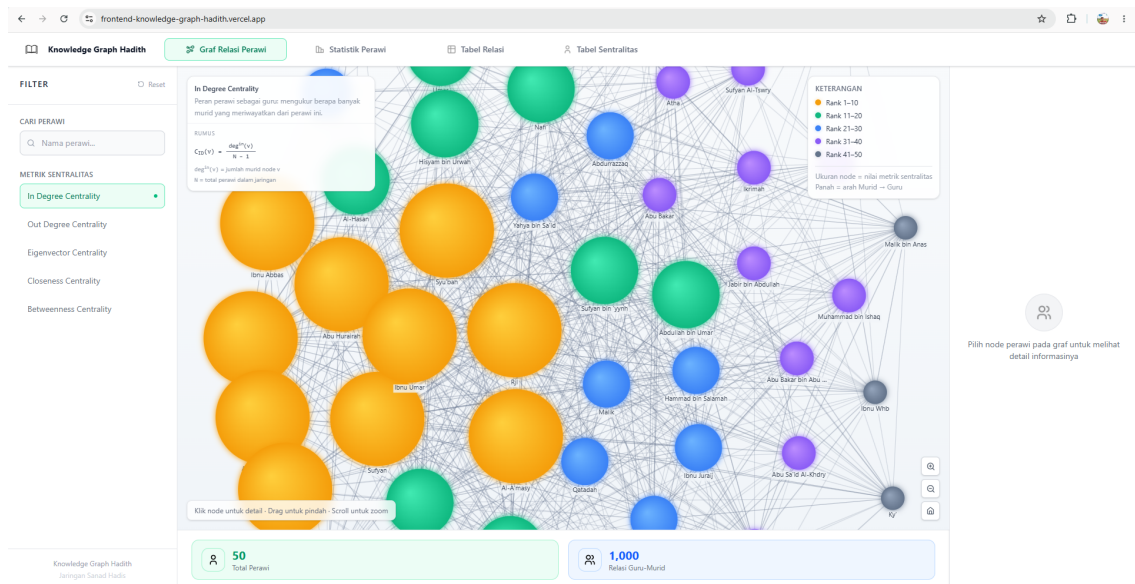
Gambar L.4. Halaman Graf Relasi Perawi — filter *Eigenvector Centrality*



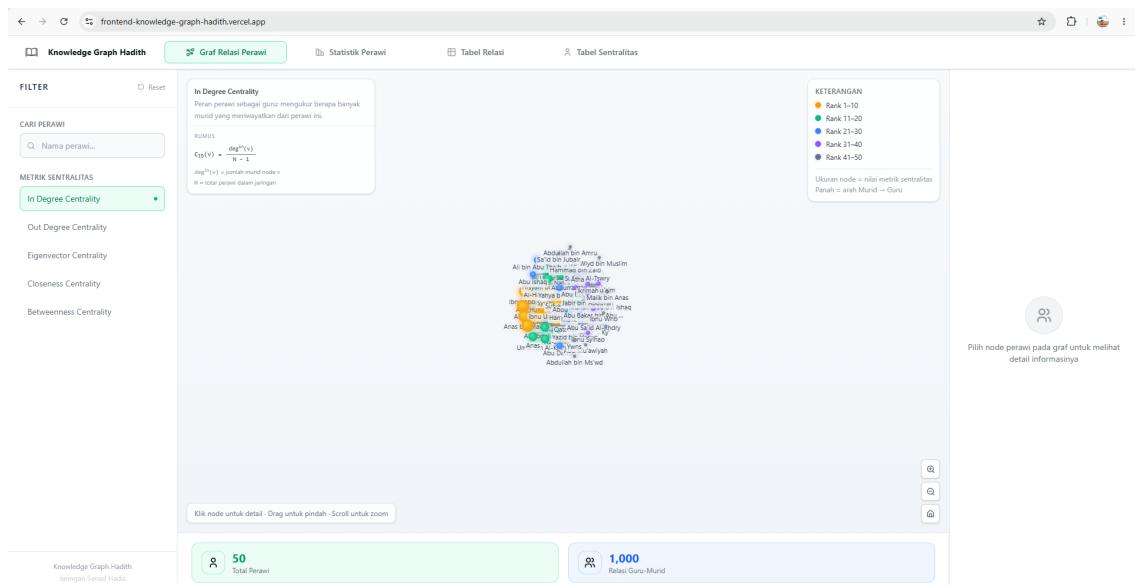
Gambar L.5. Halaman Graf Relasi Perawi — filter *Closeness Centrality*



Gambar L.6. Halaman Graf Relasi Perawi — filter *Betweenness Centrality*



Gambar L.7. Halaman Graf Relasi Perawi — fitur perbesar (*zoom in*) jaringan



Gambar L.8. Halaman Graf Relasi Perawi — fitur perkecil (*zoom out*) jaringan